



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 1

Fundamentos de calidad

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. <i>Unidad 1: Fundamentos de Calidad</i>	3
Tema 1: Introducción a la Gestión de Calidad	3
Objetivo:	3
Introducción:	3
2. <i>Información de los subtemas</i>	4
2.1. Subtema 1: Fundamentos, conceptos, evolución y fundamentos de la calidad	4
2.2. Subtema 2: Enfoques y alcance modernos de la calidad	9
2.3. Subtema 3: Principios, objetivos, política y cultura de calidad	14
3. <i>Preguntas de comprensión de la Unidad</i>	17
4. <i>Material complementario</i>	18
5. <i>Bibliografía</i>	19

1. Unidad 1: Fundamentos de Calidad

Tema 1: Introducción a la Gestión de Calidad

Objetivo:

Comprender los conceptos de la calidad como elemento introductorio de su gestión para trasladar luego su aplicación al ámbito de sistemas

Introducción:

En sus inicios la calidad se presentó como una necesidad de controlar los cambios que se introducían en la manera de hacer cosas, pasando la posta de responsabilidad entre los colaboradores de la empresa, especializando al personal, cumplimiento de estándares, entre otros factores que se fueron presentando conforme se da la evolución industrial, de ir pasando desde la mecanización hasta la robótica.

- Como hitos de esa evolución se podrían mencionar (Wikipedia, s/f):
- Enfoque del cumplimiento de especificaciones.
- Aplicación de técnicas estadísticas del control de calidad (fallos)
- Estándares para el manejo de producción (EEUU y Europa).
- Técnicas de fiabilidad: productos buenos y fiables (Japón)
- Calidad Total pasa a ser un requisito de competencia en el mercado.
- Formaliza las estandarizaciones mediante organismos ISO 9000 (procesos)
- Excelencia de la Calidad, que incide y afecta a toda a la empresa

Figura 1. Etapas de la Revolución Industrial



Nota: Tomado La Revolución Industrial y sus consecuencias en el medio ambiente <https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2019/06/8%C2%B0-Tecnolog%C3%ADa-Revolucion-industrial..pdf>

2. Información de los subtemas

2.1. Subtema 1: Fundamentos, conceptos, evolución y fundamentos de la calidad

La definición de calidad ha evolucionado con el tiempo y complementándose a las anteriores, estas pueden basarse en el producto, en el usuario, en la fabricación, en el valor, sin embargo, cada persona o empresa debe analizar el valor asociado a su entorno y realidad.

Figura 2. Enfoques de la Calidad

Autores	Enfoque	Acento diferencial	Desarrollo
Platón	Excelencia	Calidad absoluta (producto)	Excelencia como superioridad absoluta, «lo mejor». Asimilación con el concepto de «lujo». Analogía con la calidad de diseño.
Shewhart Crosby	Técnico: conformidad con especificaciones	Calidad comprobada / controlada (procesos)	Establecer especificaciones. Medir la calidad por la proximidad real a los estándares. Énfasis en la calidad de conformidad. Cero defectos.
Deming, Taguchi	Estadístico: pérdidas mínimas para la sociedad, reduciendo la variabilidad y mejorando estándares	Calidad generada (producto y procesos)	La calidad es inseparable de la eficacia económica. Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste. La calidad exige disminuir la variabilidad de las características del producto alrededor de los estándares y su mejora permanente. Optimizar la calidad de diseño para mejorar la calidad de conformidad.
Feigenbaum Juran Ishikawa	Aptitud para el uso	Calidad planificada (sistema)	Traducir las necesidades de los clientes en las especificaciones. La calidad se mide por lograr la aptitud deseada por el cliente. Énfasis tanto en la calidad de diseño como de conformidad.
Parasuraman Berry Zeithaml	Satisfacción de las expectativas del cliente	Calidad satisfecha (servicio)	Alcanzar o superar las expectativas de los clientes. Énfasis en la calidad de servicio.
Evans (Procter & Gamble)	Calidad total	Calidad gestionada (empresa y su sistema de valor)	Calidad significa crear valor para los grupos de interés. Énfasis en la calidad en toda la cadena y el sistema de valor.

Nota: Tomado del libro Gestión de la calidad, (Camison et al., 2007)

En el campo práctico, la calidad termina siendo una percepción diferente con relación a cada individuo, a cómo decida entenderla y valorarla, más a nivel de empresas es un factor determinante de posicionamiento y competitividad en el mercado. (Alcalde San Miguel, 2019) presenta algunas opciones de definiciones de la calidad orientadas a productos o servicios:

- Es lo bueno o excelente que es un producto o servicio.
- Existe una relación directa característica-precio, entre más características tenga del producto mayor será su precio.
- Es lo que el cliente desea, lo adecuado que es para que funcione o haga lo que tiene que hacer.
- Su aceptación depende de la comparación y relación precio-calidad, si el precio es bajo y su calidad no es buena se termina aceptando, lo que no es válido cuando el precio es alto y la calidad es media o mínima.
- Se cumple con las especificaciones que previamente sus creadores determinaron.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la calidad, el uso de normativas ha jugado un papel importante en las empresas, es por ello que la International Organization for Standardization (ISO), Organización Internacional de Normalización, define normativas que constituyen “una herramienta y disposiciones que se emplean en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con los requisitos de calidad del cliente y con los objetivos previstos” (Normas ISO, s/f).

La norma ISO-9000 define la calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”, estableciendo como característica un rango diferenciador inherente a un producto, proceso o sistema relacionado con un requisito” (ISO Tools, s/f-b).

(Camison et al., 2007) a partir de la concepción de la definición de calidad, expone las siguientes clasificaciones (figura 3 y 4):

Figura 3. Tipos de calidad

Tipo	Característica
Objetiva	• Comparación entre un estándar y un desempeño. • Se mide cuantitativamente.
Subjetiva	• Percepción y juicios de valor • Medible cualitativamente
Estática	• Conformidad con especificaciones
Dinámica	• No es un blanco fijo • Cambio continuo • Anticiparse a las necesidades de los clientes • Flexibilidad: responder a la demanda de manera rápida

Nota: Tomado del libro Gestión de la calidad, (Camison et al., 2007)

Figura 4. Tipos de calidad

Tipo	Característica
Interna	• Elaborar productos eficientemente • Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de los productos • Incrementar la productividad
Externa	• Comparación con los productos de la competencia • (Calidad en términos relativos) • Enfatiza la eficacia: satisfacer al consumidor
Calidad Total	• Mix de calidad interna y externa • Satisface a todos los grupos de interés (Cliente, Accionistas, Responsabilidad Social, Ambiental, etc.)

Nota: Tomado del libro Gestión de la calidad, (Camison et al., 2007)

El compromiso de la búsqueda del equilibrio de la calidad a partir de la satisfacción del cliente establece según la Asociación Española para la Calidad (1991a) que, deben acoplarse la calidad programa, realizada y esperada, tal como lo cita (Camison et al., 2007).

La calidad programa es responsabilidad de la empresa y parte con sus especificaciones de diseño para el producto o servicio, mientras que la calidad realizada es la aplicada al producir o entregar el bien, esta debe responder satisfactoriamente a las especificaciones definidas en la empresa, finalmente la calidad esperada es la que en algún momento el cliente las socializó como una necesidad o expectativa. Implícitamente el cliente debe ser parte activa de las etapas iniciales del diseño de producto para garantizar en alguna medida su nivel de satisfacción.

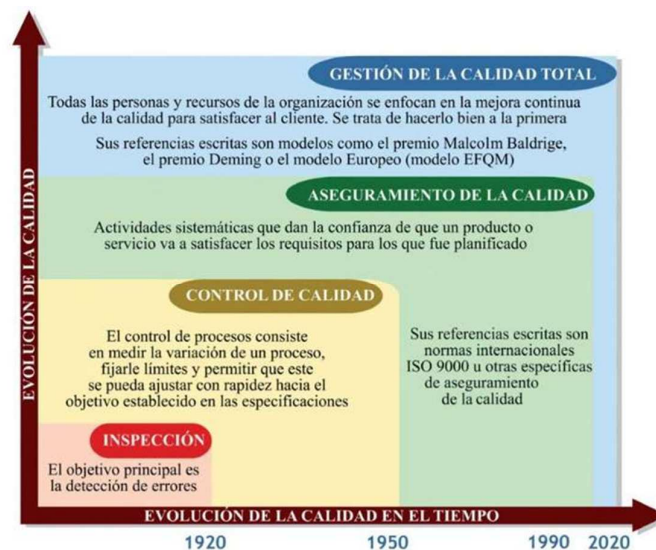
Figura 5. Dimensión de la calidad



Nota: Tomado del libro *Calidad: Fundamentos, herramientas y gestión de la calidad para pymes* (Alcalde San Miguel, 2019).

Finalmente, la calidad es un elemento clave en las empresas que define su nivel competitivo en el medio, por tal razón, se han estudiado aspectos en la organización y los equipos de trabajo que han permitido evolucionar la manera de gestionar la calidad, introduciendo herramientas y técnicas que contribuyan para tales fines (Alcalde San Miguel, 2019), la figura 6 presenta un resumen de la evolución de la calidad.

Figura 6. Dimensión de la calidad



Nota: Tomado del libro *Calidad: Fundamentos, herramientas y gestión de la calidad para pymes* (Alcalde San Miguel, 2019).

2.2. Subtema 2: Enfoques y alcance modernos de la calidad

Como enfoques principales de la calidad y que se aplican a la fecha actual, se consideran como referentes a Juran, Deming y Crosby.

Joseph M. Juran y la “Trilogía de la Calidad”

Juran determinó que es responsabilidad de la administración el mejorar el cumplimiento de las necesidades de los clientes, estableció la trilogía de la calidad que se orienta a los procesos de: planear, controlar y mejorar; los que al poner en práctica evidencian que en cada ciclo de mejora se da un proceso de aprendizaje y por ende reducción de costos de no calidad, los que se detallan a continuación (Gutiérrez Pulido, 2020; Lifeder, 2021):

- Planear el proceso de preparación para cumplir los objetivos de calidad.
 - Determinar quiénes son los clientes
 - Determinar sus necesidades
 - Traducir las necesidades al lenguaje de la compañía
 - Desarrollar un producto que responda a esas necesidades
 - Desarrollar un proceso capaz de crear productos con las características requeridas
 - Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas
- Controlar el proceso de satisfacer los objetivos de calidad durante las operaciones
 - Evaluar el desempeño actual del proceso
 - Comparar el desempeño actual con las metas de calidad (real frente a estándar)
 - Actuar sobre la diferencia
- Mejorar el proceso de alcanzar niveles de desempeño sin precedentes
 - Elevar el estándar de calidad
 - Etapas:
 - Establecer la infraestructura anual (espacios, equipos, entrenamiento, procedimientos, políticas)
 - Identificar los aspectos específicos a ser mejorados (proyectos de mejora)

- Establecer un equipo de mejora para cada proyecto
- Proporcionar los recursos, formación y la motivación para el equipo
- Diagnosticar las causas
- Estimular el establecimiento de medidas remedio
- Establecer controles para estandarizar y mantener las mejoras

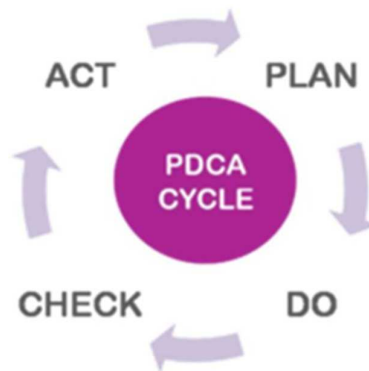
W. Edwards Deming - “Los 14 Principios de Deming” y el “control estadístico”

Deming introdujo el control estadístico en los procesos, identificando que sus variaciones afectan el cumplimiento de la calidad prometida y que las características que el cliente espera en su producto o servicio deben ser medibles. Deming fue discípulo Walter A. Shewhart, el padre del Control Estadístico de la Calidad y precursor de la idea del Círculo PDCA, por tanto, se encargó de difundir su obra, continuar investigando e implementando sistemas de gestión de la calidad con éxito (Tecnicatura en Gestión Universitaria FCE - UNC, s/f).

(Lean Sherpa, s/f) refiere que el ciclo PDCA (en inglés, Plan-Do-Check-Act) consta de cuatro pasos o etapas cíclicas, y en cada uno de ello se revisan las actividades para incorporar mejoras. La finalidad es “lograr la mejora continua de la calidad mediante la disminución de fallos, el aumento de la eficacia y eficiencia, la solución de problemas y la previsión y eliminación de riesgos potenciales”.

- Planificar: Preparar a fondo antes de actuar.
- Desarrollar: Ejecutar lo planificado.
- Comprobar: Verificar los resultados.
- Actuar: Estandarizar, si los resultados son satisfactorios, o por caso contrario volver a comenzar otro ciclo PDCA.

Figura 7. Ciclo PDCA de Mejora Continua



Nota: Tomado de (Lean Sherpa, s/f)

Deming no se aparta de que la responsabilidad de la calidad radica en la administración y establece 14 principios en términos de satisfacción del cliente (Gutiérrez Pulido, 2020):

1. Ciclo de calidad (constancia de mejora del producto/servicio)
2. Adoptar nuevas filosofías: satisfacción del cliente, mejora continua
3. Dejar de depender de la inspección que no garantiza la calidad
4. Acabar con hacer negocios en base al precio (precio más bajo)
5. Mejorar constantemente los sistemas (producción y servicio)
6. Implantar programas de capacitación y crecimiento
7. Adoptar nuevos estilos de liderazgo
8. Motivación y eliminación del miedo
9. Eliminar barreras que impiden trabajar en equipo (mejorar la comunicación)
10. Eliminar lemas, exhortaciones; pues no proporcionan medios y métodos de cómo lograrlos
11. Eliminar cuotas numéricas en mano de obra y fundamentar acciones en los planes y proyectos
12. Fomentar el orgullo por el trabajo
13. Estimular la mejora y autoeducación “de todo el mundo”
14. Generar planes de acción para lograr el cambio/transformación

Kaoru Ishikawa - “control total de calidad” y el “control estadístico”

Ishikawa hace hincapié en cambios relacionados en la empresa, en donde el control total de la calidad en su país (Japón) se caracteriza por la participación de todos los colaboradores de la organización (desde el más alto al más bajo), y establece como objetivos del control (Barrios Fretes, 2018):

- Mejorar la productividad en la organización
- Mejorar la calidad de los productos que se elaboran
- Aplicar la calidad a todas las actividades de la empresa
- Dividir los beneficios entre consumidores, empleados y accionistas
- Mejorar el nivel de vida de la gente.

(Barrios Fretes, 2018) cita a (Alvear Sevilla, 1998, p. 127) al mencionar los 6 puntos principales de la filosofía, según Ishikawa:

- En primer lugar, está la calidad, las utilidades son consecuencia.
- El consumidor orienta la calidad, no el productor.
- El siguiente proceso es el consumidor.
- Hablar con hechos y datos: mediante la aplicación de métodos y herramientas estadísticas
- Administración que respeto al hombre: democracia industrial
- Administración funcional

La concepción moderna de calidad es la transición de los enfoques cualitativos a cuantitativos con relación a un producto y ahora se integra el concepto de servicio, sin embargo, también hay cambios dentro de la organización, lo que inicialmente era responsabilidad del dueño de la empresa, pasó por varias instancias hasta llegar al nivel de producción, curiosamente los estudios, fueron más determinantes e integraron otra disciplinas como la estadística para el control y el sentido de responsabilidad se amplió a toda la empresa, finalmente se incorporan las TICs para la gestión y monitoreo de los eventos relacionados con la producción, la calidad y la toma de decisiones (Conocimientos Web, 2023; De Gerencia, 2018).

Tabla 1. Características de la Calidad inicial y la moderna

Enfoque inicial de la calidad	Enfoque moderno de la calidad
▪ La calidad es responsabilidad de las personas relacionadas directamente a la producción. ▪ La mayoría de los problemas de Calidad están relacionados a las áreas técnicas (fallas en equipos, poca/nada de capacitación, problemas con proveedores de la materia prima, etc.). ▪ La Calidad se verifica al final del proceso de producción. ▪ La Calidad no involucra al cliente.	▪ La calidad es responsabilidad de todos. ▪ Se revisan los procesos y recursos asociados a la producción, creando planes de contingencia. ▪ Los clientes internos y externos de la empresa tienen voz activa con relación al producto o servicio. ▪ La Calidad ahorra costos y aumenta el negocio. ▪ La Calidad se planifica antes de empezar a producir. ▪ Se adopta la mejora continua que incide en mejorar y aplicar buenas prácticas, mediante correctivos y continuar midiendo el proceso.

Nota: Tomado del libro Calidad: Fundamentos, herramientas y gestión de la calidad para pymes (Alcalde San Miguel, 2019).

2.3. Subtema 3: Principios, objetivos, política y cultura de calidad

“Los principios son conjunto de valores y creencias que norman el funcionamiento de las empresas u organizaciones y que a su vez determinan las líneas de trabajo y la filosofía de la misma” (EuroInnova, s/f), al ser declaraciones formales sobre particularidades o el accionar de la empresa, no deben variar con frecuencia o ser modificados en su esencia, Estos pueden también orientarse a las personas, productos o servicios.

Figura 8. Principios de Calidad conforme la norma ISO 9001:2015



Nota: Tomado de OP Capacitaciones - <https://www.facebook.com/opcapacitaciones/photos/a.124089181570459/222669568379086/?type=3>

De la misma manera en la gestión de la calidad “Los principios de gestión de calidad son las grandes premisas que se utilizan para transmitir por la alta dirección de la organización” (Nueva ISO 9001:2015, 2017), por tanto, es un marco referencial que proporciona directrices sobre cómo aplicar la calidad a partir de ciertos criterios previamente establecidos por la norma. Al ser referentes significa que no son rígidas y pueden irse acoplando según las necesidades y características de la organización.

Los objetivos de calidad son “metas empresariales específicas para el valor y el rendimiento de los productos o servicios. Cada objetivo de calidad pretende

garantizar la alineación con la Política de Calidad de la empresa, la declaración de su dirección estratégica” (Safety Culture, 2022).

Las políticas empresariales “son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización” (Medina, s/f), permitiendo un trato equitativo y transparente para todos los usuarios.

Una política de calidad es “el marco que establece las líneas de acción de las organizaciones en materia de Gestión de Calidad. Es decir, define qué debe hacer cada compañía, cómo, quiénes son los encargados y con base a qué objetivos” (ISO Tools, s/f- a), se expresan por escrito y están integradas con otras declarativas de la empresa como la misión, visión, objetivos; también facilitan la implementación de estrategias.

El (Diccionario de la lengua española RAE, s/f) define como cultura al “Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”, así también lo establece como un “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo o social, etc.”, por tanto, es común que esa cultura trascienda a la organización.

Las creencias y valores de las personas se presentan en cada individuo de manera inconsciente y trascienden en la empresa, esto sumado a los mercados competitivos, el entorno con regulaciones económicas, políticas, sociales y ambientales, la adopción de la tecnología en la empresa, son factores que introducen cambios en la cultura empresarial, e inciden en la forma de gestionar y hacer las cosas, e incluso contribuyen sus experiencias obtenidas como respuesta a los problemas que han tenido que enfrentar para mantenerse en el medio (Belalcázar Belalcázar, 2012).

Figura 9. Concepción de la Cultura Organizacional



Nota: Tomado de (Rodríguez Combeller, 1993)

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿Por qué se dice que la calidad es algo subjetivo?

Porque depende de la percepción de cada persona y sus expectativas respecto al producto o servicio.

2. ¿Cuándo la calidad deja de ser subjetiva y pasa a objetiva?

Cuando las características de calidad pueden ser medibles, por lo tanto son cuantificables.

3. ¿Qué se entiende por calidad realizada?

Es la calidad que se aplica en base a las especificaciones definidas por el diseñador del producto o servicio, y se da en el proceso de producción del producto o de ejecución del servicio.

4. ¿Qué procesos contempla la trilogía de calidad de Juran?

La trilogía de la calidad se orienta a los procesos de planear, controlar y mejorar.

5. ¿Mencione dos ejemplos de costo de no calidad?

Descartar materia prima defectuosa, parar la producción por fallas en la maquinaria.

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- **¿Qué es Calidad? | Definición según la Norma ISO 9001 2015**
<https://www.youtube.com/watch?v=vIXEF0eEJtg>
- **NORMAS ISO ¿Qué son y para qué sirven?**
<https://www.youtube.com/watch?v=V0PA3pCeR20>
- **Principios del Sistema de Gestión de Calidad**
<https://www.youtube.com/watch?v=mGX1jYNEIHg>
- **La mejora continua**
<https://www.youtube.com/watch?v=E1pfwFCZo-U>
- **Ciclo de deming (PHVA o PDCA): Qué es y cómo se hace + ejemplo práctico**
<https://www.youtube.com/watch?v=Ny5l08EcEEY>
- **CULTURA DE CALIDAD ISO 9001 Cultura de CALIDAD en Servicio**
https://www.youtube.com/watch?v=_0d2Dby4MeA

Bibliografía de apoyo:

- Calidad en el desarrollo de Software. Pantaleo, Guillermo. 2011. Editorial AlfaOmega.
- Calidad: Fundamentos, herramientas y gestión de calidad para pymes. Alcalde San Miguel, Pablo. 2019. Ediciones Paraninfo.

Links de apoyo:

<https://www.ibm.com/es-es/topics/it-management>

<https://www.euroinnova.ec/blog/gerente-de-ti-funciones>

5. Bibliografía

- » Alcalde San Miguel, P. (2019). Calidad: Fundamentos, herramientas y gestión de la calidad para pymes. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sjqlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=calidad&ots=GTT8Bm27yu&sig=2rY1GzJKhnTWxcZ78ZRc9X4BACQ#v=onepage&q=calidad&f=false>
- » Barrios Fretes, A. (2018). Pioneros de la Calidad. Prospectiva y cambio en las instituciones universitarias y sus relaciones con la sociedad y la empresa. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190966/201_00015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- » Belalcázar Belalcázar, S. (2012). Cultura organizacional. Informes Psicológicos, ISSN-e 2422-3271, ISSN 2145-3535, Vol. 12, No. 1, 2012, págs. 41-51, 12(1), 41–51. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229778&info=resumen&idioma=SPA>
- » Camison, C., Cruz, S., & González, T. (2007). Conceptos, enfoque, modelos y sistemas. En Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. <https://www.casadellibro.com/libro-gestion-de-la-calidad/9788420542621/1108789>
- » Cantú, H. (2011). Desarrollo de una cultura de calidad. En News.Ge.
- » Conocimientos Web. (2023). Calidad: del pensamiento antiguo al enfoque contemporáneo. <https://conocimientosweb.net/zip/article1338.html>
- » De Gerencia. (2018). El concepto antiguo y moderno de Calidad. https://degerencia.com/articulo/el_concepto_antiguo_y_moderno_de_calidad/
- » Diccionario de la lengua española RAE. (s/f). Cultura | Definición. Recuperado el 2 de mayo de 2023, de <https://dle.rae.es/cultura>
- » EuroInnova. (s/f). Que son los principios empresariales. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://www.euroinnova.ec/blog/que-son-los-principios-empresariales>
- » Gutiérrez Pulido, H. (2020). Calidad y productividad. McGraw-Hill.
- » ISO Tools. (s/f-a). ¿En qué consiste la política de calidad de una empresa? Recuperado el 2 de mayo de 2023, de

<https://www.isotools.us/2015/12/20/en-que-consiste-la-calidad-de-una-empresa/> politica-de-

- » ISO Tools. (s/f-b). Principios básicos para la gestión de la calidad según la norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://www.isotools.us/2012/10/31/principios-basicos-para-la-gestion-de-la-calidad-segun-la-norma-iso-90002005-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-fundamentos-y-vocabulario/>
- » Lean Sherpa. (s/f). William Edwards Deming, el propulsor de la Calidad Total. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://leansherpa.es/william-edwards-deming-el-propulsor-de-la-calidad-total/>
- » Lifeder. (2021). Joseph Juran: biografía, aportes y obras. <https://www.lifeder.com/joseph-juran/>
- » Medina, M. (s/f). Política organizacional. Concepto y esquema en la empresa. Recuperado el 2 de mayo de 2023, de <https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/>
- » Normas ISO. (s/f). Normas ISO - Normativas de calidad y normas internacionales ISO. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://www.normas-iso.com/>
- » Nueva ISO 9001:2015. (2017). Principios de Gestión de la Calidad ¿Cuáles son y qué indican? <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/07/principios-de-gestion-de-la-calidad/>
- » Rodríguez Combeller, C. (1993). El nuevo escenario: la cultura de calidad y productividad en las empresas.
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=IAcY7k6GKbUC&oi=fnd&pg=PA5&dq=cultura+de+calidad&ots=BCmgn1m7ce&sig=xkTILuG7SQetV2CZrxhxggS8Hwg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
- » Safety Culture. (2022). ¿Qué son los objetivos de calidad?
<https://safetyculture.com/es/listas-de-verificacion/ejemplos-de-objetivos-de-calidad/>
- » Tecnicatura en Gestión Universitaria FCE - UNC. (s/f). Edwards Deming. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://sceptgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-1/evolucion/edwards-deming/>

- » Wikipedia. (s/f). Realidad extendida. Recuperado el 10 de mayo de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_extendida



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 1

Fundamentos de calidad

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. Unidad 1: Fundamentos de Calidad	3
Tema 2: Calidad enfocada a la construcción del software	3
Objetivo:	3
Introducción:	3
2. Información de los subtemas	4
2.1. Subtema 1: Fundamentos, conceptos y aplicación de la calidad enfocada a la construcción de software	4
2.2. Subtema 2: Atributos generales de la calidad de software, normas de calidad	7
2.3. Subtema 3: Enfoque, estructura de los modelos de la calidad de software	9
2.4. Subtema 4: Metodología para la gestión de un proyecto de calidad de software	12
3. Preguntas de comprensión de la Unidad	16
4. Material complementario	17
5. Bibliografía	18

1. Unidad 1: Fundamentos de Calidad

Tema 2: Calidad enfocada a la construcción del software

Objetivo:

Comprender los conceptos de la calidad como elemento introductorio de su gestión para trasladar luego su aplicación al ámbito de sistemas

Introducción:

Recordemos que la calidad debe ser medida a partir de algunos parámetros que den lugar a su evaluación y mejora, tal como lo expone físico matemático británico Lord Kelvin, “Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre”.

Las normas si bien es cierto son reglas que permiten aplicar buenas prácticas en la industria, nos orientan a hacer las cosas bien, y han sido concebidas a partir de un consenso de un grupo de expertos internacionales que forman parte de estas entidades.

Una norma presenta estándares con modelos a seguir, por ejemplo la finalidad del modelo de calidad del producto de software es especificar y evaluar la calidad de los productos de software en lo que concierne a la propiedad internas (ligadas al software) o externas (relacionadas con el comportamiento del sistema del que forma parte, permitiendo evaluar hardware y software del sistema de computación completo) (Calero Muñoz et al., 2010).

2. Información de los subtemas

2.1. Subtema 1: Fundamentos, conceptos y aplicación de la calidad enfocada a la construcción de software

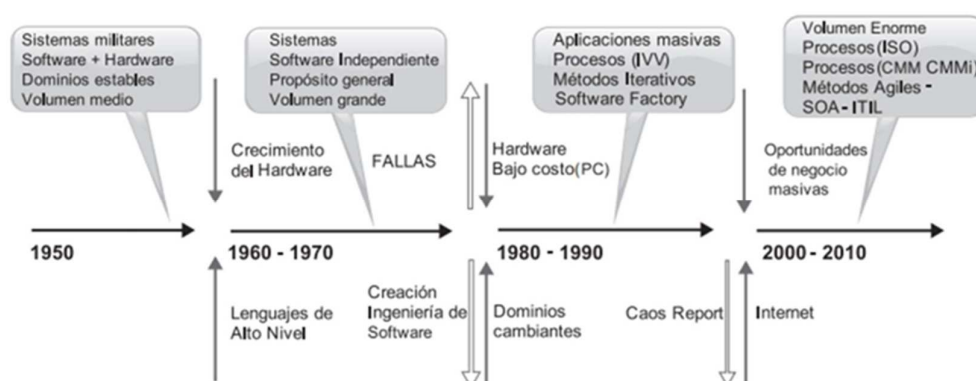
(Pantaleo, 2016) refiere el siguiente resumen de la evolución de la calidad en el desarrollo del software:

- Inicia en la década de los años 50 en entornos militares en Estados Unidos y para hardware específico, como característica de calidad se concibe una solución terminada dentro del tiempo y presupuesto establecido. Realidad que cambió a partir de los años 60 cuando se fueron integrando países como Japón en esta nueva tarea, se incorporaron nuevos equipos de hardware que demandaban su software respectivo, sin embargo, se presenta la novedad de que, al desarrollar un sistema operativo para IBM, el proyecto sufrió grandes contratiempos, lo que fue documentado por el gerente de proyectos Frederick Phillips Brooks Jr., para convertirse luego en best seller y ayudar a determinar que en efecto, para esta disciplina se requería tener una Ingeniería de Software que no se concreta sino hasta 1980. Al momento, se sabía que “el desarrollo de software consistía en administrar el proceso de construir un producto o un sistema que cubriera las necesidades de los usuarios, probarlo, instalarlo en el ambiente productivo, mantenerlo y hacerlo evolucionar con los cambios del negocio”.
- A partir de los años 80, se crea en EEUU el SEI (Software Engineering Institute) que es una de las entidades primarias en dar los primeros indicios de calidad de software, en esta época aparecen computadores personales y la demanda de desarrollo de programas crecía, aparecen empresas como Microsoft con el sistema operativo DOS, y Deming en sus estudios e investigaciones respecto a la calidad menciona que “la calidad de un producto está directamente relacionada al proceso utilizado para crearlo”, priorizando los procesos de desarrollo de software, dando lugar a una definición de mejora de procesos en el software (SPI-Software Process Improvement) como “el conjunto de tareas llevadas adelante con

el objetivo de generar productos de mejor calidad a partir de la revisión y adaptación de sus procesos y la incorporación de nuevos”.

- El auge del internet en los años 90 masificó el uso de tecnologías y productos de software, aparecen tecnologías con hardware más potente, software de sistemas operativos en red, lenguajes de programación evolucionados orientados a objetos, metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos de software como SCRUM y XP, modelos de desarrollo como CMMi e ITIL, entre otros; permiten que se identifiquen “atributos de calidad como confiabilidad, usabilidad, seguridad, disponibilidad, escalabilidad, mantenibilidad y tiempo de salida al mercado”.

Figura 1 Esquema de la evolución histórica del desarrollo de software y del concepto de calidad asociado



Nota: Tomado de (Pantaleo, 2016)

Tomando como referencia los conceptos citados por (Vargas & Biagioli, 2009), se exponen las definiciones de calidad de software por autores:

Tabla 1 Definiciones de la calidad por autores

Definición de Calidad de Software	Autor
“El cumplimiento de los requerimientos funcionales y de performance explícitamente definidos, de los estándares de desarrollo explícitamente documentados y de las características implícitas esperadas del desarrollo de software profesional.”	Roger Pressman
“La calidad no se trata de tener cero defectos o una mejora medible de la proporción de defectos, no se trata de tener los requerimientos documentados. No es más ni menos que satisfacer las necesidades del cliente (por más que las necesidades estén o no correctamente documentadas)”	Al Davis
“El grado con el cual un sistema, componente o proceso cumple con los requerimientos y con las necesidades y expectativas del usuario. ”	IEEE, Glosario para la ingeniería de software

(3digits, 2021) refiere que la gestión de la calidad en los proyectos de software debe llevarse a cabo en tres etapas: planificación, gestión y control de la calidad.

- **Planificación de la gestión de la calidad**

Basados en la experiencia y tipo de proyecto, las empresas determinan qué requisitos y normas desean implementar en sus proyectos y productos de software, los que deben documentarse junto con las evidencias de cumplimiento de un determinado nivel de calidad.

Al ser esta etapa la fase inicial se debe:

- Identificar los requisitos de calidad del software (se los puede tomar como referencia de la norma, por ejemplo funcionalidad, eficiencia, usabilidad, mantenibilidad, otros).
- Definir estándares de calidad y métricas que permitan evaluar el rendimiento del proyecto y el producto.
- Seleccionar metodologías y herramientas de desarrollo que faciliten la obtención de un producto de alta calidad.
- Establecer procesos y procedimientos para controlar y monitorear la calidad a lo largo del proyecto.

- **Gestión de la calidad en el desarrollo de software**

Se orienta a todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas y objetivos definidos en el plan. Por tanto, se tiene que aplicar y supervisar los procesos y procedimientos definidos en la etapa de planificación. Algunos aspectos clave en la gestión de la calidad incluyen:

- Implementar prácticas de desarrollo de software que promuevan la calidad, como revisiones de código, programación en parejas, integración continua, desarrollo orientado a pruebas, otros.
- Capacitar y concienciar al equipo sobre la importancia de la calidad y su responsabilidad en el cumplimiento de los estándares establecidos.
- Asegurar la comunicación efectiva entre los miembros del equipo y los stakeholders, fomentando la colaboración y la resolución de problemas.

- Supervisar el rendimiento del proyecto en relación con los objetivos de calidad, identificando áreas de mejora y tomando medidas correctivas cuando sea necesario.
- **Control de la calidad**

Consiste en supervisar y registrar las actividades de gestión de la calidad con la finalidad de comprobar mediante la evaluación al producto final, si este cumple con los requisitos y estándares de calidad definidos. Esto implica:

- Realizar pruebas y validaciones sistemáticas del software en diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo, incluyendo pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación.
- Utilizar herramientas y técnicas de aseguramiento de calidad, como análisis estático y dinámico del código, para detectar y corregir defectos y vulnerabilidades.
- Medir y analizar los resultados de las pruebas y las métricas de calidad, comparándolos con los objetivos establecidos en la etapa de planificación.
- Documentar y comunicar los resultados de las pruebas y las acciones correctivas implementadas, garantizando la trazabilidad de los problemas de calidad y su resolución.

2.2. Subtema 2: Atributos generales de la calidad de software, normas de calidad

Con relación al desarrollo de software existen varias normas que son importantes considerar, previamente se debe especificar que existen varias entidades normativas que contribuyen a la ISO, como:

- la Comisión Electrotécnica Internacional IEC (International Electrotechnical Commission) que normaliza las tecnologías eléctricas, electrónicas y demás relacionadas, proporcionando “instrucciones, pautas, reglas o definiciones que luego se utilizan para diseñar, fabricar, instalar, probar y certificar, mantener y reparar dispositivos y sistemas eléctricos y electrónicos”. (IEC - International Electrotechnical

Commission, s/f). Sus normas son documentos técnicos que ayudan a diseñadores y fabricantes a garantizar la seguridad.

- Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT como organismo especializado de las Naciones Unidas que elabora normas técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de redes y tecnologías, buscando mejorar el acceso a las TIC (ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones, s/f)..

(Pantaleo, 2016) menciona algunas normas y modelos relacionados con el desarrollo de software:

- ISO 12207 – Modelos de Ciclos de Vida del software,
- Norma ISO/IEC 9126, evaluar características de Calidad de software,
- Normas ISO/IEC 14598, base metodológica para evaluar el software,
- Norma ISO/IEC 25000 (SquaRE) mejora que coordina e integra ISO/IEC 9126 y 14598),
- SPICE estándar para evaluar procesos de software,
- CMMI modelo de mejora de los procesos de construcción de software, entre otros.

Las normas y modelos evolucionan con el tiempo, por lo que es prioridad revisarlas para estar pendientes de su vigencia y/o cambios que presentan. A nivel práctico son pocas las empresas certificadas con relación a una norma en el desarrollo de software, sin embargo, el jefe del departamento de calidad (o quien hiciere sus funciones) es el responsable de revisar las normas y socializarlas con el equipo a su cargo para su adopción total o parcial de ser el caso. El que exista un departamento o personas que realicen actividades de control de calidad de software, crea una mayor responsabilidad en el equipo de desarrollo, pues en ellos donde se inicia la calidad a nivel de la automatización de un proceso.

2.3. Subtema 3: Enfoque, estructura de los modelos de la calidad de software

(Callejas-Cuervo et al., 2017).

Los modelos de calidad constituyen un soporte para ayudar a las empresas a mantenerse en el mercado competitivo porque agregan valor al desarrollo, encontrándose inmerso en todo el proceso y no solo en el resultado final. Hay varios tipos de modelos, enfocados a la calidad de proceso, calidad de producto y calidad de uso.

Entre las normas orientadas a software podemos mencionar:

- ISO/IEC 33000 (antes /ISO/IEC 15504) se orientan a los procesos de software,
- ISO/IEC 12207 al Ciclo de vida del software (involucrando procesos principales, de apoyo y organizativos),
- ISO/IEC 25010 a la calidad del software e incluye criterios de usabilidad,
- ISO/IEC 25012 a la calidad de los datos del software,
- ISO/IEC 27000 se orienta a los estándares de seguridad de la información, entre otros.

(Scalone, 2006) indica que “los modelos de calidad son aquellos documentos que integran la mayor parte de las mejores prácticas, proponen temas de administración en los que cada organización debe hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave y permiten medir los avances en calidad”.

En general un modelo de calidad considera asociar a un proceso la documentación de soporte, la que servirá como referencia para evaluar los factores de calidad y criterios asociados a una norma o modelo establecido, para obtenerse mediante métricas.

Los modelos de calidad agregan valor al desarrollo del producto en cada una de sus etapas hasta llevar al entregable final. Los modelos de calidad de acuerdo con el enfoque de programación se orientan a procesos, a productos o a la calidad en uso.

La premisa de la calidad en procesos dada por Deming establece que se reflejará en la calidad del producto final, lo que indica que cada etapa del proceso debe ser revisada y evaluada exhaustivamente para conseguir el nivel de calidad deseado.

Algunos modelos de calidad en procesos:

El propósito de ofrecer una estructura integral para prestar a la organización un servicio completo, cubriendo necesidades de apoyo de instalación, adecuación de redes, comunicaciones, hardware, servidores, sistema operativo, y softwares necesarios.

- Bootstrap: Metodología de evaluación que permite la mejora de procesos a partir de seis actividades básicas: Examinar la necesidad, Iniciar proceso de mejora, preparación y dirección de la evaluación, análisis de resultados, implantación y finalización de mejoras (Herrera, 2012).
- DromeyPersonal, Software Process (PSP), Team Software Process (TSP), Cobit, ISO/IEC 12207, CMMi, otras.

A nivel de modelos de calidad en productos se pueden mencionar:

- FURPS: Modelo desarrollado por Hewlett-Packard, cuyo nombre proviene de los criterios que evalúa: Funcionalidad, usabilidad, confiabilidad (reliability), desempeño (performance) y soportabilidad (Soto, 2015).
- WebQEM: es una metodología de evaluación de calidad de sitios Web (Web-site Quality Evaluation method), diseñada para la evaluación siguiendo seis fases: planificación y programación de la evaluación de calidad, definición y especificación de requerimientos de calidad, definición e implementación de la evaluación elemental, definición e implementación de la evaluación global, análisis de resultados, conclusión y documentación, validación de métricas (Olsina, 1999).
- ISO 25000: También llamadas como SQuaRE, cuyo propósito es guiar el desarrollo con los requisitos y la evaluación de atributos de calidad, principalmente: la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de uso, Habilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad (Alfonso, 2012).

- McCall, GQM o Goal Question Metric, Boehm, SQAE o Software Quality Assessment Exercise, otros.

2.4. Subtema 4: Metodología para la gestión de un proyecto de calidad de software

La gestión de proyectos es la práctica de coordinar los procesos, las herramientas, los miembros del equipo y las habilidades para entregar proyectos que cumplan los objetivos y satisfagan los requisitos. Mientras que la metodología de gestión de proyectos: un conjunto de reglas, principios y procesos para gestionar un proyecto. (Atlassian, s/f).

La gestión de proyectos de calidad de software no difiere de la gestión de otro tipo de proyectos, por lo que es común el uso de metodologías como Prince2, PMBook, Six Sigma, Scrum, entre otras, pues todas brindan un conjunto de técnicas y herramientas para la gestionar adecuadamente un proyecto, por lo que su selección dependerá del alcance, contexto del proyecto y grado de experiencia del equipo.

Prince 2 (Asana, 2022; Prince 2, s/f)

Método basado en procesos para la gestión eficaz de proyectos PProjects IN Controlled Environments (proyectos en ambientes controlados), usa el método de cascada general para definir las etapas dentro de un proyecto. Fue desarrollado por el gobierno del Reino Unido para gestionar sus proyectos de TI. PRINCE2 es completamente escalable y versátil porque se ajusta a todo tipo de proyecto.

En la metodología PRINCE2, los proyectos se dividen en siete procesos:

1. Puesta en marcha del proyecto
2. Dirección del proyecto
3. Inicio del proyecto
4. Control del proyecto
5. Gestión de la entrega de productos
6. Gestión de los límites de cada fase
7. Cierre del proyecto

La metodología define roles y gestión de soporte. Es aplicable para agilizar muchas tareas de gestión de proyectos individuales, como el control de una fase, la gestión de la entrega de un producto y el inicio y cierre de un proyecto.

Se la recomienda para grandes proyectos corporativos con muchos participantes. Si se implementa en proyectos pequeños, se puede correr el riesgo de alargar y complicar innecesariamente sus procesos.

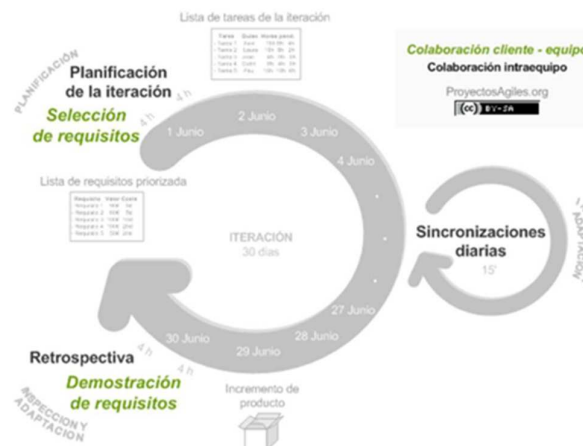
SCRUM (Asana, 2022; Proyectos Ágiles, s/f)

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

Las fases Scrum contemplan:

- Inicio: objetivos del sprint
- Desarrollo: seguimiento diario
- Cierre: se revisa el cumplimiento

Figura 2 Ciclo de Metodología SCRUM



Nota: Tomado de (Proyectos Ágiles, s/f)

La metodología se basa en “sprints” cortos que se usan para crear un ciclo de proyecto. Estos ciclos duran de una a dos semanas y máximo 4, se organizan con equipos de hasta 10 personas. Tiene un gerente de proyectos (Scrum master) que dirige las reuniones diarias de Scrum de máximo 15 minutos, las demostraciones, los sprints y los análisis retrospectivos de sprints. Estas reuniones tienen como objetivo conectar a todos los participantes del proyecto y garantizar que las tareas se finalicen a tiempo.

La metodología Scrum puede ser adecuado tanto para equipos pequeños como grandes.

PMBOK del PMI (Asana, 2022)

La Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del PMI se considera una metodología de gestión de proyectos, está más estrechamente relacionada con un conjunto de mejores prácticas que tienen en cuenta varios procesos de desarrollo.

Este marco se centra en la implementación de las cinco fases de la gestión de proyectos, todas las cuales contribuyen a gestionar fácilmente un proyecto de principio a fin usando un enfoque estructurado por fases. Estas cinco fases incluyen:

1. Inicio del proyecto
2. Planificación del proyecto
3. Ejecución del proyecto
4. Desempeño del proyecto
5. Cierre del proyecto

PMBOK es una buena base para tener en cuenta, pero no es tan específica como otros enfoques. Por lo tanto, el equipo decide qué tareas realizar en cada fase. Es una herramienta que puede ser usada por sí sola en equipos pequeños que gestionan proyectos estándar. Sin embargo, para equipos grandes que gestionan proyectos complejos, es recomendable combinarla con una metodología más detallada.

Metodología Six Sigma (Asana, 2022)

Six Sigma se usa para la gestión de calidad, se la describe como una filosofía más que como una metodología tradicional. A menudo se la combina con una metodología Lean o un marco ágil, también conocido como Six Sigma Lean y Six Sigma ágil.

Su objetivo es la mejora continua de los procesos y la eliminación de fallas. Esto se logra a través de mejoras continuas por parte de expertos en la materia para definir, apoyar y controlar los procesos.

Para llevar este método un paso más allá, puedes usar un proceso Six Sigma DMAIC, que crea un enfoque por fases:

- Definición: Determinar el alcance del proyecto, crear el caso de negocios y organizar una reunión inicial de actualización.
- Evaluación: Reunir datos que ayuden a determinar las áreas a mejorar.
- Análisis: Identificar las causas fundamentales de los problemas.
- Mejora: Solucionar los problemas encontrados.
- Control: Trabajar para mantener las soluciones implementadas para futuros proyectos.

Esta metodología es más adecuada para empresas grandes, principalmente aquellas con varios cientos de empleados o incluso más. Es aquí donde la necesidad de eliminar los defectos del proyecto comienza a tener un mayor impacto en la empresa.

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿En qué consiste el control de calidad?

Consiste en supervisar y registrar las actividades de gestión de la calidad con la finalidad de comprobar mediante la evaluación al producto final, si este cumple con los requisitos y estándares de calidad definidos.

2. ¿Qué verifica la norma ISO/IEC 25010?

Verifica el cumplimiento de las características de calidad del software orientadas a funcionalidad, desempeño, usabilidad, entre otros.

3. ¿Qué es Bootstrap?

Metodología de evaluación que permite la mejora de procesos a partir de seis actividades básicas: Examinar la necesidad, Iniciar proceso de mejora, preparación y dirección de la evaluación, análisis de resultados, implantación y finalización de mejoras.

4. ¿Qué asocia un modelo de calidad?

Un modelo de calidad considera asociar a un proceso la documentación de soporte, la que servirá como referencia para evaluar los factores de calidad y criterios asociados a una norma o modelo establecido, para obtenerse mediante métricas.

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- Prince2 y sus 7 principios
https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A
- ¿Qué es la gestión de proyectos?
<https://www.youtube.com/watch?v=MlyrriEzx3o&list=RDLVNcwjCjbgIqY&index=2>
- Introducción a Scrum... en menos de 5 minutos
<https://www.youtube.com/watch?v=P25JP0u6UKw>
- ¿Cuáles son los enfoques en la gestión de proyectos PmBok?
<https://www.youtube.com/watch?v=l76lgXjtGvw>
- Gestión de Proyectos | Metodología PMI (Ejemplo Práctico)
<https://www.youtube.com/watch?v=Og7il31kwPQ>

Bibliografía de apoyo:

- Calidad en el desarrollo de Software. Pantaleo, Guillermo. 2011. Editorial AlfaOmega.
- Calidad: Fundamentos, herramientas y gestión de calidad para pymes. Alcalde San Miguel, Pablo. 2019. Ediciones Paraninfo.

5. Bibliografía

- » 3digits. (2021). Gestión de la calidad en el desarrollo de software: planificación, gestión y control. <https://www.3digits.es/blog/gestion-de-la-calidad-en-el-desarrollo-de-software.html>
- » Asana. (2022). Las 12 metodologías más populares para la gestión de proyectos. <https://asana.com/es/resources/project-management-methodologies>
- » Atlassian. (s/f). ¿Qué es la gestión de proyectos? Recuperado el 6 de mayo de 2023, de <https://www.atlassian.com/es/work-management/project-management>
- » Calero Muñoz, C., Piattini Velthuis, M. G., & Moraga de la Rubia, M. Á. (2010). Calidad del producto y proceso software. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=M4h1WAvbgqQC&oi=fnd&pg=PA19&dq=atributos+de+calidad+del+software&ots=S7G98TS8v1&sig=6bSGSrRTcTHzQwbG002ZgotCf4#v=onepage&q=atributos+de+calidad+del+software&f=false>
- » Callejas-Cuervo, M., Alarcón-Aldana, A. C., & Álvarez-Carreño, A. M. (2017). Modelos de calidad del software, un estado del arte. ENTRAMADO, 13(1), 236–250. <https://doi.org/10.18041/ENTRAMADO.2017V13N1.25125>
- » IEC - International Electrotechnical Commission. (s/f). Entendiendo los estándares | CEI. Recuperado el 6 de mayo de 2023, de <https://iec.ch/understanding-standards>
- » ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones. (s/f). Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Recuperado el 6 de mayo de 2023, de <https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx>
- » Pantaleo, G. (2016). Calidad En El Desarrollo De Software. <https://www.alpha-editorial.com/Papel/9789587781564/Calidad+En+El+Desarrollo+De+Software+2Ed>
- » Prince 2. (s/f). ¿Qué es PRINCE2? La definición, historia y beneficios | EE.UU. Recuperado el 6 de mayo de 2023, de <https://www.prince2.com/usa/what-is-prince2>
- » Proyectos Ágiles. (s/f). Qué es SCRUM – Proyectos Ágiles. Recuperado el 6 de mayo de 2023, de <https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/>

- » Vargas, C. G., & Biagioli, G. (2009). Sistema para auditar el cumplimiento de CMMI-SW nivel 2. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3956>



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 2
Sistemas de Calidad

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. <i>Unidad 2: Sistemas de Calidad</i>	3
2. <i>Información de los subtemas</i>	3
Tema 1: ISO 9001. Desarrollo del sistema de gestión de la calidad.....	3
2.1. Subtema 1: ISO 9001. Desarrollo del sistema de gestión de la calidad.....	3
2.2. Subtema 2: Modelo de Madurez de la capacidad CMMI. Niveles de madurez	11
2.3. Subtema 3: Actividades y métricas de control de calidad de software...	15
2.4. Subtema 4: Costos de la calidad del software: Prevención, evaluación y fallo 20	
3. <i>Preguntas de comprensión de la Unidad</i>	25
4. <i>Material complementario</i>	26
5. <i>Bibliografía</i>	27

1. Unidad 2: Sistemas de Calidad

2. Información de los subtemas

Tema 1: ISO 9001. Desarrollo del sistema de gestión de la calidad

2.1. Subtema 1: ISO 9001. Desarrollo del sistema de gestión de la calidad

(ISO 9001:2015, n.d.; Normas ISO, n.d.)

La Organización Internacional de Estandarización ISO, se encarga de conformar y promover un sistema que permite la normalización internacional de una gran cantidad de productos y que además abarca diversas áreas. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica (Significados.com, n.d.).

Las normas ISO son unos estándares orientados a “poner en orden” la gestión de una empresa en sus distintas áreas de actuación, tanto en cuanto a procedimientos internos como en su forma de relacionarse con clientes o colaboradores (Ambit, 2022).

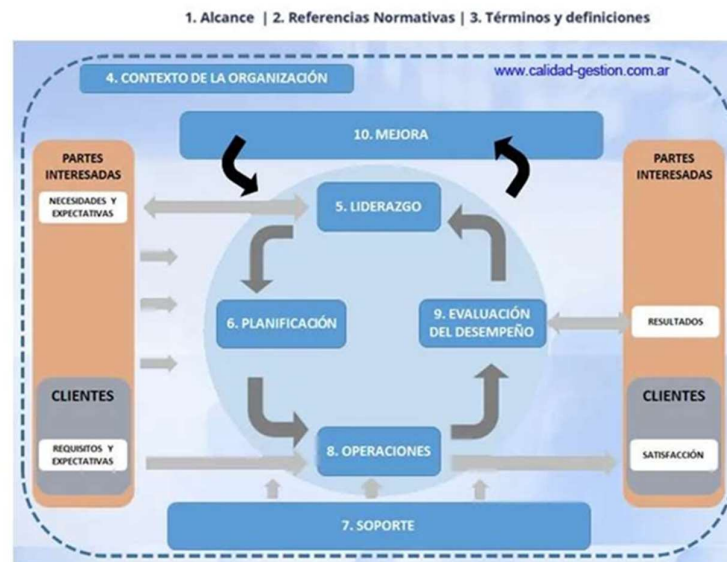
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

La ISO 9001: 2015 es un método de trabajo para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente. Acentúa la importancia de la mejora continua y del papel que juega en la satisfacción del cliente.

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son:

- a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
- b) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados.
- c) Herramienta de comunicación para mejora de la imagen de la empresa/marca.
- d) Aumento del acceso al mercado, sin límites de fronteras
- e) Mejora de la comunicación interna, satisfacción de los trabajadores.

Figura 1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001



Nota: Tomado de (Normas ISO, n.d.)

(Diplus, n.d.) explica los principios de la norma:

- 1 Alcance: a través de un DOFA, mide el alcance que va a tener tu SGC
- 2 Referencias normativas: aplica las referencias normativas específicas que necesitas.
- 3 Términos y definiciones: la terminología se alinea con otros estándares
- 4 Contexto de la organización: analizando el contexto se puede definir qué puntos claves a resolver, el impacto que generará en la calidad de sus productos/servicios y cómo obtener los resultados esperados.

- 5 Liderazgo: la estrategia del éxito de la gestión de la calidad reside en la importancia de cómo sus líderes llevan a cabo su tarea y sostenerse con su compromiso.
- 6 Planificación: se planificará el camino correcto para lograr los objetivos de calidad planteados en el alcance.
- 7 Soporte: recursos, competencia, concienciación, comunicación e información documentada hace parte de este ciclo. Ciclo clave necesario para cumplir las metas trazadas.
- 8 Operación: a través de la planificación y control de procesos, se evalúa los resultados que genere y las consecuencias no deseadas de los mismos.
- 9 Evaluación del desempeño: se comprueba el rendimiento a través de una auditoría de todo el proceso.
- 10 Mejora: busca aplicar acciones correctivas a los resultados negativos y/o que impiden dar calidad al producto/servicio de la empresa.

(Calidad & Gestion – Consultoría para Empresas, 2016) refiere que en esta norma:

- Se reconoce la creciente relevancia del sector servicios y sus particulares necesidades en materia de gestión de la calidad
- Se adopta como un objetivo la integración con otros sistemas de gestión para evitar duplicidades o solapamientos
- Se tienen en cuenta las expectativas que los clientes y las partes interesadas vuelcan en la empresa
- Se deben valorar estas expectativas dentro de un contexto y no de manera aislada
- Se establecen requisitos para la documentación con gran flexibilidad
- Se adopta el enfoque basado en procesos y se lo combina con el pensamiento basado en el riesgo como impulso para la mejora
- Se requiere una mayor participación de la alta dirección en el SGC

ISO 9001:2015 emplea el enfoque a procesos, permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. Incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:

- Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;
- Hacer: implementar lo planificado;
- Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados;
- Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Figura 2. Ciclo de Mejora Continua PHVA



Nota: Tomado de <https://ntc6001.wordpress.com/2015/07/31/ciclo-phva/>

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la

calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan.

Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.

Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades.

En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales:

- “debe” indica un requisito;
- “debería” indica una recomendación;
- “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

El control de información documentada es un requisito que establece las bases para elaborar, mantener y actualizar el soporte documental de los sistemas de gestión de la calidad. La distinta información documentada del sistema define y determina las pautas de trabajo a desarrollar para el desempeño del sistema de gestión. Para controlar los documentos es necesario disponer de un procedimiento que determine las pautas de actuación para las siguientes tareas (Hedera Consultores, n.d.):

1.Aprobación de los documentos.

Es necesario determinar las responsabilidades de aprobación de cada uno de los documentos y la evidencia de dicha aprobación. Las organizaciones definirán los pasos necesarios para la redacción, revisión y aprobación de los distintos

documentos del sistema de gestión de la calidad, así como las correspondientes responsabilidades y metodologías.

2.Revisión y actualización de la información documentada

Los documentos del sistema son documentos sometidos a los cambios que se realicen en las metodologías de trabajo (mejora continua). La empresa determina la frecuencia y el método de esta revisión de la adecuación de los documentos (habitualmente se revisan al menos una vez al año).

3.Identificación de los cambios y de la versión vigente de los documentos

La organización debe mantener el histórico de los cambios en los distintos documentos, al mismo tiempo debe crear una metodología de identificación de las versiones (revisiones, versiones) actualizadas.

4.Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en los puntos de uso

Esta distribución de documentos puede realizarse en formato físico o en formato digital, debe ser de tal forma que todas las personas tengan acceso a los documentos que se apliquen a sus responsabilidades en el sistema.

5.Mantener los documentos legibles e identificables

Los documentos de la organización suelen estar identificados con logotipos, títulos y códigos de tal forma que se facilite su identificación y su accesibilidad.

6.Control de documentos externos

La organización debe controlar aquellos documentos externos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades del sistema. Por ejemplo, podrán ser documentos externos los textos legales aplicables a la actividad, los procedimientos requeridos aportados por clientes, los manuales de productos de proveedores, etc.

7.Control de la documentación obsoleta

Cuando se realicen cambios en algún documento y se aprueba una nueva versión, la organización debe disponer de una metodología para retirar los documentos obsoletos para evitar su consulta.

Figura 3. Control de la documentación de calidad



Nota: Tomado de (Hedera Consultores, n.d.)

A continuación, se presenta, a modo de ejemplo, la portada de un documento de un sistema de gestión de la calidad. En la misma pueden apreciarse diferentes textos y secciones que facilitan el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 sobre la información documentada.

Figura 4. Ejemplo de la portada de un documento de un sistema de gestión de calidad

PORTADA DE UN DOCUMENTO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

The diagram shows a document cover form titled 'PORTADA DE UN DOCUMENTO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015'. The form includes the following sections and callouts:

- MANUAL DE CALIDAD**: A box at the top left with a logo and the text 'MANUAL DE CALIDAD'. A callout points to the 'Rev. 2' and 'Página 16' indicating 'Identificación de revisión del documento'.
- MANUAL DE CALIDAD**: A large central box with a callout pointing to it indicating 'Control de las copias distribuidas'.
- COPIA CONTROLADA / COPIA NO CONTROLADA**: A section with checkboxes and a field for 'Nº COPIA:'. A callout points to this section indicating 'Control de las copias distribuidas'.
- HISTÓRICO DE REVISIONES Y DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO**: A callout pointing to the 'TABLA DE REVISIONES' section.
- TABLA DE REVISIONES**: A table with columns for 'REVISIÓN', 'FECHA', and 'DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN'. The first row shows '2', '31/01/2017', and 'Revisión física'.
- APROBADO Y REVISADO R. C.**: A section with fields for 'FECHA:' (31/01/2017) and 'FIRMA:'.
- APROBADO: DIRECCIÓN**: A section with fields for 'FECHA:' (31/01/2017) and 'FIRMA:'.
- Cuadros para evidenciar revisión y aprobación de documentos**: A callout pointing to the signature and date fields.

www.hederaconsultores.com

Nota: Tomado de (Hedera Consultores, n.d.)

La portada de este documento dispone de:

- Un logotipo y un título que permiten identificar el documento y la propiedad de este.
- Un indicador del número de revisión para identificar las diferentes actualizaciones del documento.
- Identificador de copias. Esta sección permite catalogar el documento como original o copia y, al mismo tiempo, facilita la identificación y control de las copias entregadas de cada documento.
- Histórico de revisiones. En esta tabla de revisiones se identificarán los cambios en las distintas revisiones de los documentos y facilitará el control de estas.
- Cuadros de revisión y aprobación. En estos cuadros se evidenciará la revisión y aprobación de los documentos según lo especificado en el procedimiento de control de la documentación definido por la organización.

Figura 5. Sellos por tipo de documentos usados en ISO 9001:2015



Copias controladas

Se derivan a determinadas personas que laboran en la empresa mediante una lista de distribución donde constará el número de la copia, fecha de entrega, persona que la recibe y la firma de responsabilidad.

Deberá tener un sello que indique: TIPO de COPIA, número de la copia, persona responsable de manejar esa copia y fecha de entrega.

Copias no controladas

Son de tipo informativa, pueden entregarse a cualquier personal interno que la organización considere pertinente, incluso suelen publicarlas en la internet.

El equipo a cargo del proceso de adopción puede ser interno o externo a la empresa, se sugiere un equipo interno para seguir más de cerca el proceso y comprometer más a la organización en el día a día. Luego de haber realizados auditorías internas con éxito, eliminando las no conformidades presentadas, se puede optar por una certificación, mediante una empresa avalada para tales fines. Un proceso de certificación tiene una validez por 3 años.

2.2. Subtema 2: Modelo de Madurez de la capacidad CMMI. Niveles de madurez

(IPMOGuide, n.d.; López Jurado, 2023; Pantaleo, 2016; Praxis Framework, 2019)

El primer modelo de madurez y capacidad (CMM) fue publicado a finales de los años 80 por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI). El modelo fue evolucionando, mejorándose con otros modelos, técnicas y guías que fueron generando el Modelo Integrado de Capacidad y Madurez (CMMI).

Actualmente existen 3 modelos:

- CMMI-DEV: cubierto por empresas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software.
- CMMI-SVC: cubierto por las empresas dedicadas al desarrollo y operación de servicios.
- CMMI-ACQ: lo cubren empresas dedicadas a la adquisición de productos y servicios.

CMMi es un modelo de capacidad y madurez. Posee dos vistas que permiten un enfoque diferente según las necesidades de quien vaya a implementarlo. Una estructurada en niveles de madurez y otra en capacidad del proceso (Pantaleo, 2016).

Describe los elementos esenciales de procesos efectivos y trabaja sobre la premisa que ***la calidad de un sistema o un producto está altamente influenciada por la calidad de los procesos utilizados para desarrollarlos.***

CMMi permite a las empresas mejorar sus procesos y su habilidad para organizar, desarrollar, adquirir y mantener productos - servicios informáticos sin defectos respetando requerimientos, fechas y costes.

Objetivos del CMMI (IPMOGuide, n.d.)

- Acelerar la introducción en las organizaciones de producción de software de las prácticas y técnicas de ingeniería del software más eficaces y eficientes, identificando, evaluando y mejorando aquellas que se consideren útiles.
- Mantener a largo plazo la competencia en ingeniería del software y en la gestión del cambio tecnológico.
- Habilitar a organizaciones privadas y públicas, trabajando con ellas, para que hagan mejoras en sus prácticas de ingeniería del software.

- Fomentar la adopción y uso continuo de estándares de excelencia en prácticas de ingeniería del software.

CMMi identifica dos escalas, uno para capacidad y otro para madurez. Los niveles de capacidad indican qué tan bien se desempeña la organización en un área de proceso individual, mientras que la madurez se encarga procesos generales integrados.

La escala de capacidad corre de nivel 0 a nivel 3:

- **Nivel 0 – Incompleto:** la función no se lleva a cabo o se ejecuta parcialmente. Los objetivos de la función no son alcanzados.
- **Nivel 1 – Ejecutado:** la función es ejecutada y los objetivos son conseguidos parcialmente, pero los procedimientos y su aplicación son inconsistentes.
- **Nivel 2 – Gestionado:** la función es gestionada de acuerdo con la prescripción. Es ejecutada por gente competente para producir resultados controlados. La función es monitoreada por la adherencia a su descripción.
- **Nivel 3 – Definido:** la función es consistentemente gestionada usando versiones ajustadas al enfoque estándar de la organización. Las lecciones son capturadas y o contribuyen al conocimiento de la organización.

Figura 6. Niveles de Capacidad (procesos individuales)

Nivel	Niveles de Capacidad (funciones)
0	Incompleto
1	Ejecutado
2	Gestionado
3	Definido

Nota: Tomado de (Praxis Framework, 2019)

La escala de madurez identifica las etapas en el desarrollo de una organización desde sus intentos caóticos iniciales de gestionar proyectos, programas y portafolios hasta el punto donde la mayoría de las iniciativas tienen éxito y la organización tiene la habilidad de mejorar continuamente.

- **Nivel 1 - Inicial:** procesos son ad hoc y ocasionalmente caóticos. La organización no provee un ambiente estable para apoyar capacidad funcional y el éxito depende de esfuerzos individuales o heroísmo. Organizaciones con nivel de madurez 1 entregan a menudo los objetivos del proyecto, programa o portafolio pero frecuentemente exceden presupuestos y cronogramas. Ellas tienen una tendencia a sobre comprometerse, abandonar sus procesos en tiempos de crisis y no ser capaces de repetir sus éxitos.
- **Nivel 2 - Gestionado:** las funciones relevantes son gestionadas a nivel de capacidad 2. El proceso basado en el ciclo de vida asegura que procedimientos funcionales durante tiempos de crisis y el progreso es visible en los puntos definidos por la administración.
- **Nivel 3 - Definido:** Las funciones relevantes son gestionadas a nivel de capacidad 3. Los proyectos, programas y portafolios son ajustados a procedimientos funcionales y ejecutan estos dentro de los procesos de un ciclo de vida diseñado centralmente, pero ajustado a los procesos del ciclo. La organización mejora proceso y procedimientos.
- **Nivel 4 – Gestionado Cuantitativamente:** métricas de rendimiento son recogidas y utilizadas para control rendimiento futuro. Calidad y rendimiento es entendido en términos estadísticos.
- **Nivel 5 - Optimizando:** el mejoramiento continuo del proceso es permitido por retroalimentación cuantitativa del proceso y piloteando ideas y tecnologías innovadoras.

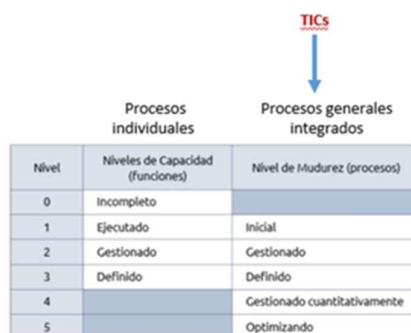
Figura 7. Niveles de Madurez CMMi en procesos generales integrados


 Nota: Tomado de <http://rupandcmmi.blogspot.com/p/niveles-de-madurez.html>

Como **ventajas** podemos destacar la reducción de costes, la mejora de la calidad, fiabilidad e imagen de la empresa, el aumento de su productividad, el aumento de los proyectos y beneficios, etc.

Como **inconvenientes**, no tiene muchos, si bien su implementación no es sencilla y lleva bastante tiempo. Además, requiere de equipos especializados y experimentados. Por último, el proceso de evaluación y optimización también tiene un coste elevado.

Figura 8. Escalas CMMi



	Procesos individuales	Procesos generales integrados
Nivel	Niveles de Capacidad (funciones)	Nivel de Madurez (procesos)
0	Incompleto	
1	Ejecutado	Inicial
2	Gestionado	Gestionado
3	Definido	Definido
4		Gestionado cuantitativamente
5		Optimizando

Nota: Tomado de (Praxis Framework, 2019)

2.3. Subtema 3: Actividades y métricas de control de calidad de software

Una métrica de gestión de proyectos es por definición cualquier tipo de variable que pueda ser usada para medir el desempeño de algún aspecto del proyecto que sea importante y queramos controlar. Como ya se intuye por esta definición, una métrica debe ser o estar basada en un valor numérico que nos dé una visión objetiva del estado de esta variable. De esta forma vamos a tener métricas relacionadas con los costes, los plazos, los entregables, la calidad, etc. (Recursos en Project Management, n.d.).

Características que debe tener una métrica (Gonzalez Doria, 2001):

- Simple y fácil de calcular: debería ser relativamente fácil de aprender a obtener la métrica y su cálculo no obligara a un esfuerzo o a una cantidad de tiempo inusuales.

- Empírica e intuitivamente persuasiva: la métrica debería satisfacer las nociones intuitivas del ingeniero de software sobre el atributo del producto en cuestión (por ejemplo: una métrica que mide la cohesión de un módulo debería aumentar su valor a medida que crece el nivel de cohesión).
- Consistente en el empleo de unidades y tamaños: el cálculo matemático de la métrica debería utilizar medidas que no lleven a extrañas combinaciones de unidades. Por ejemplo, multiplicando el número de personas de un equipo por las variables del lenguaje de programación en el programa resulta una sospechosa mezcla de unidades que no son intuitivamente concluyentes.
- Independiente del lenguaje de programación: las métricas deberían apoyarse en el modelo de análisis, modelo de diseño o en la propia estructura del programa. No deberían depender de los caprichos de la sintaxis o semántica del lenguaje de programación.
- Un mecanismo eficaz para la realimentación de calidad: la métrica debería suministrar al desarrollador de software información que le lleve a un producto final de superior calidad.

Las métricas facilitan el evaluar (Power Data, 2016):

- La calidad del producto.
- El rendimiento del equipo de desarrollo.
- La justificación del uso de nuevas herramientas o soluciones.
- Los resultados obtenidos a partir de la incorporación del software a los procesos y operaciones.

Gerentes:

- ¿cuánto cuesta este proceso?
- ¿qué productividad tiene el personal?
- ¿cuánto de bueno es el producto desarrollado?
- ¿estará el usuario satisfecho?
- ¿cómo se puede mejorar?

Ingenieros:

- ¿podemos verificar los requerimientos?
- ¿hemos encontrado todos los errores?
- ¿hemos cumplido los objetivos?
- ¿qué pasará en el futuro?

Las métricas de calidad de software pueden aplicarse a diferentes contextos, como (Power Data, 2016):

- 1 **El proyecto:** son las que facilitan la gestión del riesgo permitiendo tomar el pulso a la iniciativa de desarrollo desde su inicio.
- 2 **El producto:** están enfocadas a medir las características del software y todos los entregables que lo acompañan, fruto del proyecto de desarrollo, como modelos, componentes adicionales y documentación.
- 3 **El proceso:** tienen por objeto identificar mejores prácticas para su exportación a futuros proyectos y, para conseguirlo, recopilan datos de distintas iniciativas a lo largo de un periodo de tiempo determinado.

Además de basar los objetivos de medida en el negocio, las métricas se elaboran desde la perspectiva de una mejora de procesos. Por esta razón estas irán evolucionando y cambiando con el tiempo según se progrese con las mejoras mencionadas. Se buscará mensurar cada aspecto que mencionaremos a continuación a medida que avance el proyecto (Pantaleo, 2016):

- **Adherencia:** inicialmente se organizan las medidas con el objetivo de medir la incorporación y el cumplimiento de los procesos y procedimientos del proyecto de mejora de procesos.
- **Estabilidad:** una vez establecidos los procesos que se están definiendo se buscará medir la estabilidad de estos a efectos de tomar acciones para que se comporten de forma estable.
- **Capacidad:** cuando estos procesos se comporten en forma estable se buscará evaluar el cubrimiento de los objetivos planteados por los mismos. Para esto se obtendrán las medidas que se definan a tal fin.
- **Comportamiento:** se tomarán medidas orientadas a evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos anteriores.

- **Mejora:** Llegado a este estadio, se continuará con el proceso de medidas y análisis a efectos de lograr una mejora continua de los procesos definidos para la organización

(Power Data, 2016) refiere algunas métricas claves:

- **Métricas de exactitud:** intentan aportar información sobre la validez y precisión del software y su estructura, incluyendo la etapa de despliegue, pero también la de pruebas y la función de mantenimiento.
- **Métricas de rendimiento:** a través de ellas se consigue medir el desempeño del software, tanto de cada uno de sus módulos, como del sistema al completo.
- **Métricas de usabilidad:** hay que descartar la complejidad y buscar una solución intuitiva y user-friendly. este tipo de métricas de calidad de software ayudan a determinar si la solución cumple con dichos requisitos.
- **Métricas de configuración:** las limitaciones, el estilo de código y todos los datos relativos al desarrollo y cualidades del producto se verán evaluados en base a estas métricas.
- **Métricas de eficiencia:** minimización de latencias, velocidad de respuesta, capacidad, es un enfoque similar al de la productividad, pero con un matiz un poco distinto, que, añadido a aquél, aporta una visión mucho más completa de la solución.

Algunos ejemplos de métricas:

PRODUCTIVIDAD CENTRADAS EN EL RENDIMIENTO DEL PROCESO	CALIDAD CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE	TAMAÑO DEL PROYECTO, DEL RESULTADO Y LA CALIDAD
• Reutilización de código • Fiabilidad • Funcionalidad para el cliente • Entrega a tiempo • Distribución de tiempos y tareas	• Integridad: capacidad del sistema a resistir ataques contra su seguridad • Amenaza: probabilidad de que un ataque ocurra en cierto tiempo • Seguridad: probabilidad de repeler el ataque Integridad • Facilidad de mantenimiento: para corregir, mejorar o adaptar algo. • Facilidad de uso: amigable el software, habilidad requerida para aprender el sistema, tiempo requerido para llegar a ser eficiente en el uso del sistema.	• Errores por KLDC (mil líneas de código) • Defectos por KLDC (defecto=la revisión falla para descubrir un error) • Costo (\$ por LDC) • Páginas de documentación por KLDC • Errores por persona-mes • LDC por persona-mes • Costo por página de documentación

Figura 9. Métricas que muestran la evolución de los incrementos del sistema en desarrollo y los errores y cambios pedidos a lo largo de las iteraciones

Nota: Tomado de (Pantaleo, 2016)

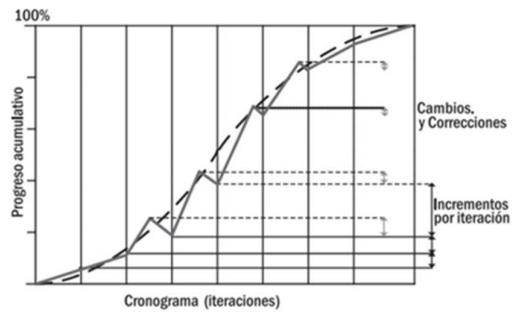
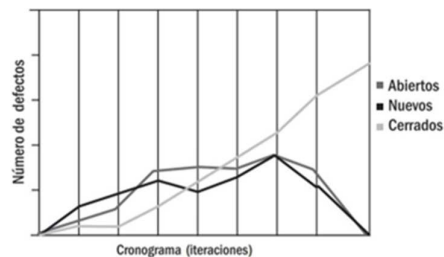


Figura 10. Evolución de los defectos de un proyecto de desarrollo estable



Nota: Tomado de (Pantaleo, 2016)

(Pantaleo, 2016) refiere que a efectos de lograr una buena gestión de los proyectos de desarrollo de software de forma que generen productos de calidad se debe:

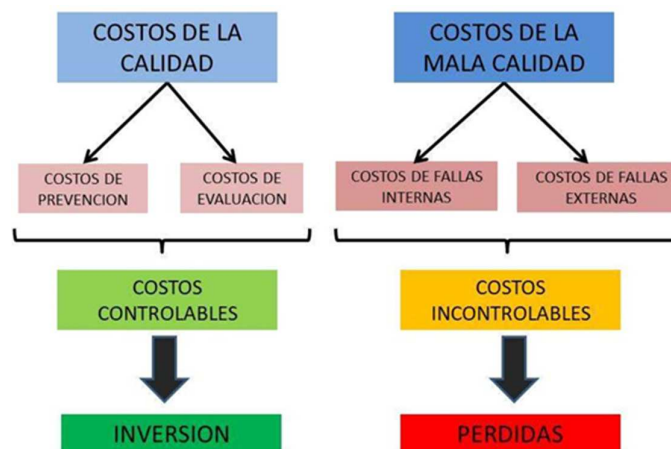
- Elaborar una estrategia en base a los objetivos, prioridades y riesgos
- Volcar en una planificación los esfuerzos estimados según la estrategia
- Realizar el seguimiento resolviendo los problemas que se generen y escalando los que excedan nuestras responsabilidades
- Detenerse ante los problemas y no continuar hasta resolverlos
- Explicar cada decisión y comunicarla a todos los involucrados
- Tomar métricas que nos provean indicadores de la evolución de los proyectos alineados a los objetivos del negocio y a los procesos definidos para la organización.

2.4. Subtema 4: Costos de la calidad del software: Prevención, evaluación y fallo

Los costos de calidad son costos incurridos en el diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de calidad de una organización; costos de la organización comprometidos en los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, y costos de sistemas, productos y servicios frustrados o que han fracasado al no tener en el mercado el éxito que se esperaba.

Existe el costo de calidad, que es derivado de los esfuerzos de la organización para fabricar un producto o generar un servicio con la calidad ofrecida, y el costo de la no calidad, conocido como el "precio del incumplimiento" o el costo de hacer las cosas mal o incorrectamente: ineficiencias o incumplimientos, las cuales son evitables, como, por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas y exigencias de cumplimiento de garantías.

Figura 11. Costos de Calidad y No Calidad



Nota: Tomado de <https://clockwork.com.co/el-costo-de-la-mala-calidad-copq/>

A nivel de software, (Ventura Miranda, n.d.):

- Costos para asegurar la calidad o costos de conformidad
 - a) Costos de Prevención, costo de todos aquellos esfuerzos para asegurar la calidad del software y prevenir defectos en todas las fases del desarrollo de software. Por ejemplo: aseguramiento de la calidad

(planeación de la calidad, mejora de procesos, definición de procesos, políticas y estándares, obtención, análisis y uso de datos sobre la calidad, análisis de causas raíz), requerimientos (especificaciones y prototipos), administración del proyecto (planeación, capacitación, recopilación de métricas), librería de reuso (capacitación y herramientas), administración de la configuración (capacitación y herramientas), consultoría.

- b) Costos de evaluación, costo del esfuerzo para descubrir la condición de la calidad del software (evaluaciones planeadas). Esto comprende, por ejemplo: evaluación de proyectos (revisión de especificaciones de requerimientos, diseño y componentes, verificaciones y validaciones en general, inspecciones, pruebas unitarias, de integración y de sistema), auditorías de calidad del producto, evaluaciones externas, pruebas de productos adquiridos.
- Costos por falta de calidad o costos de no conformidad
 - a) Costos de fallas internas, costo del esfuerzo para detectar y corregir problemas previos a que el usuario los detecte, por ejemplo: corregir defectos mientras se desarrolla, modularidad del diseño de la base de datos, otros.
- Costo por fallas externas
 - a) Costo del esfuerzo para corregir problemas que son detectados por el usuario. Esto incluye remoción de fallas (mantenimiento correctivo, retrabajo, codificación y prueba de defectos, compra de actualizaciones de productos), soporte (soporte técnico para responder por los defectos, preparación de apuntes de respuestas de soporte, investigación de las quejas del usuario), compensación (penalizaciones, reclamaciones, productos devueltos, reembolsos, descuentos, costos de garantía), otros (mala reputación, pérdida de ventas, usuario insatisfecho, pérdida de la confianza del cliente).

Kaner menciona que el análisis del costo de calidad sólo considera los costos de la organización y no los costos del cliente, los cuales pueden ser, por ejemplo: tiempo desperdiciado, pérdida de datos, pérdida de negocios, pérdida de clientes, desprestigio, salida de empleados, insatisfacción de clientes internos y

externos, reemplazo del producto, reconfiguración del sistema, soporte técnico, daños y perjuicios, quiebra.

En el ámbito de desarrollo de software. No puede reducirse el costo de materiales o inventarios, es poca la influencia del costo de la tecnología, y el costo de los expertos sigue aumentando. Las principales reducciones de costos están en relación con los defectos, encontrar y corregir las causas raíz de estos defectos, así como en medir y monitorear constantemente nuevas oportunidades de reducir costos de calidad. Prevenir defectos, reduce costos.

(Bedini G., 2003) cita como base la discusión que presenta Laporte y April (2018), que:

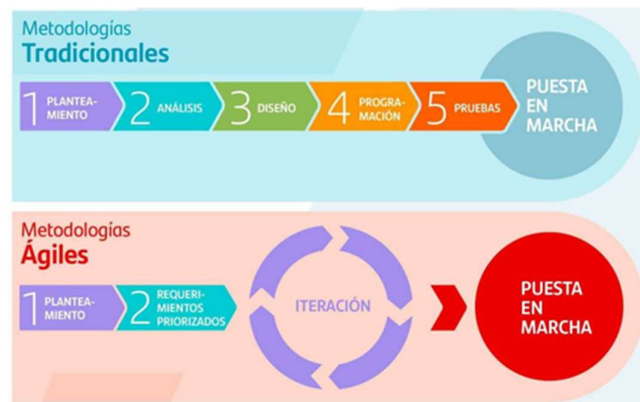
- Una falla es la manifestación de una falta (defecto) en el ambiente de operación (ejecución del software bajo desarrollo). Una falla es la terminación de la capacidad de un componente de realizar la función para la cual fue diseñado (porque no fueron detectados por las actividades de revisión técnica o de pruebas).
- Un error se puede encontrar en la documentación, en las instrucciones de código fuente, en la ejecución del código, o en cualquier parte del ciclo de vida del sistema.
- Los errores se convierten en defectos cuando los documentos, y productos en general, se aprueban sin que el equipo de desarrollo los haya notado.

Todos los desarrolladores de software introducen errores en los productos de software medianamente complejos. Esto se debe a pasar por alto requisitos (implícitos y explícitos), malentendidos en la interpretación de requisitos, y errores tipográficos (Humphrey, 2008).

Cómo se los previene, adoptando metodologías de desarrollo que garanticen la retroalimentación oportuna del cliente y detección de fallos (Scrum, XP, otros), usando framework de desarrollo de software, capacitando al personal, preparando a un equipo para pruebas complementarias de desarrollo, entre otras.

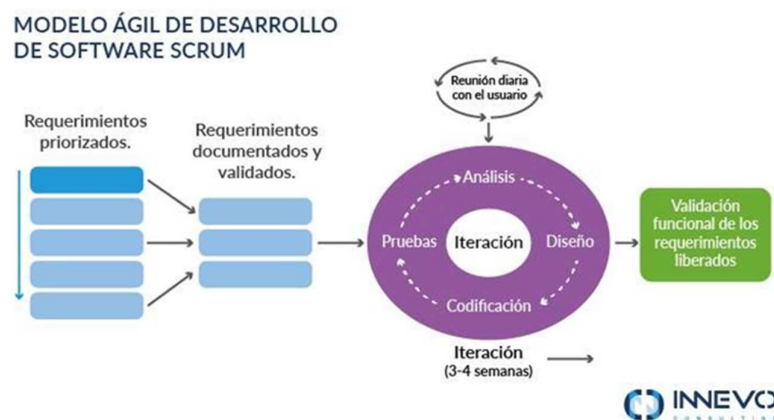
Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático. El objetivo de las distintas metodologías es el de intentar organizar los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera posible, reduciendo el nivel de dificultad, organizar las tareas, agilizar el proceso y mejorar el resultado final de las aplicaciones a desarrollar (Santander, 2020).

Figura 12. Metodologías de desarrollo de software



Nota: Tomado de (Santander, 2020)

Figura 13. Modelo de desarrollo de software SCRUM



Nota: Tomado de <https://blog.innevo.com/metodologias-desarrollo-software>

Figura 14. Modelo de desarrollo de software XP



Nota: Tomado de <https://blog.innevo.com/metodologias-desarrollo-software>

Un framework es un marco o esquema de trabajo generalmente utilizado por programadores para realizar el desarrollo de software. Utilizar un framework permite agilizar los procesos de desarrollo ya que evita tener que escribir código de forma repetitiva, asegura unas buenas prácticas y la consistencia del código (Armetrics, 2022).

(Vargas, 2009) cita a Don Reifer quien define el aseguramiento del software como “el sistema de métodos y procedimientos usados para asegurar que el producto de software alcanza sus requerimientos. El sistema involucra la planificación, estimación y monitoreo de las actividades de desarrollo realizadas por otros.”

Figura 15. Control de calidad vs. Aseguramiento de la calidad

Control de calidad	Aseguramiento de la calidad
Detecta problemas en los productos de trabajo.	Asegura la adherencia a los procesos, estándares y planes.
Verifica que los productos de trabajo cumplan con los estándares de calidad especificados en el plan de proyecto.	Evalúa que los procesos, planes y estándares utilizados en el proyecto cumplan con los estándares organizacionales.
Revisa el contenido del producto	Revisa procesos

Nota: Tomado de (Vargas, 2009) (Santander, 2020)

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿Indique la importancia del ciclo PHVA en la ISO 9001?

Es porque esta norma emplea el enfoque a procesos, permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones, evidenciando oportunidades de mejora mediante su control para poder actuar en consecuencia.

2. ¿Qué es un costo de prevención?

Costo de los esfuerzos para asegurar la calidad del software al prevenir defectos en todas las fases del desarrollo.

3. ¿Las métricas se definen acordes a un lenguaje de programación?

No, las métricas son independientes de un lenguaje de programación y pueden apoyarse en aspectos como el modelo de análisis, modelo de diseño o en la propia estructura del programa.

4. ¿Cómo una norma internacional refiere una recomendación en sus instructivos?

Utilizando la palabra debería, pues es una sugerencia.

5. ¿Por qué CMMi es un modelo de capacidad y madurez?

Porque se orienta a analizar la capacidad de los procesos de manera independiente y luego mide los niveles de madurez de estos de forma integrada, fomentando la gestión por procesos.

6. ¿Por qué el uso de un framework es un mecanismo de prevención de errores?

Porque evita tener que escribir código de forma repetitiva disminuyendo la tasa de errores, adicionalmente asegura la adopción de buenas prácticas y la consistencia del código.

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- Fundamentos de la calidad del software: introducción
<https://www.youtube.com/watch?v=Xcclv4DurGI>
- Aseguramiento de calidad de software
<https://www.youtube.com/watch?v=GgdHgOWIDmA>
- Metodologías ágiles. ¿Qué son?
<https://www.youtube.com/watch?v=mKtGo20tqiA>
- ¿Qué es SCRUM?
<https://www.youtube.com/watch?v=XDOayQluC78>
- El costo de la no calidad
<https://www.youtube.com/watch?v=q6o83hBzsYw>

Bibliografía de apoyo:

- Calidad en el desarrollo de Software. Pantaleo, Guillermo. 2011. Editorial AlfaOmega.
- Piattini, Mario, y otros. Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. Editorial Ra-Ma.

Links de apoyo:

- <https://www.redalyc.org/journal/2654/265452747018/html/>
- <https://www.techtitude.com/ec/informatica/blog/calidad-mejora-proceso-software>
- <https://www.computerweekly.com/es/consejo/23-metricas-de-desarrollo-de-software-que-monitorear-hoy>

5. Bibliografía

- » Ambit. (2022). Todo lo que debes saber la Norma ISO 9001 Gestión de Calidad. <https://www.ambit-bst.com/blog/todo-lo-que-debes-saber-la-norma-iso-9001-gestión- de-calidad>
- » Arimetrics. (2022). Qué es Framework - Definición, significado y ejemplos. <https://www.arimetrics.com/glosario-digital/framework>
- » Bedini G., A. (2003). Las Variables de Costos de Calidad en Proyectos de Tecnología de Información (IT). Acta Nova, 2(3), 432–444. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892003000200011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- » Calidad & Gestion – Consultoría para Empresas. (2016). ISO 9001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. <https://calidadgestion.wordpress.com/2016/01/29/iso-90012015-contexto-de-la-organizacion/>
- » Diplus. (n.d.). La correcta forma de ejecutar el ISO 9001:2015 en pymes. Retrieved May 20, 2023, from <https://diplus.com.co/la-correcta-forma-de-ejecutar-el-iso-90012015/>
- » Gonzalez Doria, H. (2001). Las Metricas de Software y su Uso en la Region.
- » Hedera Consultores. (n.d.). Calidad y Gestión Empresarial. ISO 9001 e ISO 14001: Control de documentos según ISO 9001:2015. Gestión de calidad . Retrieved May 20, 2023, from <https://hederaconsultores.blogspot.com/2011/06/control-de-documentos-segun- iso.html>
- » IPMOGuide. (n.d.). CMMI, El Modelo. Retrieved May 20, 2023, from <https://ipmoguide.com/cmmi-el-modelo/>
- » ISO 9001:2015. (n.d.). ISO 9001:2015(es), Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.
- » Retrieved May 20, 2023, from <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>
- » López Jurado, C. (2023). Modelo CMMI: características, ventajas y desventajas. <https://es.ccm.net/aplicaciones-e-internet/museo-de-internet/enciclopedia/10534-que- es-el-modelo-cmmi-y-para-que-sirve/>

- » Normas ISO. (n.d.). ISO 9001 - Implementación y certificación de la norma 9001. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.normas-iso.com/iso-9001/>
- » Pantaleo, G. (2016). Calidad En El Desarrollo De Software. <https://www.alpha-editorial.com/Papel/9789587781564/Calidad+En+El+Desarrollo+De+Software+2Ed>
- » Power Data. (2016). Métricas de calidad de software: una solución excelente. <https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/metricas-de-calidad-de-software-una-solucion-excelente>
- » Praxis Framework. (2019). Madurez de capacidad. <https://www.praxisframework.org/es/knowledge/capability-maturity>
- » Recursos en Project Management. (n.d.). Métricas de gestión de proyectos. Qué son y cómo usarlas. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.rekursosenprojectmanagement.com/metricas-en-la-gestion-proyectos/>
- » Santander, B. (2020). Metodologías de desarrollo software. <https://www.becas-santander.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html>
- » Significados.com. (n.d.). Qué significa ISO: qué son las normas y para que sirven. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.significados.com/iso/>
- » Vargas, C. (2009). Capítulo 3-Aseguramiento de la calidad del software 3.1 Introducción. Ventura Miranda, M. (n.d.). Costo de la Calidad en el Desarrollo de Software.



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 2
Sistemas de Calidad

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. Unidad 2: Sistemas de Calidad	3
Tema 2: Evaluación de los procesos de calidad	3
Objetivo	3
Introducción	3
2. Información de los subtemas.....	4
2.1. Subtema 1: ISO/IEC 33000. Estructura y características. Procesos de software. Evaluación de los procesos de software.....	4
2.2. Subtema 2: ISO/IEC 12207. Ciclo de vida del software. Procesos principales, de apoyo y organizativos del ciclo de vida	13
2.3. Subtema 3: ISO/IEC 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).....	17
2.4. Subtema 4: Métricas de calidad	25
3. Preguntas de comprensión de la Unidad	28
4. Material complementario	29
5. Bibliografía.....	30

1. Unidad 2: Sistemas de Calidad

Tema 2: Evaluación de los procesos de calidad

Objetivo

Identificar las normas y los mecanismos a partir de los cuales se puede implementar un proyecto de calidad en el área de Tecnologías de Información.

Introducción

Se ha mencionado la importancia de evaluar los procesos con la finalidad de mejorarlos, y permitir a la empresa evolucionar buscando satisfacer las necesidades de sus clientes.

A nivel de software, una de las líneas más importantes en la actualidad por inducir los cambios en la forma de hacer las cosas, llevan a las empresas de este grupo a cuidar sus modelos de desarrollo para mantenerse en el mercado competitivo.

El uso de métricas indistintamente de la norma aplicada permite evaluar el nivel de cumplimiento de la calidad con respecto al producto o servicio ofertado, permitiendo monitorear sus avances o decrementos para aplicar cambios oportunos.

En general, la calidad en el marco de las empresas sigue siendo un puntal clave y determinante de posicionamiento y respaldo tanto en el mercado como para el cliente.

2. Información de los subtemas

2.1. Subtema 1: ISO/IEC 33000. Estructura y características. Procesos de software. Evaluación de los procesos de software

(Ardila Albarracín, 2023; Grupo ACMS Consultores, s/f; ISO 33000, 2022)

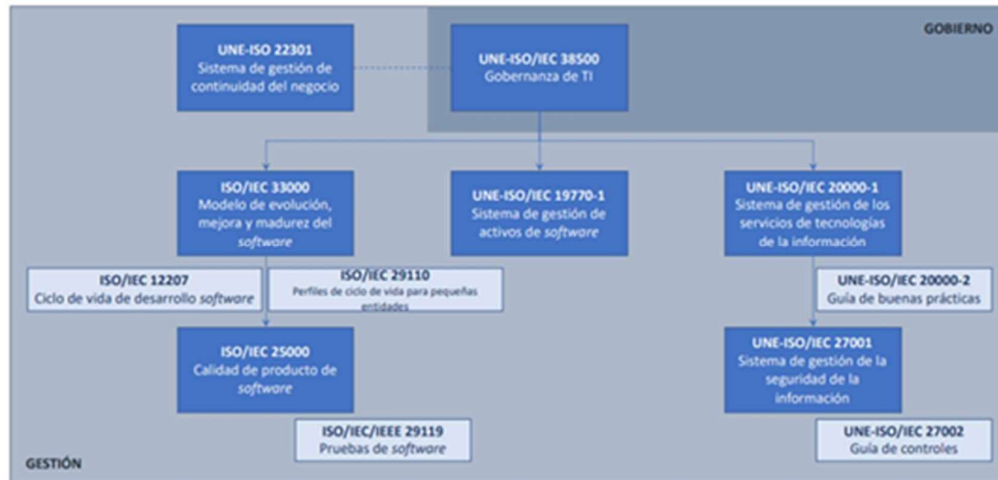
La norma ISO/IEC 15504 se orienta a determinar la Capacidad de Mejora del Proceso de Software, fue reemplazada con la norma ISO/IEC 33000 conocida también como SPICE (Software Process Improvement Capability Determination).

La norma se dirige a empresas de desarrollo de software y a organizaciones que subcontratan esos servicios y aporta unas líneas de trabajo coherentes para la evaluación de procesos software, razón por la cual se la considera como un marco de trabajo para métodos de evaluación y no un modelo en sí.

Proporciona una base para realizar evaluaciones de la capacidad de los procesos de software y permite medir los resultados obtenidos para:

- Realizar una comprobación de la evolución de una empresa a lo largo del tiempo.
- Hacer un seguimiento de la situación de una organización respecto a su competencia.
- Determinar cuáles van a ser las estrategias de mejora.

Figura 1. Modelo de Gobierno y Gestión de las TIC propuesto por AENOR



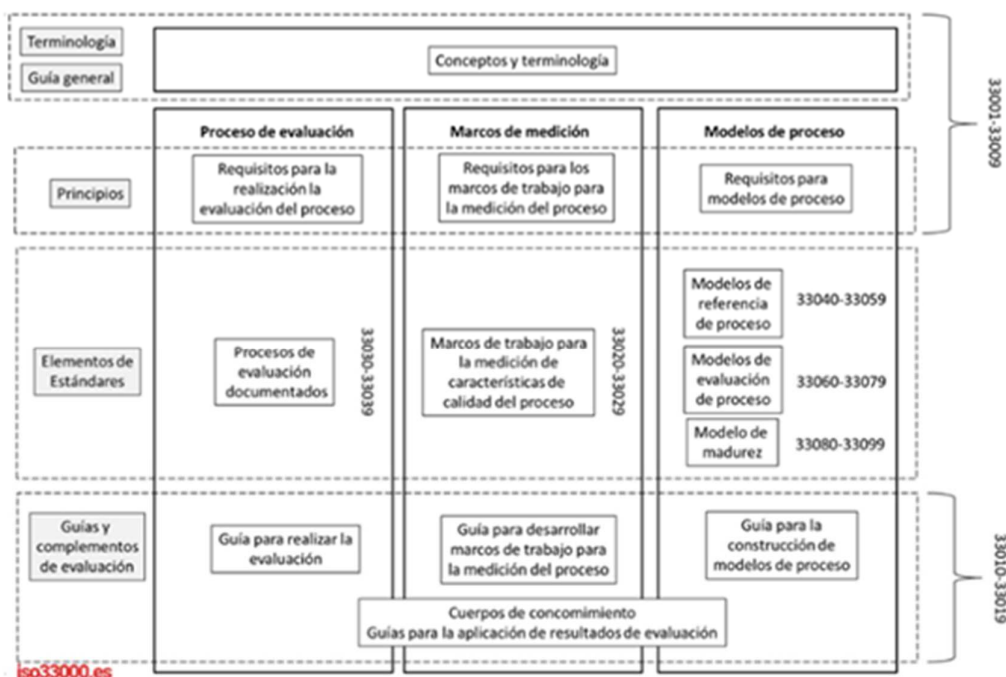
Nota: Tomado de(Ardila Albarracín, 2023)

Se orienta a establecer requisitos para una evaluación de procesos y los modelos de evaluación, pretendiendo que estos requisitos puedan ser aplicados en cualquier modelo de evaluación en una organización (Normas ISO, s/f), sobre todo con los sistemas de gestión de seguridad de la información Norma ISO 27001, sistema de gestión de servicios Norma ISO 20000-1 y sistemas de gestión de la calidad Norma ISO 9001.

La norma define un proceso Software al conjunto de actividades que realizan la gestión de operaciones, el mantenimiento de productos y el soporte técnico. Los procesos Software se dedican a la mejora de la calidad del producto final. Para evaluarlos se define una arquitectura de 3 componentes:

- **Modelos de procesos**, los cuales definen procesos que son las entidades que son objeto de evaluación.
- **Marcos de medición de procesos**, los cuales proporcionan escalas para evaluar características de calidad de proceso especificadas (como por ejemplo la capacidad) de las entidades (procesos).
- **Procesos de evaluación documentados** que proporcionan una especificación del proceso a seguir durante la realización de las evaluaciones.

Figura 2. Elementos de la norma ISO/IEC 33000



Nota: Tomado de (ISO 33000, 2022)

La ISO/IEC 33020 presente el marco de medición de procesos para la evaluación de su capacidad, presenta al proceso como “Caracterización de la capacidad de un proceso para cumplir los objetivos comerciales actuales o proyectados”. Como niveles de capacidad se tienen:

Capacidad de proceso Nivel 1 - Proceso realizado, el proceso logra sus propósitos a través de sus resultados.

Capacidad de proceso Nivel 2 - Proceso administrado, atributos que evalúa:

- Gestión del rendimiento del proceso, es una evaluación de la medida en que se logra el propósito del proceso.
- Gestión del producto de trabajo, es una evaluación de la medida en que los productos de trabajo producidos por el proceso se gestionan de forma adecuada.

Figura 3. Resultados del logro completo de los atributos del proceso Administrado (Nivel 2)

Logro de Gestión del rendimiento del proceso	Logro de Gestión del producto de trabajo
- Se identifican los objetivos para la realización del proceso - La ejecución del proceso está planificada - Se monitorea el rendimiento del proceso - La ejecución del proceso se ajusta para cumplir los planes - Las responsabilidades y autoridades para realizar el proceso se definen, asignan y comunican - El personal que realiza el proceso está preparado para ejecutar sus responsabilidades - Se identifican, asignan y utilizan los recursos e información necesarios para realizar el proceso - Las interfaces entre las partes involucradas se gestionan para garantizar una comunicación efectiva y una clara asignación de responsabilidades	- Se definen los requisitos para los productos de trabajo del proceso - Se definen los requisitos para la documentación y control de los productos de trabajo - Los productos de trabajo se identifican, documentan y controlan adecuadamente - Los productos de trabajo se revisan de acuerdo con los arreglos planificados y se ajustan según sea necesario para cumplir con los requisitos

Nota: Tomado de (Ardila Albarracín, 2023)

Definición del proceso, evalúa la medida en que se en que se mantiene un proceso estándar para respaldar la implementación del proceso definido.

Implementación del proceso, evalúa la medida en que el proceso estándar se implementa como un proceso definido para lograr los resultados del proceso.

Figura 4. Resultados del logro completo de los atributos del proceso Establecido (Nivel 3)

Logro de Definición del proceso	Logro de Implementación del proceso
- Se define y mantiene un proceso estándar, que incluye pautas de adaptación adecuadas, que describe los elementos fundamentales que deben incorporarse en un proceso definido - Se determina la secuencia e interacción del proceso estándar con otros procesos - Las competencias y funciones requeridas para realizar el proceso se identifican como parte del proceso estándar - La infraestructura requerida y el entorno de trabajo para realizar el proceso se identifican como parte del proceso estándar - Se determinan métodos y medidas adecuados para controlar eficacia e idoneidad del proceso	- Se implementa un proceso definido basado en un proceso estándar seleccionado y / o adaptado apropiadamente - Se asignan y comunican los roles, responsabilidades y autoridades requeridas para realizar el proceso definido - El personal que realiza el proceso definido es competente sobre la base de educación, capacitación y experiencia apropiadas - Los recursos y la información necesaria para realizar el proceso definido están disponibles, asignados y utilizados - La infraestructura requerida y el entorno de trabajo para realizar el proceso definido están disponibles, gestionados y mantenidos - Se recopilan y analizan datos apropiados como base para comprender el comportamiento del proceso, para demostrar la idoneidad y efectividad, y para evaluar dónde se puede hacer una mejora continua

Nota: Tomado de (Ardila Albarracín, 2023)

Capacidad de proceso Nivel 4 - Proceso predecible, evalúa:

- Atributo del proceso de análisis cuantitativo, es una medida en que se definen las necesidades de información, se identifican las relaciones entre los elementos del proceso y se recopilan los datos.
- Atributo del proceso de control cuantitativo, es una medida en que los datos objetivos se utilizan para gestionar el rendimiento del proceso que es predecible.

Figura 5. Resultados del logro completo de los atributos del proceso Predecible (Nivel 4)

Logro del Análisis cuantitativo del proceso	Logro del Control cuantitativo del proceso
○ El proceso está alineado con los objetivos comerciales cuantitativos ○ Se establecen las necesidades de información de proceso en apoyo de objetivos comerciales cuantitativos definidos relevantes ○ Los objetivos de medición del proceso se derivan de las necesidades de información del proceso ○ Se identifican las relaciones mensurables entre los elementos del proceso que contribuyen a su rendimiento ○ Se establecen objetivos cuantitativos para el rendimiento del proceso en apoyo de los objetivos comerciales relevantes ○ Las medidas apropiadas y la frecuencia de medición se identifican y definen de acuerdo con los objetivos de medición del proceso y los objetivos cuantitativos para el rendimiento del proceso ○ Los resultados de la medición se recopilan, validan e informan para controlar en qué medida se cumplen los objetivos cuantitativos para el rendimiento del proceso	○ Se seleccionan las técnicas estadísticas para analizar los datos recopilados ○ Las causas asignables de la variación del proceso se determinan mediante el análisis de los datos recopilados ○ Se establecen distribuciones que caracterizan el desempeño del proceso ○ Se toman acciones correctivas para abordar las causas de variación asignables ○ Se establecen distribuciones separadas (según sea necesario) para analizar el proceso bajo la influencia de causas de variación asignables

Nota: Tomado de (Ardila Albarracín, 2023)

Capacidad de proceso Nivel 5 - Proceso innovador, evalúa:

- Atributo de proceso de innovación de proceso. Es una evaluación del grado en que los cambios en el proceso se identifican a partir de las investigaciones de enfoques innovadores para la definición y el despliegue del proceso.
- Atributo del proceso de implementación de la innovación del proceso. Es una evaluación de la medida en que los cambios en la definición, la gestión y el rendimiento del proceso logran los objetivos de innovación de procesos relevantes

Figura 6. Resultados del logro completo de los atributos del proceso Innovador (Nivel 5)

Logro de Innovación del proceso	Logro de la Implementación de la innovación del proceso
- Se definen objetivos de innovación de procesos que respaldan los objetivos comerciales relevantes - Se analizan datos apropiados para identificar oportunidades de innovación - Se identifican oportunidades de innovación derivadas de nuevas tecnologías y conceptos de proceso - Se establece una estrategia de implementación para alcanzar los objetivos de innovación del proceso	- El impacto de todos los cambios propuestos se evalúa según los objetivos del proceso definido y el proceso estándar - La implementación de todos los cambios acordados se gestiona para garantizar que se comprenda y actúe sobre cualquier interrupción en el rendimiento del proceso - La efectividad del cambio del proceso sobre la base del rendimiento real se evalúa en función de los requisitos del producto definidos y los objetivos del proceso

Nota: Tomado de (Ardila Albarracín, 2023)

Niveles y Procesos

Los modelos de madurez organizacional agrupan los procesos del modelo de referencia en conjuntos predefinidos de procesos para definir un camino de mejora sucesivo e incremental para una organización.

Cada uno de estos conjuntos hace parte de cada nivel de madurez definido por el modelo, y cada nivel proporciona un conjunto de procesos que definen los diferentes comportamientos de la organización.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el modelo para evaluar la madurez establece como alcance cinco niveles de madurez para clasificar el desarrollo de software de las organizaciones, desde el nivel 1 (inferior) hasta el nivel 5 (superior).

Figura 7. Niveles de Madurez definidos en la ISO/IEC 15504 (representados hasta el nivel 3)

			Niveles de capacidad					
			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	
iso33000.es	Niveles de madurez organizacional	NM 1	Proceso de Implementación	Objetivo				
			Proceso de Planificación del Proyecto	NMO 1				
		NM 2	Proceso de Suministro	Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 2		Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 4 (algunos de estos procesos deben conseguir nivel de capacidad 4)		
			Proceso de Gestión del Modelo de Ciclo de Vida					
			Proceso de Evaluación y Control del Proyecto					
			Proceso de Medición					
			Proceso de Definición de Necesidades y Requisitos de stakeholders					
			Proceso de Gestión de la Configuración					
			Proceso de Aseguramiento de la Calidad					
		NM 3	Proceso de Gestión de la Decisión	Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 3				
			Proceso de Gestión de Infraestructuras					
			Proceso de Gestión de Recursos Humanos					
			Proceso de Gestión de Riesgos					
			Proceso de Verificación del Software					
			Proceso de Validación del Software					
			Proceso de Definición de Requisitos Sistema/Software					
			Proceso de Definición de la Arquitectura					
			Proceso de Integración					
		NM 4	Proceso de Gestión del Portfolio	Objetivo nivel madurez 4				
		NM 5	Proceso de Gestión de Conocimiento	Objetivo cumplimiento nivel de madurez 5				
			Proceso de Análisis de Neocio/Misión					

Nota: Adaptado de (Ingertec, 2020b)

Nivel 1: Básico

Los procesos valorados en la organización alcanzan el nivel de capacidad 1, es decir, demuestran el logro del propósito de los procesos. Los procesos son identificados y existen los productos de trabajo de su ejecución. Los procesos definidos para el nivel 1 son los indicados a continuación. Estos son compatibles con los procesos descritos en el perfil básico de la norma ISO/IEC 29110.

- Proceso de Implementación
- Proceso de Planificación del Proyecto

Nivel 2: Gestionado

Los procesos definidos para el nivel de madurez organizacional 2 alcanzan el nivel de capacidad 2, es decir, la organización demuestra la gestión de la ejecución de sus procesos (planificación, supervisión y ajuste) y de los productos de trabajo asociados (están debidamente documentados, establecidos, controlados y mantenidos). Los procesos definidos para el nivel 2 se mencionan a continuación:

- Proceso de Suministro
- Proceso de Gestión del Modelo de Ciclo de Vida
- Proceso de Evaluación y Control del Proyecto
- Proceso de Medición
- Proceso de Definición de Necesidades y Requisitos de stakeholders
- Proceso de Gestión de la Configuración
- Proceso de Aseguramiento de la Calidad

Nivel 3: Establecido

Los procesos definidos para el nivel de madurez organizacional 2 y 3 alcanzan el nivel de capacidad 3, es decir, la organización demuestra la efectiva definición, mejora, despliegue y aseguramiento de sus procesos. Los procesos definidos para el nivel 3 son:

- Proceso de Gestión de la Decisión
- Proceso de Gestión de Infraestructuras
- Proceso de Gestión de Recursos Humanos
- Proceso de Gestión de Riesgos
- Proceso de Verificación del Software
- Proceso de Validación del Software
- Proceso de Definición de Requisitos Sistema/Software
- Proceso de Definición de la Arquitectura
- Proceso de Integración

Nivel 4: Predecible

Los procesos definidos para el nivel de madurez organizacional 2, 3 y 4 alcanzan el nivel de capacidad 3, y algunos de estos procesos que la organización considera debe controlar cuantitativamente debido a sus objetivos de negocio alcanzan el nivel de capacidad 4. Es decir, la organización demuestra un efectivo análisis y control cuantitativo de los procesos que considera son fundamentales para la consecución de sus objetivos de negocio. Para ello, las necesidades de gestión cuantitativa son identificadas, los datos de medición son recogidos y analizados para identificar las causas de variación asignables. Se toman

acciones correctivas para tratar las causas asignables de la variación. Los procesos definidos para el nivel 4 son los:

- Proceso de Gestión del Portafolio

Nivel 5: Innovado

Los procesos definidos para el nivel de madurez organizacional 2, 3, 4 y 5 alcanzan el nivel de capacidad 3, y los procesos que la organización controla cuantitativamente en el nivel anterior o los propios de este nivel alcanzan el nivel de capacidad 5. Es decir, la organización demuestra innovación de estos procesos y su correspondiente implementación de la innovación en los procesos que considera fundamentales para conseguir sus objetivos de negocio. Los procesos definidos para el nivel 5 son los indicados a continuación.

- Proceso de Gestión de Conocimiento
- Proceso de Análisis de Negocio/Misión

2.2. Subtema 2: ISO/IEC 12207. Ciclo de vida del software. Procesos principales, de apoyo y organizativos del ciclo de vida

El Ciclo de Vida del Software, es secuencia estructurada y bien definida de las etapas por las que pasa el software en su desarrollo, desde que se concibe la idea hasta que el software deja de utilizarse (obsolescencia). Cada etapa va acompañada de una serie de actividades y tareas, y una documentación de salida de cada una de estas fases y que servirá de entrada a la fase siguiente (Ingertec, 2020a).

La ISO/IEC/IEEE 12207:2017 es un marco de referencia para los procesos del ciclo de vida del software. Contiene procesos, actividades y tareas que se aplicarán durante la adquisición de un producto o servicio de software y durante el suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y eliminación de productos de software.

Proporciona procesos que se pueden emplear para definir, controlar y mejorar los procesos del ciclo de vida del software dentro de una organización o proyecto; también son aplicables durante la adquisición de un sistema que contiene software. Las dimensiones de los procesos se definen por tipos (EQA España, 2018):

- **Procesos primarios:**
 - ACQ: Procesos del Cliente
 - SPL: Procesos del Proveedor
 - ENG: Ingeniería
 - OPE: Procesos de Operación
- **Procesos de soporte: a nivel de diseño, validaciones, integración, entre otros.**
 - SUP: SOPORTE
- **Procesos de la Organización:**
 - MAN: Procesos de Gestión
 - REU: Procesos de Recursos humanos
 - RIN: Procesos de Infraestructura

- PIM: Procesos de mejora de procesos

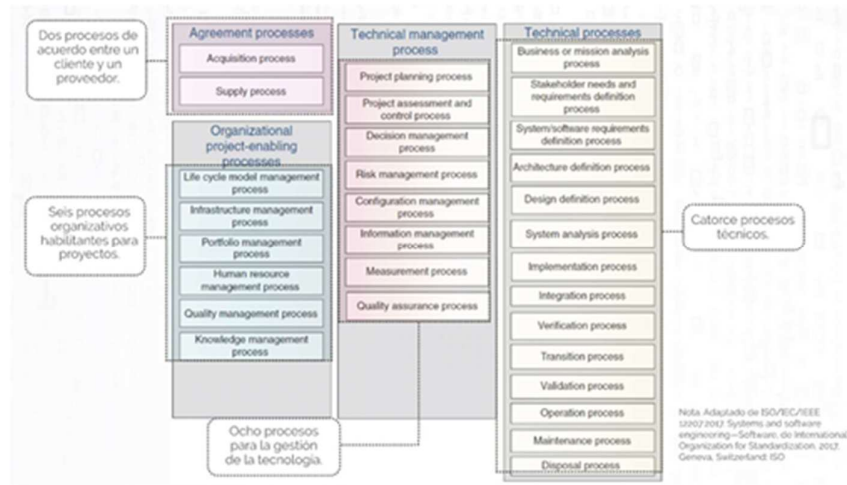
Los procesos de soporte y de organización deben existir independientemente de la organización y del proyecto ejecutado. Los procesos principales se instancian de acuerdo con la situación particular. Vamos a poder utilizar los procesos de soporte desde un proceso primario, o incluso desde otro de soporte. El estándar 12207 va a identificar a los procesos organizacionales como los que deben realizarse en el contexto de la organización que va a ejecutar dicho proyecto, normalmente se aplican de forma común desde múltiples proyectos.

La aplicación general del estándar ISO/IEC 12207 consiste en seleccionar un conjunto de procesos y adecuarlos a un determinado proyecto u organización. Existen dos formas en las cuales se puede confirmar que una determinada implementación se ajusta a este estándar, cualquier declaración de conformidad solo puede ser citada en una sola de estas dos formas (Wikipedia, s/f):

- **Conformidad completa:** cuando se demuestra que todos los procesos que han sido establecidos por la norma, se ha confirmado que han sido satisfechos usando los resultados como evidencia de esto.
- **Conformidad a la medida:** cuando esta norma utiliza como base un conjunto de procesos específicos, y estos procesos se ha confirmado que han sido satisfechos usando los resultados como evidencia de esto.

Se recomienda que para cada proyecto se haya definido previamente el modelo de ciclo de vida más apropiado. Tampoco requiere un conjunto de etapas determinadas. Este modelo de referencia proporciona la descripción de los procesos sólo en “términos de objetivos” (propósito) y resultados para verificar el logro de estos objetivos.

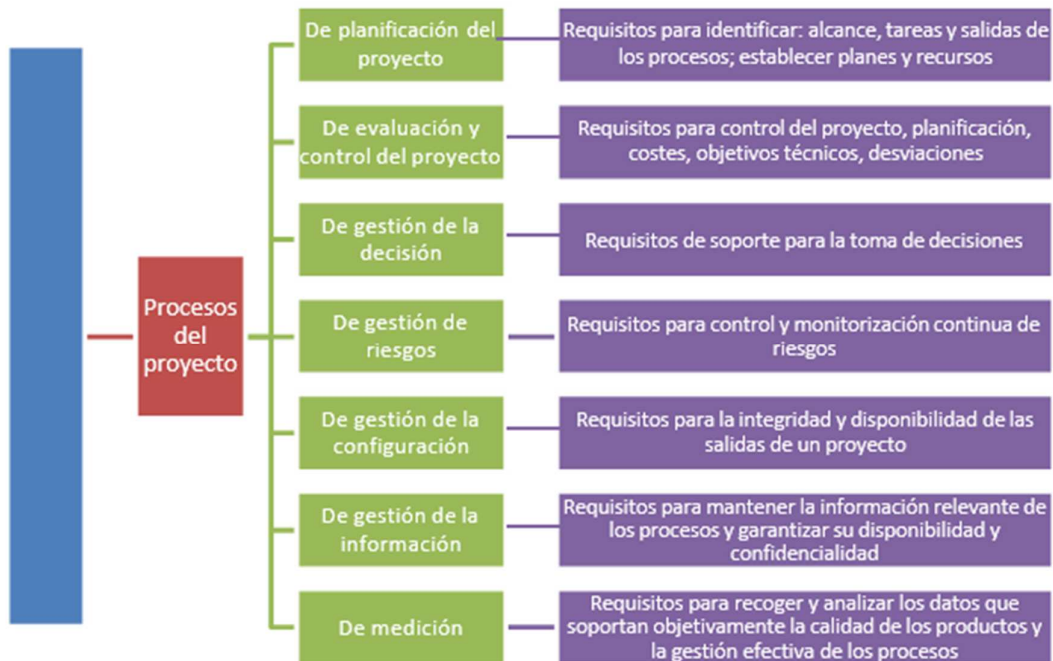
Figura 8. Norma ISO 12207:2017 define 4 conjuntos de procesos



Nota: Tomado de (ISO, 2017)

Los procesos establecidos en la norma 12.207 son:





Para la aplicación del Estándar también se tienen que tener en cuenta entre otros, los siguientes aspectos (Wikipedia, s/f):

- **Ciclo de Vida del Sistema:** en general un Ciclo de Vida, cubre las fases de Requisitos, Análisis, Diseño, Documentación y Prueba.
- **Tipo de software:** el tipo de Software del proyecto debe de ser determinado, como nuevo software, firmware, reutilización de uno existente, software embebido, software independiente, etc.
- **Rol en el Ciclo de Vida:** el usuario dentro del estándar se debe determinar si es un comprador, un proveedor, un desarrollador, un operador o un mantenedor.
- **Modelo de Desarrollo:** dentro del proyecto se debe de identificar uno o más modelos de Desarrollo, como: Cascada, Incremental, Evolutivo, Reingeniería o espiral.
- **Características del proyecto:** los requerimientos y especificaciones del producto o servicio dominan la determinación y selección de procesos, actividades y tareas.
- **Políticas organizacionales:** las políticas organizacionales involucradas deben de ser identificadas y analizadas para poder determinar la relevancia del proyecto. Se deben de identificar y analizar las leyes

nacionales y reglamentos de seguridad pública, la salud y el medio ambiente entre otros, que son aplicables, en cualquier caso.

- **Documentación:** el estándar ISO/IEC 12207 proporciona resultados de las actividades y tareas. Se va a determinar qué resultados son necesarios, como deben de ser combinados, empaquetados y distribuidos. Se debe de asegurar que la operación y el soporte personal están involucrados en la determinación de la documentación necesaria.
- **Evaluación:** el estándar ISO/IEC 12207 incluye varios procesos y tareas que se basan en evaluaciones, estas se llevan a cabo dentro de un proceso o entre procesos.
- **Cláusulas:** se deben controlar las cláusulas relacionadas con la ingeniería, en las que el usuario debe de actuar con precaución y juicio técnico, influyendo en la documentación; las relacionada con la gestión, están cubiertas por la ejecución y las actividades de control y garantía tanto de verificación como de validación; y las cláusulas de documentación, el alcance y la extensión de la documentación va a depender principalmente del tamaño, la diversidad, la vida del software y la necesidades de los usuarios.

2.3. Subtema 3: ISO/IEC 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation)

(Balseca Chisaguano, 2014; ISO 25000, s/f; Navarro Bustos et al., 2016; Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2023; UNE Normalización Española, s/f)

La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores, especialmente de las normas ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un modelo de calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que abordaba el proceso de evaluación de productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco divisiones.

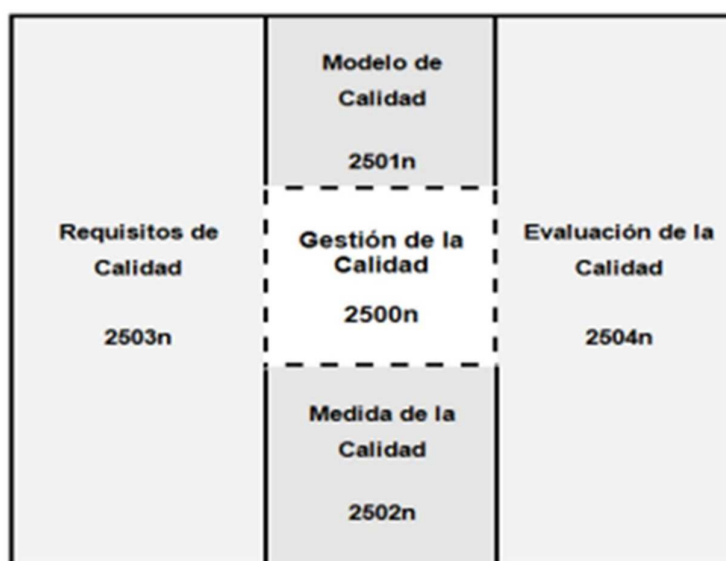
La ISO 25000 proporciona una guía para el uso de la nueva serie de normas internacionales denominadas Sistemas y Requisitos de Calidad del Software y Evaluación (SQuaRE). El objetivo de ISO 25000 es proporcionar una visión

general de los contenidos de SQuaRE, modelos de referencia y definiciones comunes, así como la relación entre los documentos. La última revisión se produjo en 2014, por lo que el próximo año será revisada y actualizada.

Los requisitos de la ISO 25000 se centran además en dos procesos principales: especificación de requisitos de calidad del software y evaluación de la calidad del software, soportada por el proceso de medición de calidad del software.

La ISO 25000 está compuesta por cinco áreas:

Figura 9. Norma ISO-25000



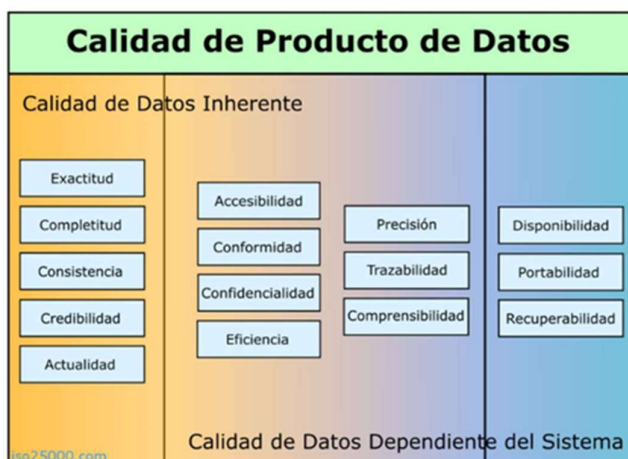
Nota: Tomado de (Balseca Chisaguano, 2014)

ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad

Presentan modelos de calidad detallados incluyendo características para la:

- Calidad interna, cuando el producto de software se encuentra en desarrollo
- Calidad externa, cuando el producto de software se encuentra en funcionamiento
- Calidad en uso, cuando el producto de software se encuentra en uso

Figura 10. Criterios de calidad de producto de datos (calidad interna) - modelo ISO/IEC 25012



Nota: Tomado de (ISO 25000, s/f)

ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad

Estas normas incluyen un modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad (interna, externa y en uso, incluyendo la calidad de los datos) y guías prácticas para su aplicación (fórmulas y cálculos matemáticos).

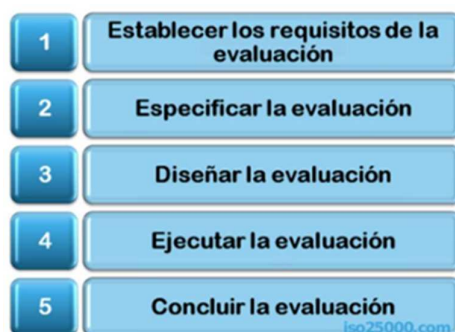
ISO/IEC 2503n – División de Requisitos de Calidad

Las normas que forman este apartado ayudan a especificar requisitos de calidad que pueden ser utilizados en el proceso de elicitación de requisitos de calidad del producto software a desarrollar o como entrada del proceso de evaluación.

ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad

Este apartado incluye normas que proporcionan requisitos, recomendaciones y guías para llevar a cabo el proceso de evaluación del producto software. Propone un modelo de referencia general para la evaluación, que considera las entradas al proceso de evaluación, las restricciones y los recursos necesarios para obtener las correspondientes salidas, también describe los requisitos y recomendaciones para la implementación práctica de la evaluación del producto software desde el punto de vista de los desarrolladores, de los adquirentes y de los evaluadores independientes, al igual que la evaluación de documentos y aspectos de recuperabilidad.

Figura 11. Proceso para llevar a cabo la evaluación del producto - modelo ISO/IEC 25040



Nota: Tomado de (ISO 25000, s/f)

Figura 12. Características y subcaracterísticas del modelo ISO/IEC 25010



Nota: Tomado de (ISO 25000, s/f)

Adecuación Funcional

Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Completitud funcional.** Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados.
- **Corrección funcional.** Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido.
- **Pertinencia funcional.** Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.

Eficiencia de desempeño

Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Comportamiento temporal.** Los tiempos de respuesta y procesamiento y los ratios de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido.
- **Utilización de recursos.** Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.
- **Capacidad.** Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o sistema software cumplen con los requisitos.

Compatibilidad

Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Coexistencia.** Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento.
- **Interoperabilidad.** Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

Usabilidad

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Reconocibilidad de la adecuación.** Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.
- **Aprendizabilidad.** Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación.

- **Operabilidad.** Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad.
- **Protección contra errores de usuario.** Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores.
- **Estética de la interfaz de usuario.** Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario.
- **Accesibilidad.** Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.

Fiabilidad

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Madurez.** Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en condiciones normales.
- **Disponibilidad.** Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere.
- **Tolerancia a fallos.** Capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o software.
- **Capacidad de recuperación.** Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo.

Seguridad

Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.

Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.

No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente.

Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad.

Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.

Mantenibilidad

Esta característica representa la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Modularidad.** Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás.
- **Reusabilidad.** Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos.
- **Analizabilidad.** Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos en el software, o identificar las partes a modificar.
- **Capacidad para ser modificado.** Capacidad del producto que permite que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño.
- **Capacidad para ser probado.** Facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.

Portabilidad

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso.
- Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.
- Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno

2.4. Subtema 4: Métricas de calidad

Se presenta a continuación un ejemplo de cómo ir definiendo un proceso de evaluación de software aplicando métricas.

Figura 13. Escalas de medición aplicables al proceso de evaluación de la calidad

ESCALA DE MEDICIÓN	NIVELES DE PUNTUACIÓN	GRADO DE SATISFACCIÓN
8,75 – 10	Cumple con los requisitos	Muy Satisfactorio
5 – 8,74	Aceptable	Satisfactorio
2,75 – 4,9	Minimamente aceptable	Insatisfactorio
0 – 2,74	Inaceptable	

Nota: Tomado de (Caiza Chacón, 2019)

Figura 14. Definición y justificación de la métrica para la “Eliminación de defectos” – Calidad del producto

Elemento	Fiabilidad – Madurez
Id.	Métrica 2 – M2
Nombre de la métrica	Eliminación de defectos
Tipo	Cuantitativo
Descripción	¿Cuántos errores detectados han sido corregidos? Contar el número de defectos corregidos durante el proceso de pruebas y el número de defectos detectados en las pruebas.
Mecanismo de Medición	$X = \frac{A}{B}$
	A=Número de defectos corregidos durante el proceso de pruebas. B=Número de defectos detectados durante las pruebas. Dónde: $B \geq A \geq 0$; $B > 0$
Evaluación	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más se acerque a 1 es lo mejor.
Parte del proceso de pruebas	Fase de ejecución y Fase de evaluación.
Recursos utilizados	Documento de Casos de pruebas, Desarrollador, Tester.
Periodicidad de medición	Se requiere calcular semanalmente en la fase de ejecución. Se requiere calcular una sola vez en la fase de evaluación.
Fuente	Tomada de la ISO/IEC 25023 [25].

Nota: Tomado de (Caiza Chacón, 2019)

Figura 15. Definición y justificación de la métrica para evaluar la “Evaluación de requerimientos probados” – Calidad del proceso de pruebas

Objetivo GQM	
Objeto	El proceso de pruebas
Propósito	Evaluar el proceso de prueba
Enfoque	Evaluación de requerimientos probados
Punto de Vista	El área de QA
Entorno	Ambiente de pruebas
PREGUNTA	
Pregunta 1	¿Se requiere saber el número de requerimientos que han sido probados?
MÉTRICA	
Id.	Métrica 15 – M15
Nombre	Porcentaje de requerimientos cubiertos con los casos de prueba diseñados
Tipo	Cuantitativo
Descripción	Determina si los casos de prueba diseñados permitirán probar todos los requerimientos a ser implementados.
Mecanismo de Medición	$X = (A/B) * 100$ $A = \sum [\text{Requerimientos que tienen casos de prueba diseñados}]$ $B = \text{Número de requerimientos implementados.}$ Dónde: $B \geq A \geq 0$; $B > 0$ Se tomará en cuenta los requerimientos que tengan al menos un caso de prueba diseñado.
Evaluación	Valor deseado 100%
Parte del proceso de pruebas	Fase de Ejecución y Fase de Evaluación
Recursos utilizados	Especificación de requerimientos, Casos de prueba, Desarrollador, Tester
Periodicidad de medición	Se requiere calcular semanalmente en la fase de ejecución y una sola vez en la fase de evaluación.
Fuente	Base para determinar la métrica tomada de la ISO/IEC 25023 [25].

Nota: Tomado de (Caiza Chacón, 2019)

Figura 16. Matriz para evaluar la calidad del producto

ID	CARACTERÍSTICAS	SUBCARACTERÍSTICA	MÉTRICA	FÓRMULA	VALOR DESEADO	VALOR OBTENIDO	
1	Adecuación funcional	Complejidad funcional	Complejidad de la implementación funcional probada	$X = A/B$ $A = \text{Número de requerimientos que no fueron implementados}$ $B = \text{Número de requerimientos establecidos en la especificación de requisitos}$ Dónde: $B \geq A \geq 0$; $B > 0$	0	A =	0
						B =	0
						X =	0,00
2	Fiabilidad	Madurez	Eliminación de defectos	$X = A/B$ $A = \text{Número de defectos corregidos durante el proceso de pruebas}$ $B = \text{Número de defectos detectados durante las pruebas}$ Dónde: $B \geq A \geq 0$; $B > 0$ NOTA: El número de defectos corregidos corresponden a los defectos con estado Resuelto y Cerrado	1	A =	0
						B =	0
						X =	0
3			Cobertura de pruebas	$X = A/B$ $A = \text{Número de casos de pruebas ejecutados}$ $B = \text{Número de casos de prueba a ser ejecutados para cubrir los requerimientos}$ Dónde: $B \geq A \geq 0$; $B > 0$	1	A =	0
						B =	0
						X =	0,00

Nota: Tomado de (Caiza Chacón, 2019)

Figura 17. Matriz para evaluar la calidad del proceso de pruebas

ID	PROCESO	RELACIÓN	METRICA	FORMULA	VALOR DESEADO	VALOR OBTENIDO	
13	PROCESO DE PRUEBAS	Métricas relacionadas a los casos de prueba	Porcentaje de casos de prueba ejecutados para dar por finalizadas las pruebas	$X = (A+B+C) \cdot 100$ $A = \sum [\text{Casos de prueba con prioridad crítica ejecutados exitosamente}]$ $B = \sum [\text{Casos de prueba con prioridad alta ejecutados exitosamente}]$ $C = \sum [\text{Casos de prueba con prioridad media ejecutados exitosamente}]$ $D = \sum [\text{Casos de prueba con prioridad baja ejecutados exitosamente}]$ NOTA: Dentro del 80% como valor deseado se encuentran el 100% de los casos de prueba con prioridad crítica y alta ejecutados exitosamente. Adicionalmente el 50% de los casos de prueba ejecutados exitosamente.	80 ≤ X ≤ 100	A =	40,00
						B =	30,00
						C =	20,00
						D =	10,00
						X =	100,00
14			Promedio de ejecuciones de casos de prueba	$X = (A/B)$ $A = \sum [\text{Número de ejecuciones de cada caso de prueba}]$ $B = \text{Número de casos de prueba ejecutados}$ Dónde: B ≥ A ≥ 0; B > 0	≥ 1	A =	0
						B =	0
						X =	0,00
15		Métricas relacionadas a los requerimientos	Porcentaje de requerimientos cubiertos con los casos de prueba diseñados	$X = (A/B) \cdot 100$ $A = \sum [\text{Requerimientos que tienen casos de prueba diseñados}]$ $B = \text{Número de requerimientos implementados}$ Dónde: B ≥ A ≥ 0; B > 0 NOTA: Se tomará en cuenta los requerimientos que tengan al menos un caso de prueba diseñado.	100%	A =	0
						B =	0
						X =	0,00

Nota: Tomado de (Caiza Chacón, 2019)

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿Norma que controla los niveles de madurez de los procesos, similar a CMMi?

Norma ISO/IEC 15504 se orienta a determinar la Capacidad de Mejora del Proceso de Software, se la conoce también como SPICE.

2. ¿Procesos primarios de la norma ISO/IEC 12207?

Incluyen los procesos del cliente, del proveedor, de ingeniería, de operación.

3. ¿En qué consiste la conformidad a la medida que aplica el estándar ISO/IEC 12207?

Cuando la organización utiliza como base solo un conjunto de procesos específicos de todos los que facilita la norma, y estos procesos se ha confirmado que han sido satisfechos usando los resultados como evidencia.

4. ¿La subcaracterística de la adaptabilidad de la norma ISO/IEC 25010 se refiere a?

Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso.

5. ¿Qué subcaracterísticas considera el criterio de adecuación funcional de la norma ISO/IEC 25010?

Considera la Completitud funcional, corrección y la pertinencia funcionales.

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- **ISO/ IEC 33000 - Certificación de desarrollo de software**
<https://www.youtube.com/watch?v=QxBCXIOp6Es>
- **¿Quieres demostrar que realizas un seguimiento de buenas prácticas de desarrollo de software? (ISO 33000)**
<https://www.youtube.com/watch?v=hrWN0dhgds4&t=36s>
- **ISO 12207**
<https://www.youtube.com/watch?v=RPCfm9vjsDw>
- **Estándar ISO IEC 12207**
<https://www.youtube.com/watch?v=AST0tJJah0U>

Bibliografía de apoyo:

- Calidad en el desarrollo de Software. Pantaleo, Guillermo. 2011. Editorial AlfaOmega.
- Piattini, Mario, y otros. Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. Editorial Ra-Ma.

Links de apoyo:

- **Guía para pymes desarrolladoras de software, basada en la norma ISO/IEC 15504**
<https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/download/339/651>
- **ISO Online browsing Platform**
<https://www.iso.org/obp/ui#home>
- **Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. Descarga de las normas**
<https://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/>

5. Bibliografía

- » Ambit. (2022). Todo lo que debes saber la Norma ISO 9001 Gestión de Calidad. <https://www.ambit-bst.com/blog/todo-lo-que-debes-saber-la-norma-iso-9001-gestión- de-calidad>
- » Arimetrics. (2022). Qué es Framework - Definición, significado y ejemplos. <https://www.arimetrics.com/glosario-digital/framework>
- » Bedini G., A. (2003). Las Variables de Costos de Calidad en Proyectos de Tecnología de Información (IT). Acta Nova, 2(3), 432–444. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892003000200011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- » Calidad & Gestion – Consultoría para Empresas. (2016). ISO 9001:2015. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. <https://calidadgestion.wordpress.com/2016/01/29/iso-90012015-contexto-de-la-organizacion/>
- » Diplus. (n.d.). La correcta forma de ejecutar el ISO 9001:2015 en pymes. Retrieved May 20, 2023, from <https://diplus.com.co/la-correcta-forma-de-ejecutar-el-iso-90012015/>
- » Gonzalez Doria, H. (2001). Las Metricas de Software y su Uso en la Region.
- » Hedera Consultores. (n.d.). Calidad y Gestión Empresarial. ISO 9001 e ISO 14001: Control de documentos según ISO 9001:2015. Gestión de calidad . Retrieved May 20, 2023, from <https://hederaconsultores.blogspot.com/2011/06/control-de-documentos-segun- iso.html>
- » IPMOGuide. (n.d.). CMMI, El Modelo. Retrieved May 20, 2023, from <https://ipmoguide.com/cmmi-el-modelo/>
- » ISO 9001:2015. (n.d.). ISO 9001:2015(es), Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.
- » Retrieved May 20, 2023, from <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>
- » López Jurado, C. (2023). Modelo CMMI: características, ventajas y desventajas. <https://es.ccm.net/aplicaciones-e-internet/museo-de-internet/enciclopedia/10534-que- es-el-modelo-cmmi-y-para-que-sirve/>

- » Normas ISO. (n.d.). ISO 9001 - Implementación y certificación de la norma 9001. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.normas-iso.com/iso-9001/>
- » Pantaleo, G. (2016). Calidad En El Desarrollo De Software. <https://www.alpha-editorial.com/Papel/9789587781564/Calidad+En+El+Desarrollo+De+Software+2Ed>
- » Power Data. (2016). Métricas de calidad de software: una solución excelente. <https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/metricas-de-calidad-de-software-una-solucion-excelente>
- » Praxis Framework. (2019). Madurez de capacidad. <https://www.praxisframework.org/es/knowledge/capability-maturity>
- » Recursos en Project Management. (n.d.). Métricas de gestión de proyectos. Qué son y cómo usarlas. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.rekursosenprojectmanagement.com/metricas-en-la-gestion-proyectos/>
- » Santander, B. (2020). Metodologías de desarrollo software. <https://www.becas-santander.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html>
- » Significados.com. (n.d.). Qué significa ISO: qué son las normas y para que sirven. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.significados.com/iso/>
- » Vargas, C. (2009). Capítulo 3-Aseguramiento de la calidad del software 3.1 Introducción. Ventura Miranda, M. (n.d.). Costo de la Calidad en el Desarrollo de Software.



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 3

Mejoramiento continuo y normalización de la Calidad

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. <i>Unidad 3: Mejoramiento continuo y normalización de la Calidad</i>.....	3
Tema 1: Modelo de la administración de la calidad	3
Objetivo.....	3
2. <i>Información de los subtemas</i>.....	3
2.1. Subtema 1: Antecedentes, mejora del proceso del software.....	3
2.2. Subtema 2: PSP y TSP	7
2.3. Subtema 3: Modelo de gestión de la calidad	11
3. <i>Preguntas de comprensión de la Unidad</i>.....	16
4. <i>Material complementario</i>	17
5. <i>Bibliografía</i>.....	18

1. Unidad 3: Mejoramiento continuo y normalización de la Calidad

Tema 1: Modelo de la administración de la calidad

Objetivo

Conocer los principales métodos para asegurar un mejoramiento en los procesos de desarrollo de una empresa.

2. Información de los subtemas

2.1. Subtema 1: Antecedentes, mejora del proceso del software.

(Pantaleo, 2016)

Un proceso es un conjunto de actividades o tareas que se relacionan entre sí, y que se ejecutan siguiendo un orden lógico con el propósito de alcanzar un resultado específico a partir de las entradas de recursos e información. Los procesos constituyen uno de los principales problemas dentro de las organizaciones productoras de software, que impiden el incremento de la productividad y la calidad, de ahí la necesidad de trazar estrategias para mejorarlos (EcuRed, 2011).

El (Software Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon) define que la mejora del proceso de software; tiene por cometido analizar y definir cómo mejorar las prácticas de desarrollo software de una organización, partiendo de una evaluación del proceso en uso. (MÜLLER et al., 2010) Indica que hay que centrarse en mejorar el rendimiento, la utilidad y la efectividad de los procesos de una manera disciplinada (Trujillo-Casañola et al., 2014).

(EcuRed, 2011) menciona que “La mejora del Proceso Software es un mecanismo de mejora continua de la calidad. Se puede utilizar para elevar capacidad de los contratistas, para auditar desarrollos de software interno y para

planificar la estrategia de ingeniería del software de la empresa”. Sugiere tener en cuenta los siguientes objetivos principales de la mejora de procesos:

- Comprender el estado actual de las prácticas de gestión y de ingeniería de software en la empresa.
- Seleccionar las áreas de mejora donde los cambios puedan producir los máximos a medio y largo plazo.
- Añadir el valor al negocio, no en alcanzar la “utopía del mejor proceso posible”.
- Combinar procesos eficaces con personas con habilidades, motivadas y creativas.

La mejora del proceso es simple, consiste en aplicar las prácticas que proporcionan buenos resultados y cambiar o eliminar las prácticas que causan problemas, logrando:

- Reducir los costes de producción.
- Lograr un entorno de trabajo más estable
- Reducir la tasa de rotación del personal
- Mejorar la calidad del producto ajustada a las necesidades del cliente

Existen preguntas previas a aplicarse en la mejora de procesos:

- ¿Qué hay que cambiar?, para ello se debe evaluar la situación y llegar a consensos, de tal manera que se puedan listar los problemas de la organización sin causas ni responsables.
- ¿Hacia dónde debe conducir el cambio?, debemos tener una visión, estrategia, tácticas y buenas prácticas para ser parte de un proceso de mejora, generando espacios de opinión que permitan llegar a consensos para definir alternativas de cambio a los problemas encontrados y eliminando los efectos no deseados de los procesos actuales.
- ¿Cómo implementar el cambio? → Desarrollo de tácticas y planes, sincronización de esfuerzos, planeamiento y liderazgo. Muchas veces los tomadores de decisiones o en los equipos no hay una visión clara, o se puede experimentar una falta de confianza para introducir cambios, por lo

tanto, se debe hacer una planificación técnica identificando los recursos con los que se cuenta.

En la fase de cambio se suele experimentar desconcierto, por la inseguridad ante las nuevas acciones a implementarse, en esta etapa es vital el apoyo y se sugiere realizar proyecto pilotos que fortalezcan el nuevo proceder, en lugar de retomar la forma original del proceso, quizá mala pero ya conocida o segura que se puede ir depurando en el camino. Así también, se presenta el proceso virtual, que es la etapa intermedia entre el proceso real y el nuevo, como producto de la dilatación en la implementación.

Figura 1. Proceso de cambio en las tareas



Nota: Tomado del libro Calidad en el Desarrollo de Software, (Pantaleo, 2016)

Figura 2. Principios básicos para mejorar los procesos



Nota: Tomado del libro Calidad en el Desarrollo de Software, (Pantaleo, 2016)

En general, se recomienda:

- No buscar una certificación como un fin en sí sino como consecuencia del proceso de mejoras
- Compromiso total con la objetividad, la racionalidad y el aprendizaje

- Adecuar el proceso de mejoras y eventual certificación a las características de la empresa (tamaño, cultura, estructura, tipo de negocio)
- Encuadrar el proceso de mejoras dentro de la estrategia global de negocios
- Acompañamiento como apoyo a la gestión de cambio y riesgo incremental

2.2. Subtema 2: PSP y TSP

(Espejo Chavarría et al., 2016)

El SEI (Software Engineering Institute) establece PSP (Personal Software Process) y el TSP (Team Software Process), ambos enfocados al desarrollo del software. TSP se enfoca en equipos de alto rendimiento para desarrollar software de calidad y PSP ayuda en la gestión del tiempo y mejora de la productividad personal.

PSP (Personal Software Process) – Proceso personal del software

PSP es un proceso de auto-mejoramiento que ayuda a controlar, gestionar y mejorar la forma de trabajar. Se trata de un marco estructurado de formas, pautas y procedimientos para el desarrollo de software (Humphrey, 2005). Proporciona los datos que se necesita para realizar y cumplir con los compromisos, y hacer que los elementos de rutina del trabajo sean más predecibles y eficientes.

Tiene como premisa de que la calidad de software depende del trabajo de cada uno de los ingenieros de software y de aquí que el proceso diseñado debe ayudar a controlar, manejar y mejorar el trabajo de los ingenieros. PSP ayuda al ingeniero a estimar y planificar su trabajo, lograr sus compromisos y responder de la mejor manera ante un trabajo bajo presión.

Los principales objetivos de PSP son:

- maximizar calidad del software,
- lograr una disciplina de mejora continua en el proceso de desarrollo,
- mejorar la calidad del proceso de desarrollo e
- incrementar la productividad.

Considerando que calidad se basa en la medición (Britton, 2016). PSP integra un conjunto de formularios, que también son usados por para recoger las métricas necesarias. Según Humphrey (2000) son tres: tamaño, tiempo y defectos; y las demás son medidas derivadas de estas métricas básicas. Defectos es una métrica relacionada a la calidad de software y al utilizar PSP se puede reducir los defectos (Wesslén, 2000).

Figura 3. Niveles del PSP (Proceso personal del Software)



Nota: Tomado del (Wikipedia, 2015)

Los procesos, prácticas y herramientas PSP se diseñaron para ayudar a los ingenieros del software a hacer bien su trabajo, por tanto, nos permite aplicar métodos avanzados de ingeniería a nuestras tareas diarias. Proporcionando métodos detallados de planificación y estimación, muestra a los ingenieros cómo controlar su rendimiento frente a estos planes y explica cómo los procesos definidos guían su trabajo.

- **Proceso de medición personal:** Proceso que permite recoger datos sobre el trabajo (tiempo gastado, cantidad de defectos, etc.), establecer una base que incluye mediciones y formatos de reportes para medir el progreso y definir los cimientos de mejora.
- **Proceso de planificación personal:** Proceso que facilita las estimaciones de tamaño y recursos, cronograma y seguimiento del proyecto, y enseña a realizar compromisos que se pueden cumplir.
- **Administración de calidad personal:** Proceso para mejorar la habilidad del ingeniero para producir software de calidad de manera natural y consciente y explotar habilidades inherentes y capacidades.
- **Herramientas:** Formato de estimación semanal de actividades, formato de registro de tiempos, formato de registro de defectos y formato resumen plan de proyecto.

TSP (Team Software Process) – Procesos de equipos de software

TSP es un proceso de desarrollo que enfatiza en calidad y métricas. Un proyecto de software de TSP se desarrolla a través de una serie de ciclos de desarrollo, donde cada

ciclo comienza con un proceso de planificación llamado lanzamiento y termina con un proceso de cierre llamado postmortem (Kazman & Cervantes, 2016).

El uso de TSP en los proyectos de desarrollo software permite que los proyectos sean entregados a tiempo, dentro del presupuesto y con calidad (Conrad, Misenar & Feldman, 2016). TSP ayuda a planificar y gestionar el equipo de un proyecto software y está basado en cuatro principios básicos:

- Aprender es más efectivo cuando sigues un proceso definido.
- El trabajo en equipo requiere de una combinación de metas específicas, un ambiente de trabajo de apoyo, liderazgo y entrenamiento capaces.
- Aprecia los beneficios de las prácticas de desarrollo.
- La formación es más eficaz cuando se dispone de conocimiento previo (Humphrey, 1999).

Los principales objetivos de TSP son: maximizar calidad Software, integrar equipos independientes de alto rendimiento que planifiquen, registren su trabajo, establezcan metas, monitorear y motivar a sus equipos de trabajo, acelerar la mejora continua de procesos y proveer de una guía para el mejoramiento en organizaciones maduras.

Diversos estudios demuestran que aplicación de TSP mejora la estimación de tamaño y esfuerzo que son métricas fundamentales en el proyecto software. Asimismo, se reducen los defectos encontrados en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto software (Davis & Mullaney, 2003; Bayona et al, 2008; Shurei, 2009).

Procesos y prácticas TSP son:

- Proceso de software personal: Procesos que manejan la mejora continua de las habilidades de los ingenieros de software (primer componente).

- Proceso para construir equipos: Permite identificar condiciones mínimas de un equipo, construir equipos eficaces y cohesionados en entornos compartidos y comunes, estimar el tamaño del producto en función a la metodología y complejidad, y negociar los compromisos finales.
- Proceso para trabajar en equipos: Permite recolectar datos precisos y exactos del trabajo, analizar datos para identificar problemas con anticipación, encontrar soluciones en equipo, comunicación del equipo y análisis de riesgos.
- Herramientas: Formato de registro de intereses y experiencias, formato de registro de decisiones estratégicas, formato de reporte semanal y formato de evaluación de equipo y roles.

PSP + TSP + CMMi

Algunas razones para adoptar TSP y PSP e integrarlo a CMMi son tal como lo cita (Espejo Chavarría et al., 2016) son:

- TSP se basa en PSP mediante la aplicación de procesos similares para el equipo,
- PSP y TSP ayudan a construir una cultura organizacional de calidad,
- TSP reduce la resistencia al cambio,
- los roles de Proyecto de TSP se ajustan a los roles de CMMi (Cedillo, 2005),
- Cuando se utiliza TSP los programadores y diseñadores tienen la intención de monitorear lo que están haciendo, identificar sus debilidades y mejorar ellos mismos (Britton, 2015)
- TSP está enfocado en las personas (Bayona et al., 2012).

2.3. Subtema 3: Modelo de gestión de la calidad

Un modelo de gestión de la calidad es un instrumento de autoevaluación corporativa que busca analizar detenida y objetivamente la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa a fin de detectar posibles fallos y desviaciones. A partir de ese análisis, un modelo de gestión de la calidad bien elaborado incluirá las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para corregir las desviaciones y seguir mejorando la calidad interna a fin de mejorar su capacidad competitiva, eficacia y productividad global (Edenred, s/f).

La gestión de calidad se puede explicar desde tres enfoques diferentes (EuroInnova, s/f):

- Enfoque técnico: mide la eficiencia de los procesos productivos, controlando la calidad de estos.
- Enfoque humano: una empresa está formada por personas, por lo que es importante que todo el equipo busque la eficiencia de la organización.
- Enfoque estratégico: a partir de los años 80, se ha producido una globalización y una especialización, por lo que las empresas comenzaron a gestionar sus sistemas de calidad con una clara orientación externa hacia los mercados y sus clientes.

Algunos modelos de gestión de calidad (Edenred, s/f; EuroInnova, s/f; ISO Tools, 2017):

Normas ISO

Encargaba de crear e implantar una serie de normas a nivel mundial orientada a diferentes enfoques (empresa, medio ambiente, salud, calidad, software, otros). Algunas de estas normas se han estudiado anteriormente.

Modelo Deming

Creado en Japón en 1951 por la JUSE – Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros-. El principal objetivo de este modelo de gestión de la calidad es implementar indicadores de calidad que garanticen que las políticas de control y

mejora de la calidad de los productos de una empresa redundan en beneficios directos para el consumidor. Este modelo se revisará más adelante en la materia.

Modelo Malcom Baldrige

Creado en USA y aprobado mediante ley en 1987 que declara el interés nacional en cuanto a la mejora de la competitividad de las organizaciones y crea un marco de referencia para que mejoren. Este modelo busca aumentar la competitividad de la empresa y llegar a la excelencia operativa marcando pautas claras en cuanto a fabricación, comercialización y distribución.

El Modelo Baldrige propone su propio mecanismo de evaluación del desempeño de los indicadores. En lo fundamental esto se refiere a que los indicadores deben permitir la generación de: datos disponibles que muestren tendencias de largo plazo favorables y comparaciones pertinentes que se muestran de forma favorable.

El Modelo Baldrige asigna fortalezas, áreas de mejora y una puntuación de resultados de la empresa sobre las consideraciones presentadas. En este sentido, si una empresa cuenta con indicadores, pero no responden a los objetivos de la empresa, no son ni relevantes ni pertinentes. Dichos indicadores no podrán ser tenidos en cuenta en la evaluación. Por el contrario, la empresa presenta indicadores relevantes y pertinentes, si es posible obtener fortalezas y áreas de mejora relacionadas con la existencia de tendencias y comparaciones.

La determinación de las fortalezas se lleva a cabo mediante una guía de puntuación establecida en el Modelo. Se precisan diferentes rangos de desempeño que asignan porcentajes de cumplimiento, que después se encuentran asociados a puntuaciones específicas de cada resultado.

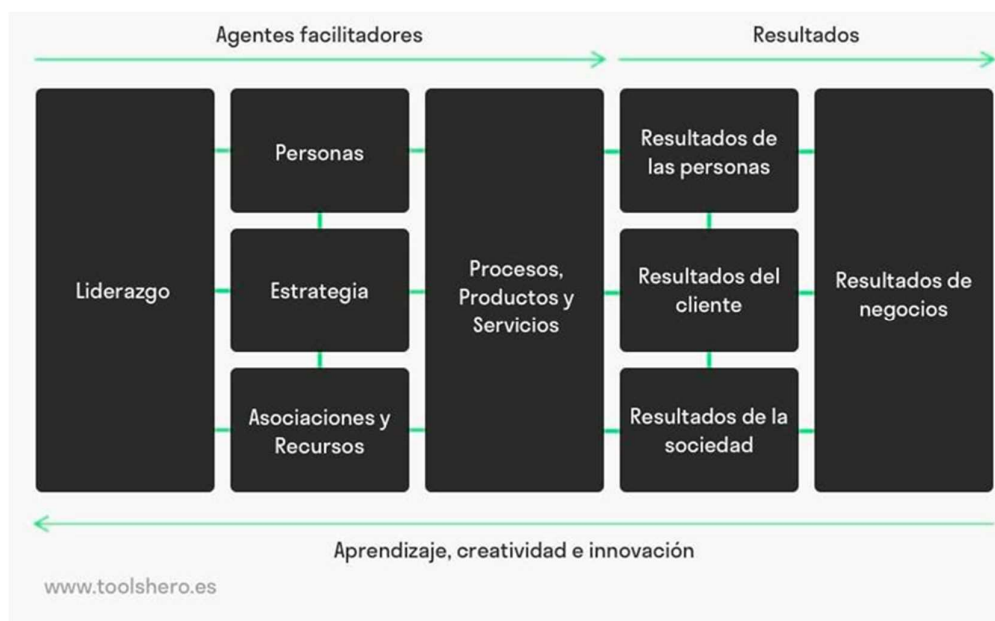
Figura 4 Etapas del Modelo Malcolm Baldrige.



Creado en Europa en 1988 por un grupo de empresas que decidieron formar la llamada Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Tiene una clasificación en función del grado de cumplimiento de los requisitos, por lo que una empresa tiene que cumplir con ciertas exigencias para obtener un nivel u otro dentro de la clasificación que presenta el modelo EFQM.

13

Figura 5 Modelo EFQM para la excelencia sostenible



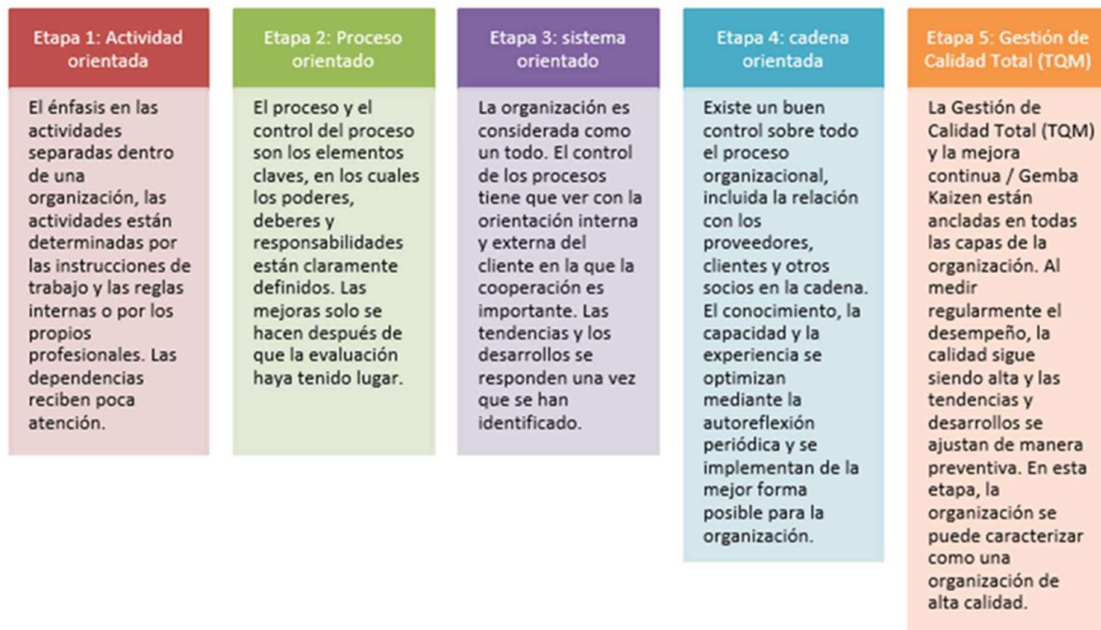
Nota: Tomado de (Mulder, 2012)

El Modelo EFQM debe leerse de derecha a izquierda, como resultado queda claro que las áreas de resultados se enfocan en ‘qué se puede lograr’. La flecha inferior, “aprendizaje, creatividad e innovación” indica que medir, evaluar y ajustar no son acciones únicas, sino un proceso continuo. En el mismo proceso las organizaciones completan un desarrollo paso a paso.

EFQM permite a una organización determinar donde se encuentran en el proceso de

calidad. La evaluación comienza con una revisión de los resultados. Este es el principio subyacente de este modelo. Para mejorar los resultados, se deben tomar medidas en al menos en una de las áreas organizativas.

Figura 6 Niveles de madurez de una organización según el modelo EFQM



Nota: Tomado de (Mulder, 2012)

Figura 7 Los criterios de los modelos Malcolm Baldrige, EFQM y Deming Prize

Modelo Malcolm Baldrige	Modelo de Excelencia EFQM	Modelo Deming Prize
1. Liderazgo	1. Liderazgo	1. Políticas de dirección y su despliegue
2. Planificación estratégica	2. Política y estrategia	2. Desarrollo de nuevos productos, innovación de procesos
3. Enfoque en el cliente y el mercado	3. Personas	3. Mantenimiento y mejora
4. Medida, análisis y gestión del conocimiento	4. Alianzas y recursos	4. Recogida, transmisión y utilización de la información sobre calidad
5. Enfoque en los recursos humanos	5. Procesos	5. Sistemas de dirección
6. Gestión por procesos	6. Resultados en los clientes	6. Análisis de información y utilización de las TI
7. Resultados	7. Resultados en las personas	
	8. Resultados en la sociedad	
	9. Resultados clave	

Nota: Tomado de (Camison et al., 2007)

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿Mencione los principios de procesos de equipo de software - TSP?

Entre los principios se encuentran: 1) aprender es más efectivo cuando sigues un proceso definido, 2) el trabajo en equipo requiere de una combinación de metas específicas, liderazgo y entrenamiento capaces, 3) apreciar los beneficios de las prácticas de desarrollo y 4) la formación es más eficaz cuando se dispone de conocimiento previo

2. ¿Diferencias entre TSP y PSP?

TSP se enfoca en equipos de alto rendimiento para desarrollar software de calidad y PSP ayuda en la gestión del tiempo y mejora de la productividad personal.

3. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen de una mejora de procesos?

Entre los resultados están: reducir los costes de producción y la tasa de rotación del personal, lograr un entorno de trabajo más estable, y mejorar la calidad del producto ajustada a las necesidades del cliente.

4. ¿Defina un modelo de gestión de calidad?

Entre los resultados están: reducir los costes de producción y la tasa de rotación del personal, lograr un entorno de trabajo más estable, y mejorar la calidad del producto ajustada a las necesidades del cliente.

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- **Metodología PSP**
<https://www.youtube.com/watch?v=m3Jzwz6pEzM>
- **PSP / TSP, Arvais**
https://www.youtube.com/watch?v=r_zXF1A64So
- **El Modelo EFQM 2020**
<https://www.youtube.com/watch?v=HYQ9vEakAak>
- **Modelo Malcolm Baldrige**
<https://www.youtube.com/watch?v=-2grE8i3Flk>

Bibliografía de apoyo:

- Calidad Total y Productividad. Humberto Gutiérrez Pulido. MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES 2010.
- Gestión de la Calidad. Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. César Camisón, Sonia Cruz y Tomás González. PEARSON EDUCACIÓN, S. A., Madrid, 2006.

5. Bibliografía

- » Camison, C., Cruz, S., & González, T. (2007). Conceptos, enfoque, modelos y sistemas. En Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. <https://www.casadellibro.com/libro-gestion-de-la-calidad/9788420542621/1108789>
- » EcuRed. (2011). Proceso de mejora de Software. https://www.ecured.cu/Proceso_de_mejora_de_Software
- » Edenred. (s/f). ¿Es necesario un modelo de gestión de la calidad? Edenred. Recuperado el 10 de junio de 2023, de <https://blog.edenred.es/modelo-de-gestion-de-la-calidad-es-realmente-necesario/>
- » Espejo Chavarría, A., Bayona Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la Calidad en el Proceso de Desarrollo de Software utilizando CMMI, TSP y PSP. RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, ISSN-e 1646-9895, No. 20, 2016, págs. 62-77, 20,
- » 62–77. <https://doi.org/10.17013/risti.20.62-77>
- » EuroInnova. (s/f). Modelos de Gestión de Calidad. EuroInnova. Recuperado el 10 de junio de 2023, de <https://www.euroinnova.ec/blog/latam/modelos-de-gestion-de-calidad>
- » ISO Tools. (2017). Indicadores: El Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige. <https://www.isotools.us/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-malcolm-baldrige/>
- » Mulder, P. (2012). Modelo EFQM de Excelencia. <https://www.toolshero.es/administracion/modelo-efqm-de-excelencia/>
- » Pantaleo, G. (2016). Calidad En El Desarrollo De Software. <https://www.alpha-editorial.com/Papel/9789587781564/Calidad+En+El+Desarrollo+De+Software+2Ed>
- » Trujillo-Casañola, Y., Febles-Estrada, A., León-Rodríguez, Giraldo Betancourt-Rodríguez, Y., & Enamorado-Pérez, Odannis Sanchez-Osorio, Y. (2014). Diagnóstico al iniciar la mejora de proceso de software. Ingeniería Industrial, 35(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000200006
- » Wikipedia. (2015). Personal Software Process. https://es.wikipedia.org/wiki/Personal_Software_Process#



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 3

Mejoramiento continuo y normalización de la Calidad

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. <i>Unidad 3: Mejoramiento continuo y normalización de la Calidad</i>.....	3
Tema 2: Mejora continua de calidad.....	3
Objetivo.....	3
Introducción	3
2. <i>Información de los subtemas</i>.....	4
2.1. Subtema 1: Tipos de equipos de trabajo en la Calidad	4
2.2. Subtema 2: Ciclo De Deming o PHVA	11
3. <i>Preguntas de comprensión de la Unidad</i>.....	22
4. <i>Material complementario</i>	23
5. <i>Bibliografía</i>.....	24

1. Unidad 3: Mejoramiento continuo y normalización de la Calidad

Tema 2: Mejora continua de calidad

Objetivo

Conocer los principales métodos para asegurar un mejoramiento en los procesos de desarrollo de una empresa.

Introducción

La adopción de mejora, reingeniería o innovación en los procesos empresariales ayudan a la empresa a mantenerse competitivamente en el mercado, e inciden junto con la tecnología y los clientes en la forma de hacer las cosas, así como en la entrega de los requerimientos.

El compromiso de los tomadores de decisiones influye en la adopción de cambios en la empresa, de igual manera los equipos de soporte para canalizarlos suman efectivamente al proceso de mejora continua, manteniendo los niveles y/o certificación de calidad que se aspira o ya existe

2. Información de los subtemas

2.1. Subtema 1: Tipos de equipos de trabajo en la Calidad

(Camison et al., 2007)

Para implantar equipos y lograr los resultados positivos asociados a esta forma de trabajo consiste en que todos sus miembros, tanto los directivos como cada uno de los futuros integrantes del equipo, conozcan y entiendan el concepto y los aspectos básicos de su funcionamiento.

Un grupo de trabajo es aquel en el que sus componentes interactúan principalmente para compartir información y tomar decisiones, a fin de ayudar a cada miembro a desarrollarse dentro de su área de responsabilidad (Robbins, 1998). Se caracterizan, por tanto, porque los miembros del grupo no tienen necesidad ni oportunidad de desempeñar un trabajo colectivo que requiera un esfuerzo conjunto, de modo que el individuo se sirve del grupo para la ejecución de su tarea, con la finalidad de cumplir sus objetivos individuales. En consecuencia, el resultado del trabajo de un grupo se corresponde con la suma de la contribución individual de cada uno de sus miembros.

Un equipo es un conjunto formado por un número pequeño de personas con habilidades técnicas y personales complementarias, que interactúan para el logro de un propósito común que requiere un esfuerzo conjunto y sinérgico que facilitará la obtención de un resultado del que todos son responsables de forma colectiva. Así pues, las principales diferencias entre los grupos y los equipos de trabajo son: la existencia de objetivos colectivos, la responsabilidad individual y mutua, la complementariedad de las habilidades y el efecto sinérgico del esfuerzo conjunto.

Figura 1. Comparación entre los conceptos de grupo y equipo

	Grupos	Equipos
Meta	Comparten información	Desempeño colectivo
Sinergia	Neutra	Positiva
Responsabilidad	Individual	Individual y mutua
Resultados	Considerados y valorados individualmente	Considerados y valorados colectivamente
Habilidades	Aleatorias y diversas	Complementarias
Dirección	Líder fuerte, claramente definido	Roles de liderazgo compartido
Identidad	Centrados en la tarea y no se preocupan del grupo como sistema social	Se fomentan las discusiones abiertas y las reuniones de resolución activa de problemas
Evaluación	Su eficacia se mide de forma indirecta, mediante su influencia en otros, por ejemplo, en el rendimiento económico de la empresa	Su eficacia se mide directamente, por sus productos de trabajo colectivo

Nota: Tomado de (Camison et al., 2007)

Existen ciertos mecanismos psicológicos presentes en el proceso de trabajo en equipo que son esenciales para comprender por qué los seres humanos trabajan bien de este modo. Dichos mecanismos son la identificación y la representación social.

- La identificación social ayuda al individuo a comprender qué es lo que está haciendo y cómo puede hacerlo, a la vez que provoca sentimiento de «orgullo de pertenencia». El hecho de sentirnos bien perteneciendo a un equipo nos refuerza la autoestima y nos motiva a mantener la calidad de trabajo de nuestro equipo.
- La representación social hace referencia al conjunto de ideas aceptadas acerca de la realidad y desempeña dos funciones claras: por una parte, explica lo que ocurre a nuestro alrededor y le da sentido, y por otra, refleja el poder y las relaciones dentro de un contexto social.

Estos mecanismos psicológicos deben ser orientados por la dirección de la empresa con la finalidad de potenciar las características básicas del equipo: desempeño colectivo, sinergia positiva, responsabilidad individual y colectiva, resultados y evaluación colectivos. Hay que recordar que, el equipo es parte de un sistema; por tanto, no es un elemento aislado, sino que está en continua relación con su entorno más directo que es la organización. En consecuencia, cada equipo de trabajo se ve influido por las condiciones externas que le vienen marcadas por la empresa y por la propia estructura del equipo.

Las principales razones por las que los equipos se convierten en la unidad básica de trabajo de una organización pueden ser:

- aumento de la motivación de los empleados;
- mayor participación;
- mejor coordinación entre departamentos; mayor productividad; y
- mayor capacidad para hacer frente a la complejidad de la tarea.

El equipo constituye una fórmula de dirección y organización del trabajo que permite utilizar mejor los talentos, conocimientos y experiencias de las personas, lo que redundará en una mejora de los niveles de productividad, eficacia y eficiencia, al mismo tiempo que crea un ambiente en el que sus integrantes se encuentran motivados y satisfechos con el desempeño de su trabajo.

Sin embargo, los equipos de trabajo no son una solución universal capaz de mejorar el rendimiento organizativo sin más. Su implantación tiene unos costes y unos requerimientos. El coste es el asociado al cambio en la unidad básica de producción –de individual a colectiva–, que requiere una reorganización, un reajuste de todas las variables de diseño, la reasignación de los recursos –proporcionando los necesarios y adecuados a cada equipo–, una importante inversión en formación y un cambio en el estilo de dirección.

La implantación y el desarrollo de una estructura de equipos requieren una serie de cambios orientados a preparar la organización para funcionar con estas nuevas unidades básicas de trabajo.

A manera de conclusión podemos mencionar que los equipos de trabajo permiten establecer condiciones que contribuyen a generar un determinado nivel de confianza, compromiso con la tarea, valores comunes y unidad de esfuerzo entre los miembros de la organización; y por otro lado, el proceso de implantación de un sistema de calidad genera el contexto organizativo propicio para asegurar el éxito en la implementación y el desarrollo de los equipos, por tanto, ambos se complementan (Escribá, 2003).

Tomando como marco conceptual de referencia los trabajos de Katzenbach y Smith (1996) y de Rodríguez (1991). La elección se debe a que ambas investigaciones son las que aportan una representación más ajustada y fiel al contexto organizativo generado por la Gestión de la Calidad. Estos autores distinguen tres categorías de equipos de trabajo:

- los que realizan propuestas sobre un problema muy concreto –equipos de proyecto–;
- los que desarrollan una tarea o un conjunto de tareas –grupos autónomos de producción o grupos autodirigidos–; y, finalmente,
- los equipos con labores de dirección –los comités de dirección o de calidad–.

Existe un conjunto de criterios que permiten caracterizar los diversos equipos de trabajo que se implantan en organizaciones que han adoptado sistemas de calidad. Dichos criterios son: la procedencia de los miembros del equipo; el objetivo colectivo o finalidad por la que se crea el equipo; el tipo de participación; la capacidad de decisión del equipo; y los vínculos del equipo con la estructura organizativa (criterio que trata de recoger el grado en que el equipo afecta a la estructura organizativa, es decir, si la modifica y por tanto está inmerso en ella, o, por el contrario, si actúa paralelamente a la estructura organizativa dando lugar a la «organización paralela»).

Tomando en consideración la función consignada a cada equipo en el marco de la Gestión de la Calidad podemos distinguir dos tipos:

- Los comités de calidad, que desempeñan su papel esencial durante el proceso de diseño e implantación del sistema de calidad,
- Los círculos de calidad, equipos de mejora y grupos autónomos: su fin es la mejora de procesos.

Comité de Calidad

Son equipos multifuncionales formados por personal procedente de distintas áreas funcionales de la empresa. Generalmente están integrados por los directivos de estas áreas junto con el gerente de la empresa, y en empresas de gran tamaño, además participan mandos intermedios. Los comités de calidad se crean para iniciar y desarrollar el proceso de implantación del sistema de calidad. El objetivo que se persiguen es diseñar e iniciar el programa de calidad y constituyen un elemento clave para lograr la implicación y coordinación de todos los departamentos. Tras la implantación y desarrollo del sistema de calidad, la

función básica de estos equipos se centra en la evaluación y mantenimiento del sistema.

Círculos de Calidad

Los círculos de calidad son pequeños grupos de empleados del mismo nivel jerárquico, que realizan una tarea idéntica o similar en un área de trabajo común; por tanto, proceden de la misma área funcional, y dependen del mismo supervisor. Sus miembros se reúnen voluntaria y periódicamente, y son entrenados para identificar, seleccionar y analizar problemas y posibilidades de mejora relacionadas con su trabajo, recomendar soluciones, presentarlas a la dirección, y si ésta lo aprueba, llevar a cabo su implantación.

Su papel fundamental en el sistema de calidad se orienta hacia la mejora incremental y continua de los procesos.

Equipos de mejora

Surgen como mecanismo esencial de soporte del proceso de mejora continua en el ámbito de la Gestión de la Calidad. Estos equipos de mejora son de participación obligatoria y se definen como aquellos orientados a abordar y solucionar problemas concretos de calidad (eliminar no conformidades y mejorar la productividad), con el fin de alcanzar mejoras duraderas en los procesos que se desarrollan en la organización.

Están constituidos por miembros con conocimientos y habilidades concretas, que proceden de distintas áreas funcionales y/o niveles jerárquicos, pudiendo tener carácter funcional o transfuncional (Claver, Llopis y Tarín, 1999; Berry, 1991; Oakland, 1993).

En su composición también pueden intervenir personas ajenas a la organización, como representantes de algún cliente o de algún proveedor. La decisión sobre la oportunidad de aplicar la solución propuesta, generalmente, debe ser supervisada por la dirección.

No obstante, en el caso de empresas participativas y descentralizadas, que han aplicado programas de Gestión de la Calidad con enfoques avanzados, esta decisión puede recaer directamente en los miembros del equipo.

Grupos autodirigidos o autónomos

Los equipos de proceso suponen un gran avance en el nivel de participación de los empleados en el sistema de calidad; están compuestos por un conjunto de 10 a 15 personas permanentes e integradas formalmente en la estructura de la organización. El equipo lo conforman los actores que intervienen en el proceso.

Poseen un alto grado de capacidad para tomar decisiones y en algunos casos son completamente autodirigidos, de modo que pueden seleccionar a los miembros y evaluar su propio rendimiento.

Existen diversos niveles de grupos autodirigidos, dependiendo del grado de autonomía que les confiere la dirección., por lo que el éxito de estos requiere, de manera imprescindible, la implicación y el compromiso de la dirección en el proceso de implantación y desarrollo de los grupos autónomos.

Figura 2 Clasificación de equipos relacionados con la Gestión de la Calidad

	Comités de calidad	Círculos de calidad	Equipos de mejora	Grupos autónomos o autodirigidos
Procedencia	De la misma o diferente área funcional y/o del mismo o diferente nivel jerárquico	Misma área funcional y mismo nivel jerárquico	De la misma o diferente área funcional y/o del mismo o diferente nivel jerárquico	Multifuncionales
Objetivo	Soporte para el diseño e implantación del programa de gestión de calidad	Estudiar problemas de calidad en su área de trabajo	Calificar procesos, mejora de la calidad y productividad, disminución de no conformidades	Realización de su tarea y a la vez búsqueda de la mejora continua de procesos
Participación	Obligada	Voluntaria	Obligada	Obligada
Temporalidad	Permanentes	Permanentes	Desaparecen cuando desaparece el problema o se ha identificado el área de mejora	Permanentes
Capacidad de decisión	Se crean para tomar decisiones que contribuyan a la implantación del sistema. Elevada implicación en las acciones propuestas	Sólo plantean sugerencias, y la dirección decide. Menor implicación	Se crean para tomar decisiones que resuelvan el problema; en ocasiones esta decisión debe ser supervisada por la dirección. Elevada implicación en las acciones propuestas.	Toman decisiones para mejorar un proceso; en ocasiones esta decisión debe ser supervisada por la dirección. Elevada implicación en las acciones propuestas
Vínculos con la estructura organizativa	Equipos paralelos	Mantienen la estructura organizativa	Equipos paralelos	Integrados en la estructura organizativa

Nota: Tomado de (Camison et al., 2007)

Entre estos tipos de equipos se observa una evolución en cuanto a temporalidad y grado de delegación en la toma de decisiones. En función de los criterios señalados, observamos que lo que varía es el grado de integración de los equipos en la estructura organizativa en función de los criterios de procedencia, participación, temporalidad y capacidad de toma de decisiones.

En los enfoques más avanzados de Gestión de la Calidad la aplicación de los equipos se caracteriza por grados elevados de participación, integración en la estructura organizativa y mayor capacidad de toma de decisiones

2.2. Subtema 2: Ciclo De Deming o PHVA

(Edenred, s/f; Gutiérrez Pulido, 2020)

Los pasos para implementar o mejorar un sistema de gestión de calidad:

1. Aclarar la visión, la misión y los valores

Para trabajar bajo una gestión de calidad total, los empleados necesitarán saber cómo lo que hacen está estrechamente vinculado a la estrategia y los objetivos de la organización. Ellos deben comprender hacia dónde se dirige la organización (su visión), qué aspira a conseguir (misión) y los principios operativos (valores) que guiarán sus prioridades y su toma de decisiones

Figura 3. Ejemplos de valores básicos

Valor	Descripción
Paciencia	Mostrar dominio de uno mismo.
Afabilidad	Prestar atención, apreciar y animar.
Humildad	Ser auténtico y sin pretensiones ni arrogancias (sin máscaras).
Respeto	Tratar a los demás con consideración.
Generosidad	Buscar satisfacer las necesidades de los demás, es lo opuesto al egoísmo.
Indulgencia	No guardar rencor al que nos perjudica.
Honradez	Estar libre de engaños.
Compromiso	Responder con pasión a las propias elecciones.

Nota: Tomado de (Gutiérrez Pulido, 2020)

Figura 4 Características de una visión efectiva

- Concreta (medible). Es posible medir o verificar el éxito en el logro de la visión.
- Deseable y aspiracional. Es atractiva y refleja fielmente las aspiraciones, los intereses y las expectativas de los directivos, empleados, clientes, usuarios, actores interesados y otros que tengan interacción con la institución.
- Posible (lograble). Incluye objetivos realistas y alcanzables, aun cuando impliquen un reto.
- Estratégica. Se enfoca en los temas que realmente importan para el posicionamiento de la organización, es decir, en los asuntos que son decisivos para cumplir con éxito la misión.
- Directiva. Es una guía para tomar decisiones coherentes con el tiempo.
- Flexible. Es lo suficientemente abierta (aunque no ambigua ni genérica) para permitir la iniciativa de las unidades/divisiones de la organización en respuesta a los cambios internos o del entorno.
- Comunicable. Puede explicarse con claridad, precisión y en breve tiempo a quien quiera conocerla.
- Motivadora (inspiradora). Estimula, provoca y despierta lo mejor de las personas.
- Basada en el tiempo. Es alcanzable en el tiempo establecido, normalmente de tres a cinco años, aunque también hay visiones de más largo plazo (20 años, por ejemplo).

Nota: Tomado de (Gutiérrez Pulido, 2020)

2. Identificar grupos de clientes claves (stakeholders)

Permiten crear productos y servicios basados en las necesidades de esos usuarios. Un error que suelen cometer muchas organizaciones es no identificar a los empleados, también, como un grupo de clientes clave, entre los cuales tenemos a los empleados, clientes, proveedores, entre otros.

3. Identificar los factores críticos de éxito (FCE), desarrollando indicadores y métricas para su análisis

Permiten a una organización focalizarse en aquellos aspectos que le ayudan a alcanzar sus objetivos y a aproximarse un poco más al logro de su misión. A partir de establecer mediciones a dichos factores se puede valorar el grado de cumplimiento de una promesa realizada a partir de nuestros objetivos planteados.

Algunos ejemplos pueden ser: calidad del producto, cuota de mercado, mejora de procesos, satisfacción de los empleados, satisfacción de los clientes y mejora del cumplimiento de normas establecidas por los organismos públicos.

4. Solicitar la opinión del stakeholder a través de encuestas, grupos focales u otras herramientas.
5. Desarrollar un programa de mejora basado en los comentarios de los clientes de cada grupo (mejora de procesos, la formación de líderes, capacitación y desarrollo del personal, la evaluación del rendimiento del personal, otros).
6. Adaptar la capacidad productiva y aumentar la elasticidad de los procesos basado en los comentarios recibidos para cuidar mejor a los stakeholders.
7. Realizar una nueva encuesta para verificar si funciona lo establecido. Dando tiempo a los stakeholders para percibir las mejoras/cambios.
8. Aplicar la innovación a nivel tecnológico y en los procesos monitoreando los cambios en el entorno.

Ciclo de Deming o PHVA

El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una organización.

Conocido como el ciclo de Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea generalizando el plan —si dio resultado— y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea reversible, o reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo.

Figura 5 Ciclo PHVA y 8 pasos en la solución de un problema

Etapa del ciclo	Paso núm.	Nombre del paso	Posibles técnicas a usar
Planear	1	Definir y analizar la magnitud del problema	Pareto, h. de verificación, histograma, c. de control
	2	Buscar todas las posibles causas	Observar el problema, lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa
	3	Investigar cuál es la causa más importante	Pareto, estratificación, d. de dispersión, d. de Ishikawa
	4	Considerar las medidas remedio	Por qué . . . necesidad Qué . . . objetivo Dónde . . . lugar Cuánto . . . tiempo y costo Cómo . . . plan
Hacer	5	Poner en práctica las medidas remedio	Seguir el plan elaborado en el paso anterior e involucrar a los afectados
Verificar	6	Revisar los resultados obtenidos	Histograma, Pareto, c. de control, h. de verificación
Actuar	7	Prevenir la recurrencia del problema	Estandarización, inspección, supervisión, h. de verificación, cartas de control
	8	Conclusión	Revisar y documentar el procedimiento seguido y planear el trabajo futuro

Nota: Tomado de (Gutiérrez Pulido, 2020)

1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema

El resultado de este primer paso es tener definido y delimitado, por escrito, el problema, así como el objetivo que se persigue con el proyecto y una estimación de los beneficios directos que se obtendrían con la solución del problema. Para ello deben:

- Definir y delimitar con claridad un problema importante, de tal forma que se entienda en qué consiste el problema, cómo y dónde se manifiesta, cómo afecta al cliente y cómo influye en la calidad y la productividad.

- Tener clara la magnitud del problema: con qué frecuencia se presenta y cuánto cuesta. Para averiguar todo esto, las herramientas básicas, como el diagrama de Pareto, la hoja de verificación, el histograma, una carta de control o directamente las quejas de un cliente interno o externo, son de gran utilidad.

2. Buscar todas las posibles causas

Buscar todas las posibles causas del problema, preguntándose al menos cinco veces el porqué de éste (técnica de los 5 por qué). Es importante profundizar en las verdaderas causas y no en los síntomas; además de poner énfasis en la variabilidad: cuándo se da (horario, turno, departamento, máquinas), en qué parte del producto o el proceso se presentan los defectos, en qué tipo de productos o procesos se da el problema.

Cuando éste se ha presentado en repetidas ocasiones, es recomendable centrarse en el hecho general, no en el particular; por ejemplo, si el problema es que un lote salió mal, y eso ocurre con frecuencia, entonces es mejor preguntarse a profundidad por qué salen mal los lotes, no por qué salió mal un lote en particular.

3. Investigar cuál es la causa o el factor más importante

Se sugiere realizar un consenso para seleccionar las causas que se crean más importantes y cómo se interrelacionan, para así entender mejor la razón real del problema y el efecto que tendrá, al solucionarlo, en otros procesos interdependientes. No hay que olvidar y perder de vista el problema general.

4. Considerar las medidas remedio para las causas más importantes

Deben llevarse a cabo acciones que eliminen el problema completo y no solo de manera inmediata o temporal.

Respecto a las medidas remedio, es indispensable cuestionarse lo siguiente: su necesidad, cuál es el objetivo, dónde se implementarán, cuánto tiempo llevará establecerlas, cuánto costará, quién lo hará y cómo.

El equipo debe analizar si las medidas remedio no generan otros problemas (efectos secundarios). De ser el caso, se deben adoptar medidas que contrarresten tales efectos secundarios o considerar otro tipo de acciones.

5. Poner en práctica las medidas remedio

Para llevar a cabo las medidas remedio se debe seguir al pie de la letra el plan elaborado en el paso anterior, además de involucrar a los afectados y explicarles la importancia del problema y los objetivos que se persiguen. Algo fundamental a considerar en el plan de implementación es que las medidas remedio primero se hacen a pequeña escala sobre una base de ensayo, si esto fuera factible.

6. Revisar los resultados obtenidos

Utilice una técnica estadística, para comparar la situación antes y después de las modificaciones. Si hubo cambios y mejoras en el proceso, es necesario también evaluar el impacto directo de la solución, ya sea en términos monetarios o sus equivalentes.

7. Prevenir la recurrencia del problema

Si las soluciones dieron resultado se deben generalizar las medidas remedio y prevenir la recurrencia del problema o garantizar los avances logrados; para ello, hay que estandarizar las soluciones a nivel proceso, los procedimientos y los documentos correspondientes, de tal forma que el aprendizaje logrado mediante la solución se refleje en el proceso y en las responsabilidades.

Es necesario comunicar y justificar las medidas preventivas, y entrenar a los responsables de cumplirlas. Conviene elaborar una lista de los beneficios indirectos e intangibles que se lograron con el plan de mejora.

Si las soluciones no dieron resultado se debe repasar todo lo hecho, aprender de ello, reflexionar, obtener conclusiones y, con base en esto, empezar de nuevo desde el paso 1. Sobre todo, ver si en el paso 5 realmente se implementaron las medidas tal y como se había previsto en el paso 4.

8. Conclusión

Revisar y documentar el procedimiento seguido y planear el trabajo futuro. Elabore una lista de los problemas que persisten, señalando algunas indicaciones de lo que puede hacerse para resolverlos y reiniciar el ciclo.

Es indispensable reflexionar sobre todo lo hecho, documentarlo y aprender de ello, para que las acciones futuras sean mejores y cuenten con un expediente o documento del cual partir.

Figura 6 Círculo de Deming o la espiral de mejora continua



Nota: Tomado de <https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/circulo-deming/>

En un principio, tal vez los ocho pasos anteriores parezcan un trabajo extra y lleno de rodeos para resolver un problema o para ejecutar un proyecto de mejora, pero a mediano plazo liberan de muchas de las actividades que hoy se realizan y que no tienen ningún impacto en la calidad y la productividad. En otras palabras, seguir los ocho pasos sustituirá la cantidad de acciones instantáneas por la calidad de las soluciones de fondo

Figura 7 Ciclo PHVA como herramienta de evaluación



Nota: Tomado de <https://cristianaguirrel.wixsite.com/gestionyprocesos/post/ciclo-phva>

Ejemplo de un proceso de mejora

En el departamento de mantenimiento de una empresa fabricante de llantas se forma un equipo para trabajar en el área de prensas de vulcanizado, con el propósito de implementar mejoras en los sistemas de lubricación mediante la metodología de los ocho pasos. El equipo lo integran siete personas: tres lubricadores, dos mecánicos de vulcanización, un instrumentista y un electricista.

1. Definir el problema

En la planta hay un total de 29 prensas de vulcanización en cuatro líneas de producción que anualmente requieren casi dos toneladas de grasa (vea la tabla). Parte de esta grasa se desperdicia debido a la mala lubricación, lo que ocasiona derroche de grasa, costos y mal aspecto (una serie de fotos evidenció tanto estos desperdicios como la suciedad y el mal aspecto que éstos generan). Por ello el equipo se plantea como objetivo lograr un sistema de lubricación más adecuado, teniendo como fin último hacer más eficiente y menos costoso el mantenimiento preventivo de lubricación. Una forma en la que se cuantificará o reflejará el efecto de las mejoras es por la reducción en el consumo de grasa en las prensas.

Se planea como meta lograr una reducción de 20% en el consumo de grasa. Inicialmente el proyecto se limitará a abordar la problemática en cuatro prensas, para después generalizarse al resto.

Figura 8 Consumo de grasa por línea en prensas de vulcanizado.

Línea	Núm. de prensas por línea	Consumo diario de grasa por prensa	Consumo diario de grasa por línea	Consumo mensual por línea	Consumo anual por línea
A	6	0.180	1.08	32.4	388.8
B	6	0.180	1.08	32.4	388.8
C	9	0.140	1.26	37.8	453.6
D	8	0.250	2.0	60.0	720.0
Total	29		5.42	162	1951.2

Nota: Tomado de (Gutiérrez Pulido, 2020)

2. Buscar todas las posibles causas

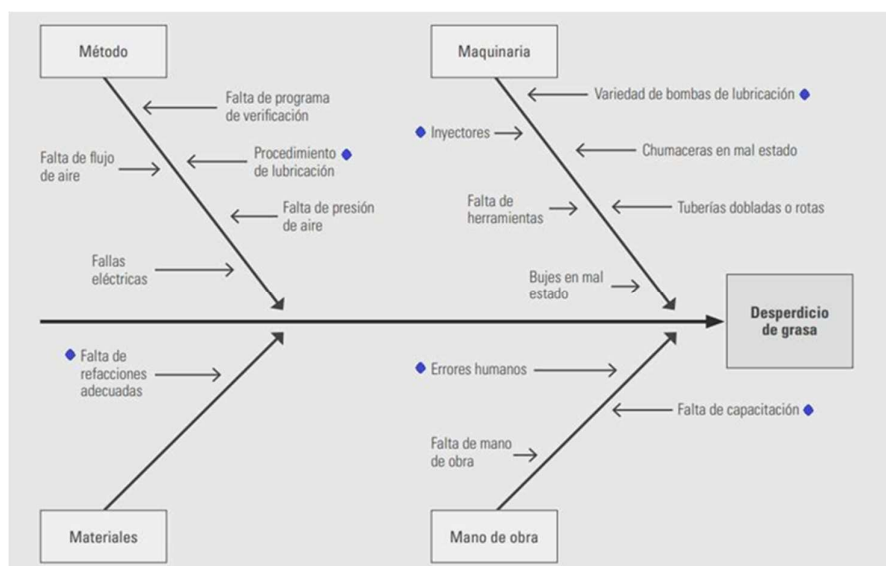
Se realiza una sesión de lluvia o tormenta de ideas, y se obtienen las posibles causas:

- a. la falta de programas de verificación
- b. falta de flujo de aire
- c. fallas eléctricas
- d. falta de presión de aire
- e. falta de refacciones adecuadas
- f. variedad de inyectores del sistema de lubricación
- g. variedad de bombas de lubricación
- h. tuberías dobladas o rotas
- i. bujes en mal estado a chumaceras y coronas en mal estado
- j. falta de herramientas
- k. falta de capacitación
- l. errores humanos
- m. falta de mano de obra
- n. sistema (procedimiento) de lubricación ineficiente

3. Investigar cuál es la causa o el factor más importante

Para analizar cuáles de las 15 posibles causas son las más importantes, primero se representan en el diagrama de Ishikawa.

Figura 9 Diagrama de Ishikawa para el desperdicio de grasa



Nota: Tomado de (Gutiérrez Pulido, 2020)

Mediante la discusión en grupo y en consenso, se decide que las causas más importantes son: 1) el procedimiento de lubricación ineficiente, 2) la variedad de inyectores del sistema de lubricación, 3) la variedad de bombas de lubricación, 4) la falta de refacciones adecuadas, 5) la falta de programas de verificación (puede ser un desencadenante de la falta de capacitación o expresamente un error humano), 6) la falta de capacitación.

Cada una de estas causas se confirman. Por ejemplo, en relación con los inyectores se encuentra que, en la actualidad, éstos no cumplen los requerimientos de las prensas.

4. Considerar las medidas remedio

Al analizar la naturaleza de cada una de las causas, se decide una serie de acciones para corregirlas y así eliminar los problemas que ocasionan en la lubricación de prensas.

Figura 10 Medidas tomadas para corregir el desperdicio de grasa

Causa confirmada	Contramedidas
A. Procedimiento de lubricación inadecuado	Consultar manuales de las prensas, para identificar requerimientos y especificaciones, y con base en esto diseñar un nuevo procedimiento de lubricación.
B. Variedad de inyectores del sistema de lubricación	Seleccionar un modelo adecuado de inyector, consultando manuales de prensa y la disponibilidad en el mercado.
C. 5 modelos de bombas de lubricación	Seleccionar un solo modelo de bomba, que sea la más adecuada, y después estandarizar su uso en las 29 prensas.
D. Falta de refacciones	Diseñar un <i>checklist</i> funcional.
E. Falta de programas de verificación	Poner en marcha programas de verificación.
F. Falta de capacitación	Impartir cursos sobre sistemas y equipos de lubricación.

Nota: Tomado de (Gutiérrez Pulido, 2020)

5. Implantar las medidas remedio

Se aplican las medidas acordadas en el punto anterior y se encuentra que lo que se hace para lubricar las prensas está lleno de inercias e improvisaciones.

Se cree que es un trabajo demasiado sencillo que puede hacer fácilmente cualquier persona, aun sin entrenamiento. Sin embargo, al estudiar las soluciones: leer manuales de las prensas, las características que deberían tener las bombas y los inyectores, la capacitación requerida, etc., se descubren que hay una mejor forma de hacer las cosas.

6. Revisar los resultados obtenidos

Para confirmar la efectividad de las medidas tomadas, se analizan las ventajas del nuevo procedimiento de lubricación al compararlo con lo que se hacía antes y se realiza una evaluación cuantitativa del consumo de grasa, la cual arroja una reducción cercana al 50%.

Al hacer un análisis monetario de la inversión necesaria para ejecutar el plan de mejoras en todas las prensas, los beneficios económicos del proyecto se justifican ampliamente sólo por la reducción en el consumo de grasa

7. Prevenir la recurrencia del mismo problema

Los beneficios del proyecto de mejora, incluidos los económicos, son:

- Productos más limpios por la reducción de la contaminación en las áreas de trabajo,

- Reducción de los accidentes dentro de las áreas de trabajo,
- Mejoramiento del aspecto del área de vulcanización,
- Ahorro por la reducción de casi 50% en consumo de grasa y la compra de bombas de lubricación

De acuerdo con lo anterior es importante mantener el efecto de las mejoras y, para ello, el equipo de calidad elabora un procedimiento estándar a seguir para la lubricación.

8. Conclusión

El equipo documenta todo lo realizado, y entre sus conclusiones destacan las siguientes:

- La reducción del consumo de grasa fue de casi 50%, que supera ampliamente el objetivo inicial de 20%.
- El hecho de ejecutar proyectos de mejora en la empresa da la pauta para ir más allá de las expectativas personales, ya que este equipo mejoró la relación y el ambiente de trabajo que se refleja en el proyecto que se ejecutó.
- El equipo presenta el proyecto a directivos, lo que ayuda a fortalecer el trabajo por la calidad y la productividad.

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿Cuál es el objetivo de un comité de calidad?

El objetivo es diseñar e iniciar el programa de calidad y constituyen un elemento clave para lograr la implicación y coordinación de todos los departamentos.

2. ¿Qué es un FODA?

Es una herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de decisiones actuales y futuras.

3. ¿En qué etapa del ciclo de Deming se utiliza la técnica de los 5 por qué?

En la etapa de planeación para buscar todas las posibles causas de los problemas.

4. ¿En qué consiste el paso de revisar los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso de mejora de calidad?

En el uso de una técnica estadística, para comparar la situación antes y después de las modificaciones, así como en evaluar el impacto directo de la solución, ya sea en términos monetarios o sus equivalentes.

.

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- Qué es y cómo se hace un análisis FODA en 9 pasos + ejemplo práctico
<https://www.youtube.com/watch?v=WnvVNmio1OI>
- Ciclo de Deming (PHVA o PDCA): Qué es y cómo se hace + ejemplo práctico
<https://www.youtube.com/watch?v=Ny5l08EcEEY>
- Mejora Continua: Ciclo PHVA vs. Kaizen
https://www.youtube.com/watch?v=2YmRn1_3u3k

Bibliografía de apoyo:

- Calidad Total y Productividad. Humberto Gutiérrez Pulido. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES 2010.
- Gestión de la Calidad. Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. César Camisón, Sonia Cruz y Tomás González. PEARSON EDUCACIÓN, S. A., Madrid, 2006.

Links de apoyo:

- Análisis FODA de una empresa: qué es, cómo se hace y ejemplos
<https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda#que-es-el-analisis-foda>
- Círculo de Deming o la espiral de mejora continua
<https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/circulo-deming/>

5. Bibliografía

- » Camison, C., Cruz, S., & González, T. (2007). Conceptos, enfoque, modelos y sistemas. En Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. <https://www.casadellibro.com/libro-gestion-de-la-calidad/9788420542621/1108789>
- » Edenred. (s/f). ¿Es necesario un modelo de gestión de la calidad? Edenred. Recuperado el 10 de junio de 2023, de <https://blog.edenred.es/modelo-de-gestion-de-la-calidad-es-realmente-necesario/>
- » Gutiérrez Pulido, H. (2020). Calidad y productividad. McGraw-Hill.



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 4
Herramientas de Calidad de Software

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. Unidad 4: Herramientas de Calidad de Software	3
Tema 1: Estándar de calidad de software.....	3
Objetivo.....	3
Introducción	3
2. Información de los subtemas	4
2.1. Subtema 1: Tipos de pruebas de software, funcionales y no funcionales	4
2.2. Subtema 2: Ciclo de vida de pruebas de calidad de software	9
3. Preguntas de comprensión de la Unidad	12
4. Material complementario	13
5. Bibliografía.....	14

1. Unidad 4: Herramientas de Calidad de Software

Tema 1: Estándar de calidad de software

Objetivo

Conocer las diferentes técnicas o herramientas disponibles para la gestión de la calidad con la finalidad de poder aplicarlas en casos prácticos.

Introducción

(Abstracta Team, 2022; Blanco Bueno, 2011; Gortázar Bellas et al., 2023; Joshi, 2021;

Maquieira, 2023; Reyes Sánchez García, 2021, 2022; UNIR, 2022)

Con la finalidad de obtener software de calidad, las empresas se orientan a cuidar diversos aspectos de su desarrollo basado en las etapas del ciclo de vida.

La calidad es el aval del producto de la empresa y demanda responsabilidades de todos los actores que intervienen en el proceso de desarrollo, desde la elicitación de requisitos hasta su uso por parte del usuario final.

Las pruebas o test son el mecanismo mediante el cual se puede evidenciar que el software se comporta como se espera y lo especificó el cliente. El objetivo principal es que el desarrollo esté libre de errores antes de su puesta en producción. Si bien es cierto, no es posible garantizar la ausencia total de defectos considerando que no se pueden probar sus infinitos usos sino solo una parte de ellos.

2. Información de los subtemas

2.1. Subtema 1: Tipos de pruebas de software, funcionales y no funcionales

Las pruebas comprueban que un software se comporta como se espera en las circunstancias en las que se prueba, dentro de las infinitas formas de ser usado.

Las pruebas deben responder a un comportamiento esperado, por ejemplo, las expectativas de los usuarios, especificación de requisitos, el comportamiento esperado desde los requisitos implícitos, otros.

El testing funcional se ocupa de verificar que las funcionalidades del software respondan como se espera y para lo cual fueron desarrollados. Se enfoca a la usabilidad y las características que definió el cliente. Son consideradas pruebas de caja negra o black-box testing porque lo que se verifica es el comportamiento del sistema, si todo funciona tal y como está establecido en el documento Software Requirement Specification (SRS).

Las pruebas de caja negra no son visibles por el usuario, ya que desconoce su implementación y cómo da la solución al problema, sin embargo, a nivel de proceso, conoce los datos de entrada y la salida que arroja el proceso.

Herramientas útiles para diseñar pruebas de caja negra son los diagramas de casos de uso,

A manera de ejemplo, a partir del requerimiento funcional “El sistema deberá permitir el registro de un usuario” y analizando los datos de entrada, proceso y salida es que podremos elaborar y comprender el alcance de su prueba de caja negra.

El detalle del requerimiento funcional junto a la técnica de caja negra nos permite elaborar el siguiente caso de prueba para el registro de un usuario:

- Entrada: Nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña.
- Proceso: Se desconoce el proceso por ser una prueba de caja negra.
- Salida: El usuario ha sido registrado.

Una vez elaborado el análisis previo, sólo resta definir cuáles serán los datos de entrada y realizar la prueba funcional en la aplicación web. Considerando que los datos de entrada a utilizar no se encuentran ya registrados, y con un mensaje de confirmación de registro una vez ingresados los datos, es posible concluir que la prueba de caja negra se ha realizado correctamente sin tener conocimiento de cuáles son las implicancias del proceso de registro del usuario y cómo se efectúa dicho proceso.

Lo anterior no significa que las pruebas de caja negra sean incompletas o no tengan la profundidad necesaria para considerarlas como pruebas, sino que están asociadas al comportamiento de lo que debe suceder más no del cómo.

Las pruebas de caja negra ocultan detalles del proceso y su foco está puesto en definir correctamente cuáles son los datos de entrada y qué salida debe obtenerse para el registro del usuario.

Los detalles de la implementación del proceso de registro de usuario podrán definirse en otro tipo de prueba conocida como caja blanca.

Se recomienda aplicar este tipo de pruebas para comprender el funcionamiento de un producto (programas beta, cuando recién nos introducimos al pensamiento computacional como desarrolladores juniors), pruebas exploratorias a un software al que realizamos auditoría, confidencialidad de datos, entre otros.

Figura 1. Prueba de caja negra a partir de un caso de uso

CU-0011	Editar un producto	
Versión	1.0 (09/09/2021)	
Dependencias	* REQ01 - Campos de un producto * REQ02 - Roles que pueden editar un producto * REQ03 - Visualización de las imágenes * REQ04 - Máximo de imágenes a añadir	
Precondición	Existe el producto Se dispone de permisos de edición.	
Descripción	El sistema permitirá la edición de los campos del producto, para actualizar su contenido. Una vez modificado, se podrá visualizar el producto con la información actualizada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	0	El usuario solicitará al sistema comenzar con el proceso de edición de producto.
	1	El sistema muestra el formulario de edición de producto
	2	El usuario actualiza los campos deseados del producto y da instrucciones para almacenar los cambios
	3	El sistema almacena los cambios, muestra un mensaje de confirmación y muestra la visualización del producto.
Postcondición	El producto tiene actualizados los campos.	
Excepciones	Paso	Acción
	N/A	N/A
Comentarios	N/A	

Nota: Tomado de (Reyes Sánchez García, 2021)

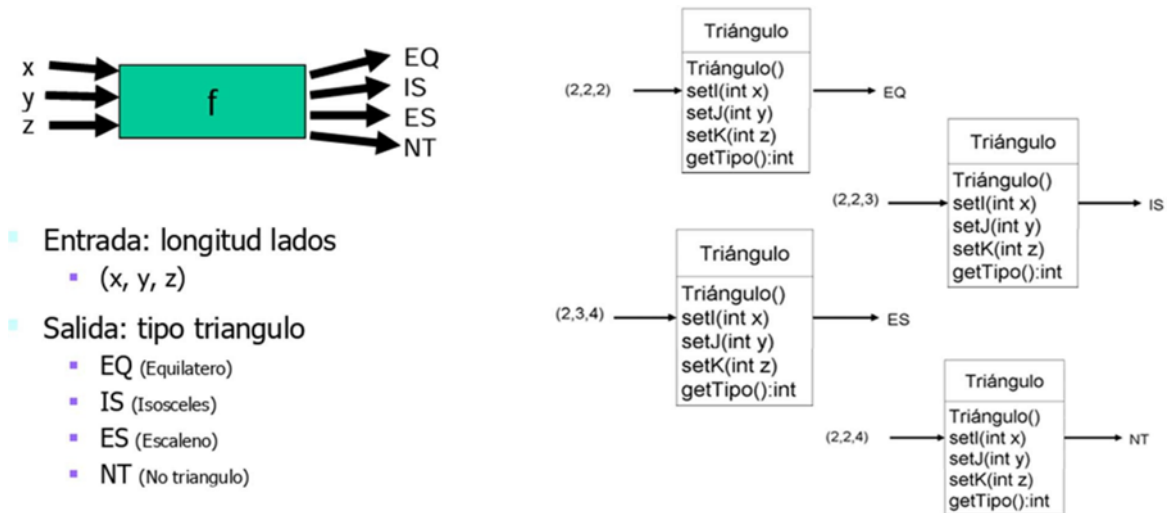
A partir de esa información podemos diseñar una prueba o conjunto de pruebas relacionado con ese caso de uso. Consultaremos los requisitos relacionados para conocer los detalles de cada caso y gracias a la secuencia del caso de uso, tendremos una orientación para diseñar los pasos necesarios para caso de prueba.

Analizando el caso de uso obtendríamos, por ejemplo, los siguientes casos de prueba:

- Edición de un producto cambiando su título.
- Actualización de las imágenes de un producto (no llegamos a 10).
- Edición producto – No permite añadir 11 imágenes.
- Incorporar imágenes a un producto hasta llegar a 10.
- Actualización del campo precio.
- Edición de la descripción de un producto.
- Asignación de una nueva categoría al producto.
- No permite la edición del producto a un usuario con Rol de Auxiliar Dependiente.

- Un usuario con Rol «Dependiente» puede editar el producto.

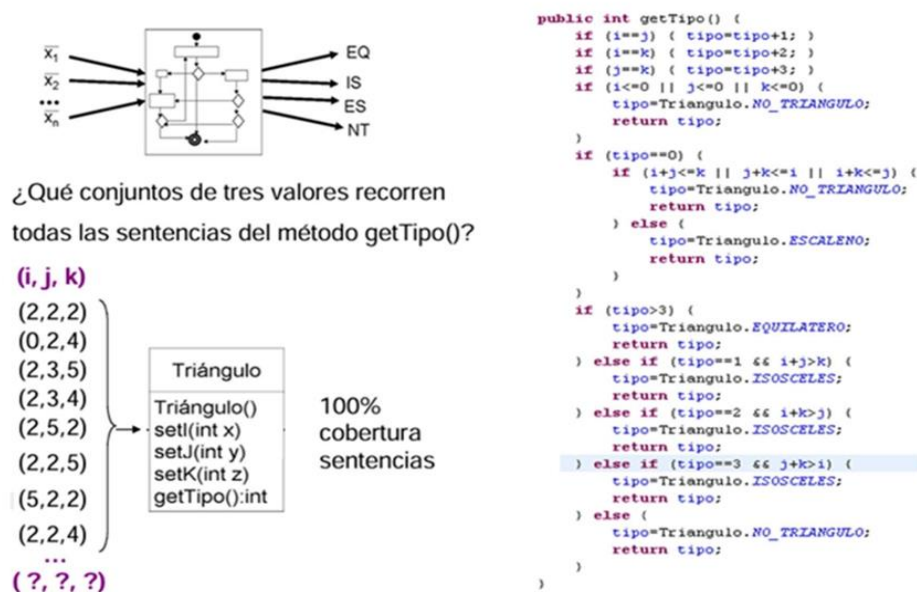
Figura 2 Pruebas unitarias de caja negra a nivel de método



Nota: Tomado de (Blanco Bueno, 2011)

Así también existen las pruebas de caja blanca aplicadas a los procesos cuando realmente se los conoce por completo, porque permiten analizar el diseño, estructura interna e incluso el código, buscando optimizar y mejorar aspectos de rendimiento, seguridad y eficiencia.

Figura 3. Pruebas unitarias de caja blanca a nivel de método



Nota: Tomado de (Blanco Bueno, 2011)

El testing no funcional, por su lado, se enfoca en factores transversales, relacionados con la experiencia de uso del usuario. Algunos ejemplos de ello son la usabilidad, seguridad, accesibilidad y performance, como puede entenderse son consideraciones de diseño, tecnología, seguridad que por lo general son sugeridos por el equipo técnico de desarrollo.

A nivel de un eCommerce, las pruebas funcionales consideran que el carrito de compras permita adicionar/quitar productos, que el proceso de pago cumpla con los requisitos definidos por el cliente, mientras que las no funcionales se centran en el proceso de pago seguro (doble verificación), reversar las transacciones ante fallo, actualización de inventario por compra, entre otras.

Dentro de las alternativas de tipos de pruebas se encuentran las grises o de humo, que determinan la estabilidad de una compilación y el aspecto funcional completo de lo que se está desarrollando. Si falla la prueba de humo, entonces no tiene sentido seguir adelante con la prueba.

Existen muchos tipos de pruebas y pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios (tamaño, quién las crea, qué prueban, etc.), sin embargo, no hay una taxonomía de pruebas globalmente aceptada. Inclusive, el mismo nombre se puede usar por colectivos diferentes para nombrar diferentes tipos.

Figura 4. Algunos tipos de pruebas no funcionales



Nota: Tomado de (PMO Informática, 2016)

2.2. Subtema 2: Ciclo de vida de pruebas de calidad de software

(QAWerk, 2021; Trans-TI, 2021)

Tal como existe un ciclo de vida de desarrollo de software, es de esperarse también un ciclo de pruebas de calidad, más si pensamos que no es algo fortuito sino parte complementaria del desarrollo de software.

El ciclo de pruebas permite planificar actividades secuenciales y coherentes, que garanticen que un producto de software cumple con los requerimientos planteados por el cliente para funcionar correctamente.

Los fundamentos de las pruebas de software incluyen dos componentes generales: criterios y fases. Los criterios de entrada y salida sirven como indicador, que muestra qué acciones preliminares deben realizarse y qué condiciones deben cumplirse antes de ejecutar la prueba, y qué resultados debemos obtener para considerarla como realizada

Figura 5. Etapas del ciclo de vida de pruebas del software

Etapa	Criterios E/S	Actividades
Requisitos	NA	- Comprender el resultado esperado del producto. - Identificar las lagunas en las especificaciones. - Recopilar prioridades. - Realizar verificaciones de viabilidad de automatización.
Planificación	CE: Documentos requeridos CS: Estrategia de pruebas, plan de pruebas, documento de estimación de trabajo de pruebas.	- Preparar la documentación del plan de prueba. - Estimar tiempo y esfuerzos. - Finalizar en herramientas y plataforma. - Asignar tareas a equipos e individuos. - Identificar los requisitos de formación.
Diseño	CE: Plan de pruebas, casos de prueba de humo, datos de prueba; CS: Entorno de prueba, resultados de prueba de humo.	- Investigar y recopilar posibles acciones sobre el producto. - Crear los casos de prueba. - Priorizar los casos de prueba y los entornos de pruebas. - Preparar scripts automatizados para casos de prueba. - Comprender los requisitos mínimos. - Enumerar el software y el hardware necesarios para diferentes niveles de rendimiento. - Configurar entornos de prueba. - Prueba de humo en los entornos construidos.
Ejecución	CE: Plan de pruebas, casos de prueba, datos de prueba, entorno de prueba; CS: Informe de ejecución de casos de prueba, informe de defectos.	- Ejecutar los casos de prueba. - Identificar la desviación del comportamiento esperado del producto. - Registrar casos fallidos con detalles. - Probar de nuevo después de corregir los errores.
Cierre	CE: Informe de cierre preparado; CS: Informe de cierre de pruebas, métrica de pruebas.	- Verificar que se completen todas las pruebas. - Evaluar factores como la calidad, la cobertura de la prueba, el cronograma y el costo. - Documentar la conclusión. - Socializar el aprendizaje e indagar si se puede mejorar el proceso de prueba. - Preparar el informe de cierre de la prueba.

Nota: Adaptado de (QAWerk, 2021; Trans-TI, 2021)

- **Fase de requisitos:** define cómo debe comportarse exactamente el producto final de acuerdo con los requisitos de las partes interesadas. El equipo responsable de calidad debe establecer los tipos de pruebas que se van a realizar y el entorno en el que se espera que se lleven a cabo.
- **Fase de planificación:** incluye la definición de los requisitos para las pruebas, la estimación de los riesgos que pueden surgir en los procedimientos adecuados, la elección de la estrategia de pruebas, la programación y la definición de las secuencias, y la creación del plan de pruebas. Aquí también se determinan los objetivos y el alcance del proyecto para calcular el trabajo y el coste totales del mismo.
- **Fase de diseño o de desarrollo de casos de prueba:** se preparan todos los casos de prueba necesarios. Un ejemplo sencillo sería «probar el inicio de sesión del usuario en un sistema introduciendo datos válidos/no válidos». En función de los requisitos de las partes interesadas, se crean los casos adecuados. Las pruebas pueden diseñarse tanto para las pruebas de caja negra como para las de caja blanca. Es importante crear una lista suficiente de casos que cubra todos los aspectos necesarios. Si procede, también se escriben en esta fase las secuencias de comandos para las pruebas automatizadas.
- **Fase de ejecución:** comprueba si el entorno está preparado y tiene una configuración correcta de acuerdo con las directrices escritas para este proyecto y se ejecute. También se asignan responsables para cada parte de las pruebas y se calcula el tiempo necesario para todo el procedimiento. Cuando se detecta un fallo, el especialista lo marca con el estado correspondiente (fallido, bloqueado, no ejecutado, etc.) y asigna un ID para todos ellos. Después de arreglar todos los fallos, el equipo vuelve a realizar pruebas para ver si todo está bien, ya que arreglar un fallo en un sitio puede provocar que aparezca otro en el otro lado. Cuando la construcción está lista, es el momento de la fase de conclusión.
- **Fase de cierre:** se documentan todas las pruebas ejecutadas y sus resultados, y se registran los casos fallidos y sus defectos. Toda esta información se envía al jefe de equipo de forma semanal o mensual. Posteriormente la analiza o revisa y la prepara para el informe de cierre

junto con las métricas para el proyecto (por ejemplo, tiempo total invertido, costes, calidad, cobertura de las pruebas, etc.), que servirá para luego socializarlo. La finalidad de registrar y documentar es que, si en el futuro se produjera un error parecido, el probador podría solucionarlo rápidamente.

A continuación, se presenta un ejemplo de un caso de prueba para el inicio de sesión de Gmail.

Figura 6. Ejemplo de escritura de un caso de prueba

#	Pasos	Detalles	Ejemplo
1	ID del caso de prueba	Asegúrese de asignar un ID único a cada caso de prueba	TC_UI_1
2	Descripción de caso de prueba	Elegir correctamente los casos de prueba a partir de los escenarios de prueba.	Escenario de prueba: Verificar el inicio de sesión de Gmail Casos de prueba: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña válidos
3	Condiciones previas	Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba. Solo se menciona si hay alguna condición previa.	El usuario tiene una cuenta de Gmail válida
4	Gravedad	La medida del impacto que un defecto (o fallo) puede tener en el funcionamiento del software. Niveles: trivial, menor, mayor, crítico, bloqueador	Crítico
5	Entorno	La configuración de software y hardware para la ejecución de los casos de prueba.	Phone 8 Plus + iOS 14.4
6	Pasos de prueba	Describa su camino hacia el resultado esperado.	1. Introduzca el nombre de usuario correcto. 2. Introduzca la contraseña correcta para el usuario determinado. 3. Pulse el botón de inicio de sesión.
7	Datos de prueba	Identificar los datos para las pruebas puede llevar mucho tiempo y a veces puede ser necesario crear datos de prueba de nuevo.	Nombre de usuario: test_user@qawerk.com Contraseña: test
8	Resultado esperado	El resultado que los probadores esperan una vez ejecutado el caso de prueba.	Inicio de sesión exitoso
9	Resultado actual	El resultado que obtienen los probadores una vez ejecutados el caso de prueba.	Un mensaje de error aparece. Inicio de sesión fallido.
10	Estado	Se indica cuando se comparan los resultados de las pruebas esperados y los reales (aprobado/reprobado).	Resultado: Falla

Nota: Tomado de (QAWerk, 2021)

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1. ¿Qué son las pruebas de caja negra?

Son pruebas que no son visibles por el usuario, ya que desconoce su implementación y cómo da la solución al problema, sin embargo, a nivel de proceso, conoce los datos de entrada y la salida que arroja el proceso.

2. ¿Qué permiten evidenciar las pruebas de software?

Que el software se comporta como se espera y lo especificó el cliente.

3. ¿Cuál es el objetivo de realizar pruebas de calidad?

El objetivo principal es que el desarrollo esté libre de errores antes de su puesta en producción.

4. ¿En qué fase se crean los casos de prueba?

En la fase de diseño o desarrollo

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- Tipos de pruebas de software
<https://www.youtube.com/watch?v=Uf1Kk52ONYc>
- Tipos de pruebas de software más comunes
<https://www.youtube.com/watch?v=Ov5wtyclv7E>

Bibliografía de apoyo:

- Calidad en el desarrollo de Software. Pantaleo, Guillermo. 2011. Editorial AlfaOmega.

Links de apoyo:

- **Los distintos tipos de pruebas de software**
<https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing>
- **¿Qué es la inteligencia artificial en las pruebas de software?**
<https://es.parasoft.com/blog/what-is-artificial-intelligence-in-software-testing/>

5. Bibliografía

- » Abstracta Team. (2022). Diferencias entre testing funcional y no funcional. <https://cl.abstracta.us/blog/diferencias-testing-funcional-no-funcional/>
- » Blanco Bueno, C. (2011). Ingeniería de Software II - Construcción y pruebas de software. <https://ocw.unican.es/pluginfile.php/2171/course/section/1998/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf>
- » Gortázar Bellas, F., Gallego Carrillo, M., Maes Bermejo, M., & Soto Sánchez, Ó. (2023, enero 20). Diapositivas de Teoría de la asignatura Ampliación de Ingeniería del Software. Burjc Digital - Univerasidad Rey Juan Carlos. <https://eciencia.urjc.es/handle/10115/21033>
- » Joshi, V. (2021). ¿Qué es la prueba de humo? Su función y beneficios. Cynoteck. <https://cynoteck.com/es/blog-post/what-is-smoke-testing/>
- » Maquieira, G. R. (2023). Qué es black box testing o pruebas de caja negra. OpenWebinars. <https://openwebinars.net/blog/que-es-black-box-testing-o-pruebas-de-caja-negra/>
- » PMO Informática. (2016). 10 tipos de pruebas no funcionales. La Oficina de Proyectos de Informática. <http://www.pmoinformatica.com/2016/07/tipos-pruebas-no-funcionales.html>
- » QAWerk. (2021). ¿Qué es el ciclo de vida de las pruebas de software (STLC)? Guía paso a paso.
- » Reyes Sánchez García. (2021). Ejemplos de pruebas de caja negra. El mínimo viable. <https://elminimoviable.es/ejemplos-de-pruebas-de-caja-negra/>
- » Reyes Sánchez García. (2022). Pruebas funcionales y No funcionales: Diferencias - EMV. <https://elminimoviable.es/diferencias-entre-las-pruebas-funcionales-y-no-funcionales/>
- » Trans-TI. (2021). Software Testing: Conocé El Ciclo De Vida De Las Pruebas De Software. <https://trans-ti.com/2021/01/11/software-testing-conoce-el-ciclo-de-vida-de-las-pruebas-de-software/>
- » UNIR. (2022). Pruebas de software: Tipos e importancia. Revista - Noticias UNIR. <https://www.unir.net/ingenieria/revista/pruebas-software/>



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

UNIDAD 4
Herramientas de Calidad de Software

ÍNDICE

Contenido

.....	0
1. <i>Unidad 4: Herramientas de Calidad de Software</i>	3
Tema 2. Herramientas de calidad	3
Objetivo.....	3
2. <i>Información de los subtemas</i>	3
1 Subtema 1: Introducción	3
2 Subtema 2: Tipos de herramientas de calidad de software	4
3 Subtema 3: Elección de las mejores herramientas de calidad.....	7
4 Subtema 4: Herramientas de pruebas entre navegadores.....	8
3. <i>Preguntas de comprensión de la Unidad</i>	14
4. <i>Material complementario</i>	15
5. <i>Bibliografía</i>	16

1. Unidad 4: Herramientas de Calidad de Software

Tema 2. Herramientas de calidad

Objetivo

Conocer las diferentes técnicas o herramientas disponibles para la gestión de la calidad con la finalidad de poder aplicarlas en casos prácticos.

2. Información de los subtemas

1 Subtema 1: Introducción

Actualmente, en el mundo de la calidad de software existe una cantidad exuberante de herramientas disponibles que pueden elegir los ingenieros de calidad. Entre las opciones disponibles podemos encontrar tanto, gratuitas como de licencia comercial y esto nos da un abanico de posibilidades los cuales, inclusive podríamos agrupar por el tipo de prueba que necesitemos realizar, ya sea una prueba de rendimiento, regresión entre otras. Es importante conocer y explorar las distintas herramientas que permiten gestionar de manera integral el aseguramiento de la calidad del software para discernir entre cual se ajusta a nuestra necesidad.

Las herramientas se caracterizan por ser visuales y utilizar métodos estadísticos sencillos, por lo que resultan de fácil comprensión y aplicación. La utilización de una herramienta u otra dependerá del objetivo perseguido, cada proyecto tiene sus propias características. Basado en las especificaciones del software se debe determinar el tipo de pruebas que deben realizarse, el tipo de aplicación, sistema operativo, etc. Es importante elegir entre todas estas opciones disponibles, las herramientas de prueba más adecuadas a sus requisitos específicos.

La evaluación de la calidad puede darse en cualquiera de las fases del ciclo de vida del software, desde la elicitación de requisitos hasta la verificación del código programado o su implementación para determinar el nivel de rendimiento.

Por ejemplo (Espacio Compartir, s/f), para analizar páginas web se puede utilizar el W3C Markup Validation Service, o Servicio de validación de marcado del W3C es un validador gratuito creado por el W3C que está disponible online a través de una página web del W3C. Es específica para analizar la sintaxis del código fuente de las páginas que forman un sitio web. Permite comprobar que está bien formado el código fuente de una página de un sitio web y ver el listado de errores detectados indicando la línea de código donde está situado cada uno, e indicando por qué se considera un error.

2 Subtema 2: Tipos de herramientas de calidad de software

Existen diferentes tipos de herramientas de calidad de software, entre ellas encontramos (Geekflare, 2023b; Ruíz, s/f; Sentrío, 2022):

Calidad de Datos, las herramientas de calidad de datos pueden inspeccionar y analizar datos comerciales para determinar si los datos son lo suficientemente útiles para tomar decisiones comerciales. La gestión de la calidad de los datos es crucial en los centros de datos, ya que la complejidad de la nube está creciendo y se requiere una forma de depurar, administrar y analizar de manera efectiva los datos de varias fuentes, incluidas las redes sociales, los registros, el IoT, el correo electrónico y las bases de datos.

Los procesos de calidad de datos incluyen la ingesta de datos, la creación de perfiles de datos, el análisis de datos, la limpieza de datos, la estandarización, la comparación de datos, la ejecución de datos, la deduplicación de datos, la fusión de datos y, por último, la exportación de datos (Geekflare, 2023b).

Usabilidad de sistemas y aplicaciones (Barrientos Mogollón, 2020), dependiendo de la naturaleza de un sistema o aplicación a estimar, en las pruebas se toman consideraciones los diversos y variados atributos. La usabilidad del sistema no es una característica sumable al valor de estos atributos, sino que se determina para cada sistema, como un nivel a lograr por cada uno de los atributos principales para ese sistema.

Figura 1 Atributos de calidad y entornos de uso.

Atributos	Aplicaciones de escritorio	Sitios web	Aplicaciones Móviles
Efectividad	x	x	x
Eficiencia	x	x	x
Satisfacción	x	x	x
Facilidad de aprendizaje	x	x	x
Memorabilia	x	x	
Errores	x	x	x
Contenido		x	x
Accesibilidad		x	
Seguridad		x	x
Portabilidad			x
Contexto			x

Nota: Tomado de (Barrientos Mogollón, 2020)

Entre los métodos aplicados están:

- **De inspección:** es una técnica donde se aplica el trabajo de expertos, estudia características de la interfaz del sistema vinculados con la usabilidad y la accesibilidad que esta propone a sus usuarios. Puede desarrollarse en una interfaz, en un prototipo, ejecutarse anteriormente o después de la puesta en explotación del sitio Web. Entre las características que evalúa están: la heurística, recorrido cognitivo, recorrido de usabilidad plural; inspecciones de estándares, características y consistencias.
- **Métodos de indagación:** Consiste en conversar con los usuarios y contemplar detenidamente, cuando estos hagan uso del sistema en tiempo real, extrañando respuestas a preguntas elaboradas oralmente y por escrito. Los primordiales métodos de evaluación son: observaciones de campo, grupos de discusión dirigidos, cuestionarios, entrevistas.
- **Método de testing:** Es un método enfocado en las labores de los usuarios sobre tareas en tiempo real en la interfaz o prototipo y su posterior estudio por los especialistas. Los métodos más empleados dentro de este enfoque son: pensando en voz alta, co-descubrimiento (desarrollo de una tarea realizada por dos usuarios de manera cooperativa), ordenamiento de tarjetas (tarjetas con las categorías del sitio).

Herramientas para pruebas funcionales, permiten validar el sistema de software frente a los requisitos/especificaciones funcionales. Su finalidad es probar cada función de la aplicación de software, proporcionando la entrada adecuada y verificando la salida con los requisitos funcionales

Herramientas de pruebas de rendimiento, para evaluar el comportamiento del software ante determinados escenarios, por ejemplo, a nivel de páginas web y servidores podemos identificar comportamientos orientados a cargas masivas, escalabilidad, cuellos de botella en etapas previas o durante la implementación.

Herramientas de seguimiento de defectos (defectos de código), permiten identificar errores de estilo, errores potenciales, defectos de código, duplicación de código, falta de cobertura de prueba, vulnerabilidades de seguridad, otros.

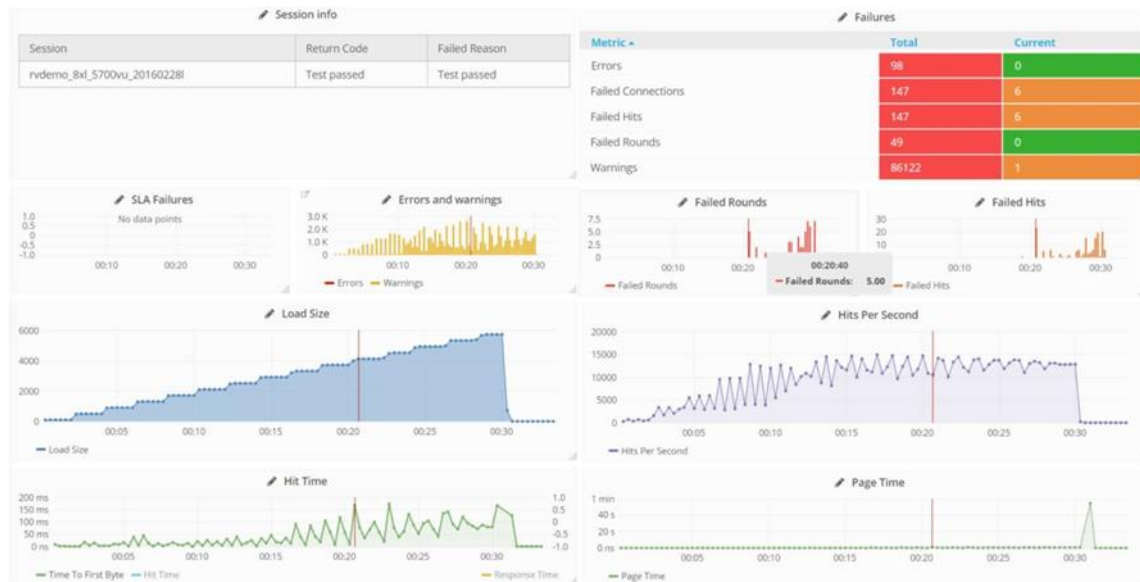
Herramientas de prueba de APIs, para entornos web y móviles permite crear y probar casos de pruebas automatizados o manuales.

Herramientas de pruebas de seguridad, determina vulnerabilidad en entornos web mediante pruebas con comandos o código de inyección SQL.

Herramientas de pruebas en navegadores, ayudan a determinar la funcionalidad de los elementos de un producto de software en navegadores web, móviles y de escritorio.

Herramientas de pruebas móviles, ayudan a crear pruebas automatizadas de operaciones para detectar fallos.

Figura 2. Informe de análisis de la herramienta de pruebas automatizadas WebLoad.



Nota: Tomado de (Geekflare, 2023)

3 Subtema 3: Elección de las mejores herramientas de calidad.

(Abstracta Team, 2021; Ruíz, s/f)

Para elegir la herramienta correcta hay que tener presente ciertos factores que van a inclinar nuestra decisión hacia cuál es la herramienta que se adecúa a nuestro proyecto; no solamente hablamos de temas de costos, que, si bien es un factor importante, no es el único.

Cada proyecto tiene sus características únicas por lo que se recomienda contestar estas preguntas que podrían guiar una buena selección de herramientas de pruebas:

- ¿Qué problemas estoy tratando de resolver con una herramienta de automatización?
- ¿Qué tipo de pruebas se deben realizar?
- ¿Qué tipo de aplicación debe probarse?
- ¿En qué idioma está integrada la aplicación?
- ¿En qué sistemas operativos se debe probar? Entre los factores que debemos tomar en cuenta están:

- La compatibilidad de la herramienta, por ejemplo: cuando es web, el comportamiento entre navegadores o entre plataformas a usar.
- La curva de aprendizaje de nuestros recursos es importante valorar, cuánto le tomaría al equipo aprender de la herramienta y adaptarla.
- Los requisitos de hardware y software que la herramienta necesita.
- Los requerimientos del proyecto, siempre es bueno mantener una estructura única para nuestras pruebas, entonces debemos elegir conforme el proyecto, no es muy conveniente elegir nuestras pruebas en C# en un proyecto React Native por ejemplo.
- El soporte al cliente y políticas de actualización de la herramienta.
- Y por último el presupuesto disponible por el costo de la licencia, proceso de capacitación de los tester para el uso de la herramienta, entre otros, así también, no todas las empresas optan siempre por herramientas libres.

Ninguna herramienta de prueba tiene que ser definitiva, tómese el tiempo para experimentar y evaluar cómo funciona realmente con el proyecto. A más de tratar con herramientas open source o de libre licenciamiento, también puede experimentar con las de tipo comercial porque ofrecen pruebas gratuitas que le permitirán comprobar si lo que ofrecen realmente cumple con lo que la empresa requiere.

4 Subtema 4: Herramientas de pruebas entre navegadores.

(Geekflare, 2023a; Spa, s/f)

Las diferentes versiones de los sistemas operativos interpretan los datos de diferentes maneras. Como resultado, algunos navegadores pueden mostrar el contenido de una aplicación o un sitio web de manera inapropiada, provocando la decepción del usuario.

Para evitar estos problemas, es que se realizan las pruebas entre navegadores, para evitar interrupciones en el diseño o contenido ilegible, adicionalmente se verifican otros parámetros, como la validación de HTML, CSS, formatos de datos y estilos de página.

El objetivo de estas pruebas es que el usuario pueda tener la mejor experiencia garantizando que el sitio web funciona de la misma manera en todos los navegadores, según lo previsto, sin dependencias ni comprometer la calidad.

Es importante identificar en las pruebas:

- Qué está mal y poder solucionarlo
 - La interpretación o apariencia de la página en diferentes navegadores: es la misma, es diferente, si una es mejor que la otra, etc.
- Evaluar y mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario
- Los posibles peligros de seguridad de la página
- La funcionalidad y el funcionamiento de la página web

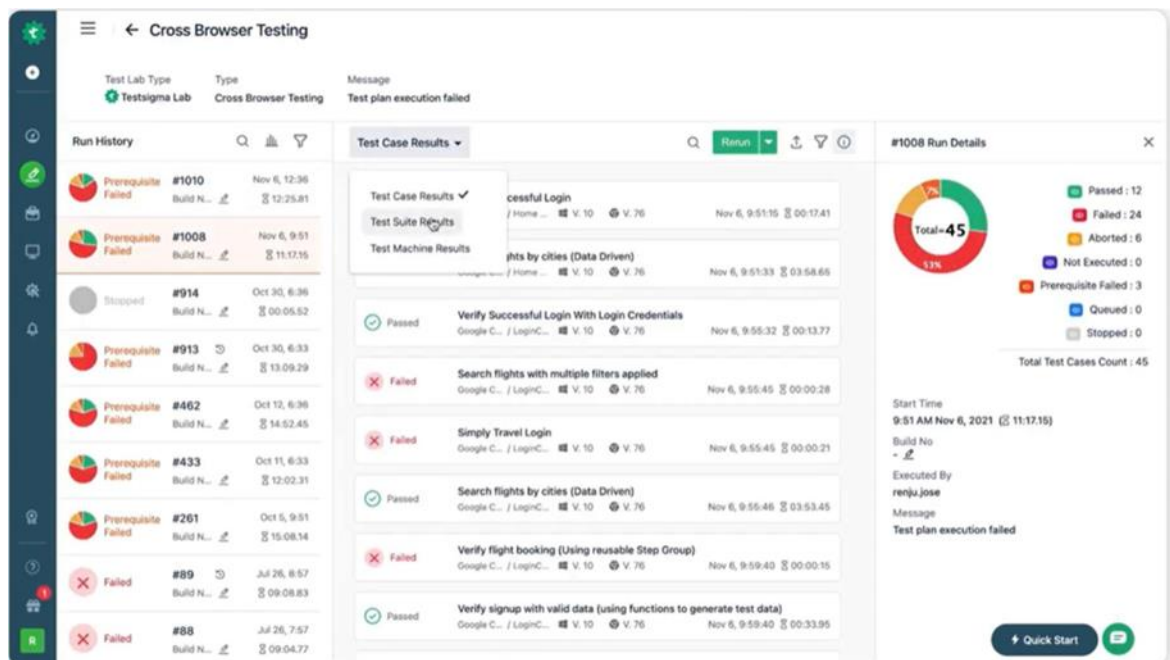
Las pruebas pueden ser manuales o automatizadas, siendo manuales restringen las opciones de trabajo, desde la selección de navegadores hasta el registro de los comportamientos por cada criterio definido para evaluar, todo esto conlleva tiempo y dinero. Sin embargo, el usar las herramientas automatizadas, que según su alcance y tipo de licencia podrían arrojar reportes completos de enlaces, tipografías, imágenes, entre otras, a partir de seleccionar los grupos de navegadores donde se quiere aplicar el análisis.

Las pruebas de la página web se realizan en entornos virtuales, en donde se verifica su capacidad de respuesta en diferentes tamaños y resoluciones de pantallas, utilizando diferentes navegadores y sistemas operativos, permitiendo detectar incoherencias y realizar los cambios necesarios en nuestras páginas web.

- Proporcionan una VPN (máquina virtual privada) con la que puede conectarse a máquinas remotas y verificar el funcionamiento y la reproducción de sus páginas JAVA, AJAX, HTML, Flash y otras. La mayoría de estos son seguros, pero como está enviando su información a un tercero, se recomienda un cierto análisis a discreción.
- Se proporcionan capturas de pantalla para las páginas y enlaces enviados de cómo aparecen en varios navegadores. Esto es, por supuesto, estático.

- Se sincronizan varios navegadores con respecto a las operaciones realizadas en uno y los resultados se presentan según el navegador.
- Muestra la interpretación de una página en múltiples resoluciones de pantalla
- Cuando se encuentra un problema, se graba un video o capturas de pantalla para transportar el problema para un análisis más detallado.
- El soporte generalmente está disponible para aplicaciones web y móviles
- También se pueden probar las páginas privadas que requieren autenticación para acceder
- Algunas permiten probar a nivel local, dentro de una red privada / páginas de firewall, otras.

Figura 3 Informe de análisis de la herramienta de pruebas automatizadas Testsigma



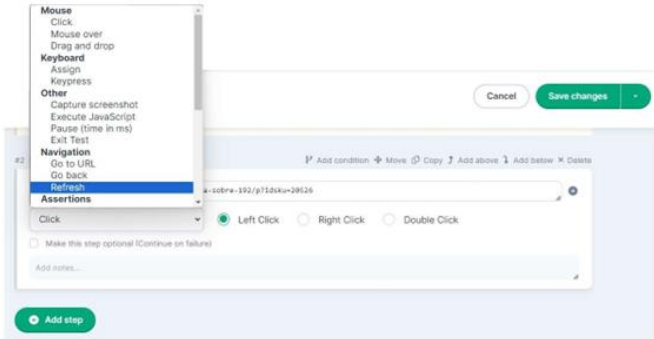
Nota: Tomado de (Geekflare, 2023b)

Algunas herramientas de pruebas:

- Ghost Inspector mediante registro permite una prueba gratuita de la herramienta por 15 días, mediante un formato de extensión de navegador permite registrar los recorridos de los usuarios en el sitio web. Se pueden crear casos por dominio ingresado, los que permiten agregar pasos de casos de prueba, aplicar condicionales por eventos

activados por clic del mouse, acción por teclado, etc. A partir de ejecutar la secuencia de pasos grabados se emitirá un reporte que permitirá hacer seguimiento del funcionamiento del proyecto o en su defecto aplicar cambios según corresponda.

Figura 4 Opciones de pasos para crear una prueba usando Ghost inspector.



Nota: Tomado de (Geekflare, 2023b)

Figura 5 Secuencia de pasos de una prueba en Ghost inspector.

TEST NAME	STATUS	SCREENSHOT
01 - All global navigation links are functional	UNKNOWN	DISABLED
▶ Run Test Edit Steps Settings	Running...	
02 - Mega-menu styles unaffected	UNKNOWN	DISABLED
▶ Run Test Edit Steps Settings	Running...	
03 - Home features rotate and pause	UNKNOWN	DISABLED
▶ Run Test Edit Steps Settings	Running...	
04 - Home testimonials rotate and pause	UNKNOWN	DISABLED
▶ Run Test Edit Steps Settings	Running...	

Nota: Tomado de (Geekflare, 2023b)

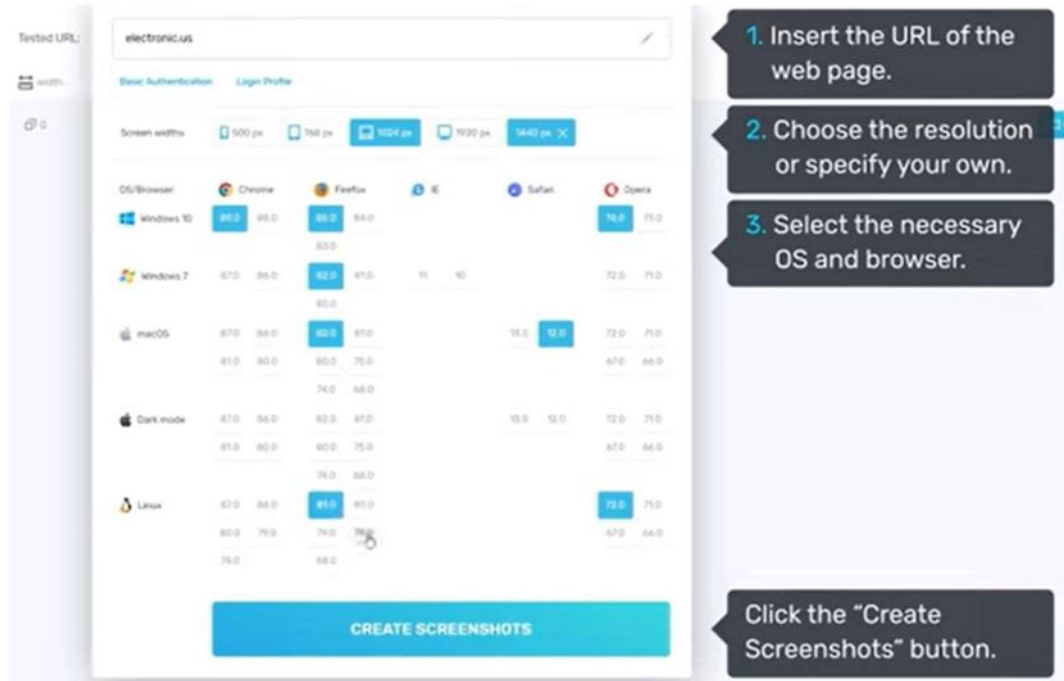
Figura 6 Resultado de la ejecución de prueba usando Ghost inspector

Test Steps			PASSED
#1	Click on .menu-item > a[href="/demo/"]	URL: https://stellarwidgets.com/	Time: 2:23:05 PM Edit
#2	Click on select[name="button"][name="request_info"]	URL: https://stellarwidgets.com/demo/	Time: 2:23:06 PM Edit
#3	Assign Discovery & Exploration into input[name="requested_services"]	URL: https://stellarwidgets.com/demo/	Time: 2:23:07 PM Edit
#4	Click on .contact-preference	URL: https://stellarwidgets.com/demo/	Time: 2:23:08 PM Edit
#5	Click on input[name="business_name"]	URL: https://stellarwidgets.com/demo/	Time: 2:23:09 PM Edit
#6	Assign ACME Steel into input[name="business_name"]	URL: https://stellarwidgets.com/demo/	Time: 2:23:09 PM Edit
#7	Click on select[name="industry"]	URL: https://stellarwidgets.com/demo/	Time: 2:23:10 PM Edit

Nota: Tomado de (Geekflare, 2023b)

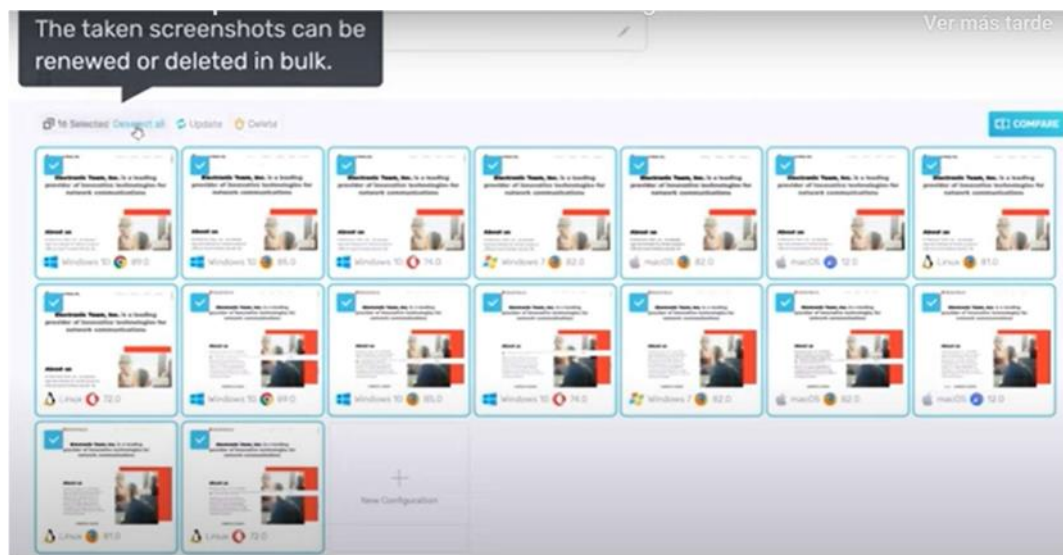
- Comparium, es una herramienta gratuita que permite ejecutar sesiones en tiempo real y comprobar el comportamiento funcional en cualquier configuración de SO/navegador para mejorar la facilidad de uso.

Figura 7 Opciones para personalizar el análisis a realizar mediante Comparium.



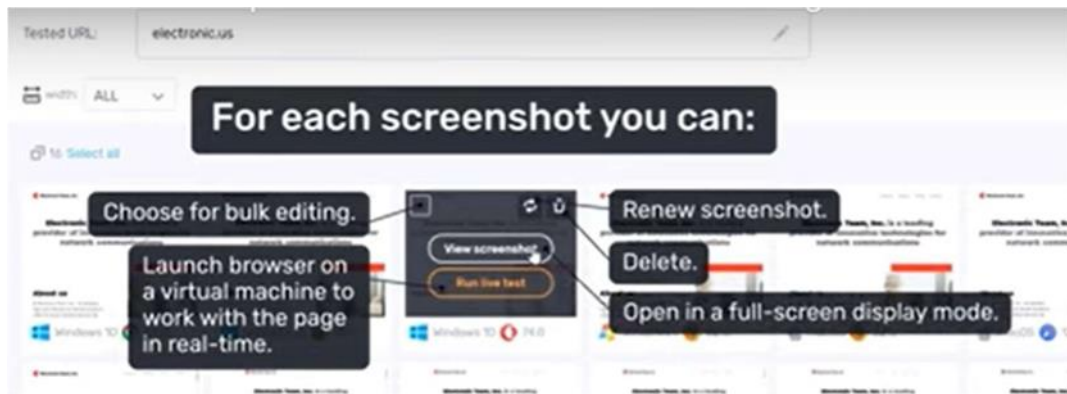
Nota: Tomado de (Comparium, s/f)

Figura 8 Resultados del análisis.



Nota: Tomado de (Comparium, s/f)

Figura 9 Opciones para personalizar las capturas de pantallas obtenidas y realizar otras comparaciones.



Nota: Tomado de (Comparium, s/f)

3. Preguntas de comprensión de la Unidad

1 ¿Qué evalúan las herramientas de calidad de datos?

Inspeccionan y analizan datos comerciales de varias fuentes, incluidas las redes sociales, los registros, el IoT, el correo electrónico y las bases de datos; para determinar si los datos son lo suficientemente útiles para tomar decisiones comerciales.

2 ¿Qué características evalúan los métodos de inspección?

Entre las características que evalúa están: la heurística, recorrido cognitivo, recorrido de usabilidad plural; inspecciones de estándares, características y consistencias.

3 ¿Cuál es la finalidad de realizar las pruebas entre navegadores?

Para evitar interrupciones en el diseño o contenido ilegible por las diferentes interpretaciones que estos dan al contenido web, también verifican la validación de HTML, CSS, formatos de datos y estilos de página

4. Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

- **Las herramientas de las pruebas de software**

<https://www.linkedin.com/learning/fundamentos-de-la-gestion-de-proyectos-calidad/las-herramientas-de-las-pruebas-de-software>

Bibliografía de apoyo:

- Calidad en el desarrollo de Software. Pantaleo, Guillermo. 2011. Editorial AlfaOmega.

Links de apoyo:

- **Test multinavegador: definición y ejecución**
<https://www.electronic.us/es/cross-browser-testing-tool/what-is-cross-browser-testing/>
- **Probar aplicaciones y sitios web de Chrome en diferentes plataformas**
<https://support.google.com/chrome/a/answer/7513019?hl=es-419>
- **Conceptos básicos de la revisión de la accesibilidad**
https://espaciocompartir.inap.es/v3/pluginfile.php/5071/mod_resource/content/20/v_alidador_automatico_de_codigo_del_w3c.html
- **Herramientas para pruebas de diseño visual y navegador cruzado**
<https://geekflare.com/es/visual-testing/>

5. Bibliografía

- » Abstracta Team. (2022). Diferencias entre testing funcional y no funcional. <https://cl.abstracta.us/blog/diferencias-testing-funcional-no-funcional/>
- » Blanco Bueno, C. (2011). Ingeniería de Software II - Construcción y pruebas de software. <https://ocw.unican.es/pluginfile.php/2171/course/section/1998/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf>
- » Gortázar Bellas, F., Gallego Carrillo, M., Maes Bermejo, M., & Soto Sánchez, Ó. (2023, enero 20). Diapositivas de Teoría de la asignatura Ampliación de Ingeniería del Software. Burjc Digital - Univerasidad Rey Juan Carlos. <https://eciencia.urjc.es/handle/10115/21033>
- » Joshi, V. (2021). ¿Qué es la prueba de humo? Su función y beneficios. Cynoteck. <https://cynoteck.com/es/blog-post/what-is-smoke-testing/>
- » Maquieira, G. R. (2023). Qué es black box testing o pruebas de caja negra. OpenWebinars. <https://openwebinars.net/blog/que-es-black-box-testing-o-pruebas-de-caja-negra/>
- » PMO Informática. (2016). 10 tipos de pruebas no funcionales. La Oficina de Proyectos de Informática. <http://www.pmoinformatica.com/2016/07/tipos-pruebas-no-funcionales.html>
- » QAWerk. (2021). ¿Qué es el ciclo de vida de las pruebas de software (STLC)? Guía paso a paso.
- » Reyes Sánchez García. (2021). Ejemplos de pruebas de caja negra. El mínimo viable. <https://elminimoviable.es/ejemplos-de-pruebas-de-caja-negra/>
- » Reyes Sánchez García. (2022). Pruebas funcionales y No funcionales: Diferencias - EMV. <https://elminimoviable.es/diferencias-entre-las-pruebas-funcionales-y-no-funcionales/>
- » Trans-TI. (2021). Software Testing: Conocé El Ciclo De Vida De Las Pruebas De Software. <https://trans-ti.com/2021/01/11/software-testing-conoce-el-ciclo-de-vida-de-las-pruebas-de-software/>
- » UNIR. (2022). Pruebas de software: Tipos e importancia. Revista - Noticias UNIR. <https://www.unir.net/ingenieria/revista/pruebas-software/>